

2019 - 2020

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

Mise en place d'une application pour la gestion et le suivi des WorkFlow de traitement des dossiers des enseignants d'ESPRIT

Réalisé par: Sirine NAIFAR

Encadré par:

Encadrant ESPRIT: Mme Syrine KAROUI

Encadrant Entreprise: Mr Chokri CHAARAOU

esprit

Ecole Supérieure Privée
d'Ingénierie et de Technologies

Validation des encadrants

J'autorise l'étudiante **Sirine NAIFAR** à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrant professionnel, **Monsieur Chokri CHAARAOUI**

Signature et cachet

J'autorise l'étudiante **Sirine NAIFAR** à faire le dépôt de son rapport de stage en vue d'une soutenance.

Encadrante académique, **Madame Syrine KAROUI**

Signature et cachet

Dédicaces

C'est grâce à Dieu que tout a commencé.

Je dédie ce travail

À mes très chers parents Donia et Samir, autant de phrases aussi expressives soient-elles ne sauraient exprimer mon respect, mon amour éternel et ma considération pour les sacrifices que vous avez consenti pour mon éducation et mon bien-être. Merci d'être tout simplement mes parents. C'est à vous que je dois offrir cette réussite, vous la méritez plus que moi.

Puisse Dieu, le Très Haut, vous accorder santé, bonheur et longue vie.

À mon très cher frère Mohamed Ali, aucune dédicace ne peut exprimer mon amour et ma fierté t'avoir comme frère. Je te remercie pour ton soutien continu et ta confiance en mes compétences malgré la distance qui nous sépare. Tu es loin de mes yeux mais tellement proche de mon cœur. Je t'aime très fort.

À mes chères collègues pour m'avoir rendu la période de stage plaisant et qui n'ont cessé de m'encourager.

À tous ce qui ont avec moi tout au long de ce travail

Sirine

Remerciements

C'est un agréable devoir de s'acquitter des dettes de reconnaissance cumulées tout au long de ce stage.

Avant tous je remercie le Dieu le tout puissant de m'avoir donné la foi, la force, le courage, la volonté et de m'avoir permis d'en arriver là.

Je m'adresse en premier lieu aux **membres de l'honorable jury** que je remercie d'avoir accepté d'examiner, de juger et d'évaluer ce rapport en espérant qu'ils y trouvent les qualités de clarté et de motivation qu'ils attendent.

Je tiens à exprimer mon profonde gratitude à **Monsieur Chokri CHAARAOUI**, directeur des Systèmes d'Information ESPRIT pour m'avoir accueilli et pour sa gentillesse et l'encadrement dont il m'a fait bénéficier aimablement.

Je remercie tout le **personnel de la DSI** pour leur précieuse collaboration.

Un grand merci à **Madame Syrine KAROUI**, mon encadrante académique, pour m'avoir guidé et suivi durant ce projet avec gentillesse et bienveillance.

J'exprime également ma profonde reconnaissance aux **professeurs d'ESPRIT** pour le travail énorme qu'ils effectuent pour la création des conditions les plus favorables pour le déroulement de nos études.

Table des matières

Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Cadre général du projet	2
I. Présentation de l'organisme d'accueil	2
II. Contexte du projet	3
III. Étude de l'existant	3
IV. Problématique	3
V. Solution proposée	4
VI. Choix de la méthodologie de développement.....	4
1) Méthodes agiles	6
2) Méthode adoptée.....	6
Chapitre 2 : Sprint 0 : Analyse et spécification des besoins	10
I. Capture des besoins	10
1) Identification des acteurs	10
2) Analyse des besoins fonctionnels	10
3) Analyse des besoins non fonctionnels	14
II. Spécification des besoins.....	14
1) Diagramme de cas d'utilisation Global	14
2) Digramme de classe d'analyse	16
3) Product backlog	18
4) Planification du sprint.....	21
III. Architecture de l'application	22
1) Architecture physique.....	22
2) Architecture logique	23
IV. Description de l'environnement technique.....	24
1) Framework et technologies.....	24

2) Outils utilisés	26
3) Configuration établies.....	28
Chapitre 3 : Sprint 1 : Gestion des utilisateurs, gestion des serveurs, et gestion des chemins de stockage.....	29
I. Spécification et analyse des besoins du sprint 1	29
1) Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 1	29
2) Description textuelle d'un cas d'utilisation	30
3) Sprint 1 backlog.....	30
II. Conception du sprint 1.....	35
1) Diagramme de classe de conception relatif au sprint 1	35
2) Diagramme de séquence objet relatif au sprint 1	37
II. Implémentation et tests du sprint 1.....	38
1) Tests du sprint 1.....	38
2) Implémentation du sprint 1.....	41
Chapitre 4 : Sprint 2 : Gestion des dossiers et gestion des fichiers.....	48
I. Spécification et analyse des besoins du sprint 2.....	48
1) Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 2	48
2) Description textuelle d'un cas d'utilisation	50
3) Sprint 2 backlog.....	50
II. Conception du sprint 2.....	56
1) Diagramme de classe de conception relatif au sprint 2	56
2) Diagramme de séquence objet relatif au sprint 2	58
III. Implémentation et tests du sprint 2.....	59
1) Tests du sprint 2.....	59
2) Implémentation du sprint 2.....	60
Chapitre 5 : Sprint 3 : Gestion des notifications, gestion des demandes et gestion des réclamations	67
I. Spécification et analyse des besoins du sprint 3.....	67

1) Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 3	67
2) Description textuelle d'un cas d'utilisation	68
3) Sprint 3 backlog.....	69
II. Conception du sprint 3.....	75
1) Diagramme de classe de conception relatif au sprint 3	75
2) Diagramme de séquence objet relatif au sprint 3	77
III. Implémentation et tests du sprint 3.....	78
1) Tests du sprint 3.....	78
2) Implémentation du sprint 3.....	80
Conclusion générale	87

Table des figures

Figure 1: Adhésions et accréditation d’Esprit	2
Figure 2: Cycle de vie de SCRUM.....	8
Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation global	15
Figure 4: Digramme de classe d’analyse.....	17
Figure 5: Architecture physique	22
Figure 6: Architecture logique	23
Figure 7: Logo Spring	24
Figure 8: Logo Angular.....	25
Figure 9: Logo bootstrap	26
Figure 10: Logo inteliJ	26
Figure 11: Logo webStorm	26
Figure 12: Logo oracle 10 g	27
Figure 13: Logo GitLab.....	27
Figure 14: Logo postman	27
Figure 15: Logo visual paradigm	27
Figure 16: Logo vmware workstation	28
Figure 17: Diagramme de cas d'utilisation raffiné du sprint 1	29
Figure 18: Diagramme de classe de conception relatif au sprint 1	36
Figure 19: Diagramme de séquence objet relatif au sprint 1.....	37
Figure 20: Résultat de test de connectivité et d’accessibilité du serveur via fileZilla	38
Figure 21: Résultat de test d’accessibilité des fichiers du serveur via le navigateur	39
Figure 23: Résultat du test unitaire JUnit sur « DecideController » dans la partie Back Office	40
Figure 22: Résultat du test unitaire JUnit sur « EnseignantController » dans la partie Back Office.....	40
Figure 24: Résultat 1 de test d'intégration.....	40
Figure 25: Résultat 2 de test d'intégration.....	41
Figure 26: Interface d'accueil de l’application	41
Figure 27: Saisie des informations incorrectes	42

Figure 28: Tentative de connexion d'un agent RH archivé	42
Figure 29: Tentative de connexion d'un enseignant archivé	42
Figure 30: Interface d'accueil d'un agent RH actif	43
Figure 31: Interface d'accueil d'un enseignant actif	43
Figure 32: Interface de configuration des serveurs et des chemins de stockage.....	44
Figure 33: La page détail d'un serveur sélectionné	44
Figure 34: La page détail d'un serveur actif	45
Figure 35: Activer un serveur en panne	45
Figure 36: Supprimer un serveur en panne	46
Figure 37: Ajouter un chemin de stockage.....	46
Figure 38: Accès rapide à la configuration	47
Figure 39: Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 2.....	49
Figure 40: Diagramme de classe de conception relatif au sprint 2	57
Figure 41: Diagramme de séquence objet relatif au sprint 2.....	58
Figure 42: Configuration JMeter.....	59
Figure 43: Résultat du test avec l'outil JMeter	60
Figure 44: Liste des enseignants actifs.....	61
Figure 45: Liste des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier	61
Figure 46: Page détail d'un enseignant qui n'a pas un dossier.....	62
Figure 47: Page détail d'un enseignant actif qui un nouveau dossier.....	62
Figure 48: Page détail d'un enseignant actif qui a un dossier contient des fichiers	63
Figure 49: Scanner le fichier	64
Figure 50: Ajouter un fichier.....	64
Figure 51: Page détail d'un dossier pour un enseignant connecté	66
Figure 52: Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 3.....	68
Figure 53: Diagramme de classe de conception relatif au sprint 3	76
Figure 54: Diagramme de séquence objet relatif au sprint 3.....	77
Figure 55: Logo Jasmine	78
Figure 56: Lancement de l'outil Jasmine.....	78
Figure 57: Page d'accueil de l'outil Jasmine.....	79
Figure 58: Résultat des tests unitaires sur "DemandeService".....	79
Figure 59: Liste des notifications non lues.....	80

Figure 60: Liste des notifications lues.....	80
Figure 61: Liste des demandes d'extraction des documents.....	81
Figure 62: Traiter une demande	81
Figure 63: Imprimer une demande traitée	82
Figure 64: Ajouter une demande	82
Figure 65: Liste des demandes pour un enseignant.....	83
Figure 66: Mail de notification.....	83
Figure 67: Réclamer un fichier.....	84
Figure 68: Liste des réclamations d'un enseignant.....	84
Figure 69: Mail de notification.....	85
Figure 70: Liste des réclamations des enseignants.....	85
Figure 71: Traiter une réclamation.....	86

Liste des tableaux

Tableau 1: Étude comparative entre les méthodes des différentes méthodologies	6
Tableau 2: Les rôles du SCRUM	7
Tableau 3: Product backlog.....	21
Tableau 4: Planification des sprints	21
Tableau 5: Configuration du serveur.....	28
Tableau 6: Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »	30
Tableau 7: Sprint 1 backlog	35
Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un dossier »	50
Tableau 9: Sprint 2 backlog	56
Tableau 10: Description textuelle du cas d'utilisation « Traiter une demande »	68
Tableau 11: Sprint 3 backlog	75

Liste des acronymes

-A-

AOP: Aspect oriented programming

API-REST: Application Programming Interface-Representational State Transfer

-C-

CGE : Conférence des grandes écoles

CTI : Commission des titres de l'ingénieur

CDIO: Conceive Design Implement Operate

CSS: Cascading Style Sheets

-D-

DSI: Direction des Systèmes d'Information

DAO: Data Access Object

DDV: Dernière date de visite

-E-

ESPRIT: École supérieure privée d'ingénieries et de technologies

-F-

FTP: File transfer protocol

FTPS: File Transfer Protocol Secure

-H-

H: Heure(s)

HTTP: Hypertext Transfer Protocol

HTML: HyperText Markup Language

-I-

IOC: Inversion de contrôle

IP: Internet Protocol

-J-

JSON: JavaScript Object Notation

JWT: JSON Web Token

-M-

MIT: Massachussetts institue of Technology

MVC: Model,View,Controller

-O-

ORM: Mapping objet relationnel

-P-

PO: Product owner

PH: Point histoire

-R-

RH: Ressources humaines

RUP: Rational Unified Process

-S-

SGBD: Système de Gestion de Base de Données

SI: Systèmes d'Information global

SFTP: Secure File Transfer Protocol

-T-

TIC: Technologies de l'Information et de la Communication

-U-

URL: Uniform Resource Locator

UML: Unified Modeling Language

-2-

2TUP: Two Track Unified Process

Introduction générale

La modernisation du monde entier a obligé les entreprises à changer leurs stratégies.

En effet, dans un environnement de compétitivité, elles cherchent à évoluer, à améliorer leurs structures organisationnelles, à être de plus en plus flexible et avoir un système d'information cohérent, rapide, fiable et facile à gérer.

C'est dans ce contexte ce travail vise à développer une solution logicielle qui permet de traiter les dossiers des enseignants d'ESPRIT. Le résultat souhaité est de réaliser une application fiable, maintenable, évolutive, performante et facile à utiliser.

Ce rapport synthétise tout le travail qui valide l'objectif de notre projet. Il s'articule principalement autour de cinq chapitres :

Dans le **premier chapitre**, nous présenterons le cadre général du projet à savoir l'organisme d'accueil, le contexte du projet, l'étude de l'existant, la problématique, ainsi que la méthodologie adoptée.

Le **second chapitre** représente le démarrage de stage. Nous y exposerons, en premier lieu, la capture et la spécification des besoins, l'architecture physique et logique de l'application en deuxième lieu et nous terminons par la description de l'environnement technique.

Les trois derniers chapitres constituent le cœur du rapport. Ces chapitres seront consacrés pour la réalisation des trois sprints en respectant les principes fondamentaux de SCRUM.

Nous clôturons par une conclusion générale qui présente une récapitulation du travail réalisé et ouvre quelques perspectives.

Chapitre 1 : Cadre général du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous présentera l'organisme d'accueil, ensuite, nous allons situer le présent travail dans son contexte général. Les prochaines sous-sections étofferont la problématique qui a donné naissance à ce projet tout en décrivant la solution proposée. Ce chapitre terminera en spécifiant la méthodologie adéquate pour garantir le bon déroulement de processus de développement de la solution tout au long de projet.

I. Présentation de l'organisme d'accueil

L'École supérieure privée d'ingénieries et de technologies (ESPRIT) fondée en 2003 à l'initiative de trois universitaires ayant conduit de nombreux projets dans l'enseignement supérieur tunisien, et dans l'enseignement supérieur technique en particulier, entourés de plusieurs dizaines de leurs collègues, ainsi que d'entreprises TIC et de partenaires financiers, a dès le départ mis en place des formations basées sur des valeurs intangibles :

- Par son adhésion en avril 2014 à la CGE qui regroupe environ 110 établissements français et étrangers qui forment leurs diplômés dans un souci constant d'excellence
- Par son adhésion à l'initiative CDIO fondé par le MIT qui regroupe 116 institutions dont 2 seulement sur le continent africain. CDIO a pour objectif est de recentrer la pédagogie des formations d'ingénieurs autour de mises en situation professionnelle.
- Et enfin par l'accréditation internationale de ses programmes à travers le label EUR-ACE qui lui a été délivré par la CTI en Septembre 2017 [1].



Figure 1: Adhésions et accréditation d'Esprit

Le projet a été réalisé au sein de la direction des systèmes d'information, il entre également dans le cadre d'un besoin interne d'Esprit.

Missions de la Direction des Systèmes d'Information :

La DSI a pour mission le suivi, la mise en cohérence et le développement des SI de l'université, dont les orientations stratégiques et les priorités sont définies par le comité de pilotage du SI. Elle est chargée de la maîtrise d'œuvre des projets définis par ce comité devant lequel elle rend compte de l'état d'avancement des travaux. Elle assure également un rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès de ce comité, de la direction et des instances de l'université. Dans ce cadre, elle est chargée de l'établissement et de la mise en œuvre du schéma directeur, mettant en cohérence les initiatives prises et les projets portés par les différents acteurs en rationalisant l'utilisation des moyens techniques et humains dont dispose l'université.

II. Contexte du projet

Le présent projet s'inscrit dans le cadre d'un stage de fin d'études qui met en pratique les connaissances acquises à l'École supérieure privée d'ingénieries et de technologies afin d'obtenir le diplôme national d'ingénieur en informatique qui est triplement certifié par les normes internationales EUR-ACE, CGE et CDIO. Ce projet est lancé suite à une demande urgente de l'entreprise ESPRIT qui consiste à développer une plateforme pour la gestion et le suivi des workflow de traitement des dossiers des enseignants.

III. Étude de l'existant

Aujourd'hui, l'employé du département RH ne dispose pas d'un outil pour gérer le traitement des dossiers des enseignants d'une manière numérique. À chaque recrutement, il crée un dossier de paperasses pour chaque nouvelle recrue. Ce dossier sera stocké dans une armoire. Donc pour que l'employé puisse faire un traitement sur un dossier (visualiser les informations relatives à un enseignant, mettre à jour, extraire un fichier demandé par un enseignant, etc.), il doit aller le chercher dans l'endroit de stockage pour qu'il puisse effectuer une tâche.

IV. Problématique

Avec la progression d'ESPRIT dans le domaine de l'enseignement supérieur, le nombre des enseignants augmente afin de garantir la bonne formation pour ses étudiants. Mais, le département des ressources humaines se trouve face à plusieurs difficultés dans la gestion des

dossiers des enseignants afin d'assurer un suivi continu des workflow de traitement des dossiers des enseignants. Parmi ces difficultés, on cite :

- L'encombrement des armoires de stockage par les dossiers des enseignants et difficulté de trouver un espace pour stocker les dossiers des nouvelles recrues.
- Une perte de temps pour chercher un dossier.
- Une forte possibilité de perte des documents d'un dossier par erreur.
- Un suivi difficile pour les dossiers des enseignants.
- Une forte possibilité de mélange du contenu des dossiers par erreur.

Les questions qu'on peut se poser à cette étape sont les suivantes:

- Quelles sont les actions qui doivent être réalisées pour répondre à ce qui est attendu?
- Quel sera notre apport dans le cadre de ce projet?

Par conséquent, développer une application qui prend en charge le traitement des dossiers des enseignants est la solution la plus adéquate pour remédier aux problèmes de gestion des dossiers des enseignants.

V. Solution proposée

Après une étude approfondie de l'existant et dans le but de résoudre les problèmes dégagés, on a opté de mettre en place une plateforme pour la gestion et le suivi des Workflow de traitement des dossiers des enseignants. Cette plateforme va permettre à l'employé du département RH de numériser les dossiers des enseignants en créant un dossier. Ce dossier va être rempli par les différents fichiers scannés à travers la plateforme. Cette application va offrir de plus un espace à l'enseignant pour consulter son dossier et pour rectifier ses fichiers. Il peut réclamer un fichier qui ne lui appartient pas et il peut aussi faire une demande pour un fichier de son dossier. La numérisation des dossiers est la solution la plus adaptée pour assurer la fiabilité et la rapidité des traitements de ces dossiers.

VI. Choix de la méthodologie de développement

Pour assurer un bon déroulement du projet, il est nécessaire de suivre une méthodologie de développement. Il s'agit d'un outil qui nous aide à accomplir notre projet étape par étape, de la planification à la mise en œuvre, dans un souci d'efficacité et de rentabilité. Choisir une méthodologie pour conduire un projet permet à tous les acteurs de travailler efficacement ensemble, en suivant des règles clairement définies.

Il existe différentes méthodologies de développement logiciel entrant dans la réalisation d'un logiciel. Ces méthodologies prennent en compte toutes les étapes de production d'un logiciel. Les méthodologies lourde et agile représentent les deux grandes familles de méthodologie de développement logiciel.

Les méthodes lourdes consistent à passer par une liste prédéfinie de façon séquentielle avec un planning bien détaillé et où on a anticipé tous les risques possibles. L'avantage de ces méthodes est que l'intégralité de projet est définie et planifiée dès le départ.

Les méthodes agiles favorisent plus l'autonomie des individus. Elles impliquent au maximum le client et permettent une grande réactivité à ses demandes. L'avantage de ces méthodes est que la prise de décision est rapide.

Pour bien choisir la bonne méthodologie et la bonne méthode de développement du projet. Le tableau ci-dessous décrit une comparaison entre les principales méthodes agile et lourdes.

Méthodologie	Méthode	Description	Avantages	Inconvénients
Méthodologie lourde	RUP	C'est une méthode générique qui prédit les besoins de développement.	- Itérative. - Architecture basée sur les composants.	- Consomme beaucoup de temps. - Très coûteuse.
	2TUP	C'est une méthode qui propose un cycle de développement en Y qui sépare les contraintes fonctionnelles des contraintes techniques.	- Itérative et incrémental pilotée par les risques. - Permet la séparation entre les besoins fonctionnels, non fonctionnels et techniques.	- N'impose aucun modèle de document détaillé.
Méthodologie agile	Scrum	Utilise des itérations de courtes durées appelées sprints.	- S'adapte avec les besoins du client. - Permet la résolution des problèmes rapidement.	- Documentation insuffisante.

			- Visibilité continue. - Améliore la productivité. - Améliore la communication. - Chaque sprint a un objectif bien précis.	
--	--	--	---	--

Tableau 1: Étude comparative entre les méthodes des différentes méthodologies

Après avoir effectué l'étude comparative ci-dessus, on a opté d'utiliser la méthode Scrum comme une méthode de développement agile.

1) **Méthodes agiles**

La méthode agile est une approche itérative et collaborative, capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et ceux liés aux évolutions.

La méthode agile se base sur un cycle de développement qui centralise le client. Le client est impliqué dans la réalisation du début à la fin du projet. Grâce à la méthode agile le demandeur obtient une meilleure visibilité de la gestion des travaux qu'avec une méthode classique.

L'implication du client dans le processus permet à l'équipe d'obtenir un feedback régulier afin d'appliquer directement les changements nécessaires.

Cette méthode vise à accélérer le développement d'un logiciel. De plus, elle assure la réalisation d'un logiciel fonctionnel tout au long de la durée de sa création.

Le principe de base consiste à proposer une version minimale du logiciel puis à intégrer des fonctionnalités supplémentaires à cette base, par processus itératif. Le processus itératif regroupe une séquence d'instructions à répéter autant de fois que possible, selon le besoin [2].

2) **Méthode adoptée**

Le choix s'est dirigé vers la méthode agile « Scrum » qui assure un travail collaboratif, structuré et organisé, un gain considérable du temps. Ce choix se base aussi sur ces raisons:

- Une méthode adoptée par la direction des systèmes d'informations à ESPRIT pour la gestion de ses projets.
- Une méthode itérative, incrémentale, et simple.

- Une méthode qui vise à satisfaire au mieux les besoins du client tout en maximisant les probabilités de réussite du projet.
- Une méthode qui assure au client un incrément de logiciel fini potentiellement livrable à la fin chaque sprint.

a) Définition de SCRUM :

SCRUM est la plus connue des méthodes agiles. Utilisée depuis 1993, elle fournit un cadre de gestion de projet avec des rôles, des réunions, des artefacts, des règles de gestion et un cycle itératif de développement. Il est composé d'une suite d'itérations courtes de l'ordre de 3 à 6 semaines appelées sprints. Cette méthode aide les équipes à résoudre rapidement les problèmes pour livrer des produits qui plaisent énormément au client final (des produits que le client final perçoit comme de grande valeur).

- Les différents rôles :

- Le **Product Owner** qui porte la vision du produit à réaliser et travaille en interaction avec l'équipe de développement. Il s'agit généralement d'un expert du domaine métier du projet.
- La **Scrum Team** qui est chargée de transformer les besoins exprimés par le Product Owner en fonctionnalités utilisables. Elle est pluridisciplinaire et peut donc encapsuler d'autres rôles.
- Le **Scrum Master** qui doit maîtriser Scrum et s'assurer que ce dernier est correctement appliqué. Il a donc un rôle de coach à la fois auprès du PO et auprès de l'équipe de développement. Il doit donc faire preuve de pédagogie. Il est également chargé de s'assurer que l'équipe de développement est pleinement productive [3].

En appliquant cette méthode pour le projet, on distingue les rôles suivants dans l'équipe :

Rôle	Acteur
Product owner	Mr Chokri CHAARAOU
Scrum master	Mr Chokri CHAARAOU
Scrum team member	Sirine NAIFAR

Tableau 2: Les rôles du SCRUM

- Le cycle de vie de SCRUM :

La figure ci-dessous résume le cycle de vie de SCRUM :

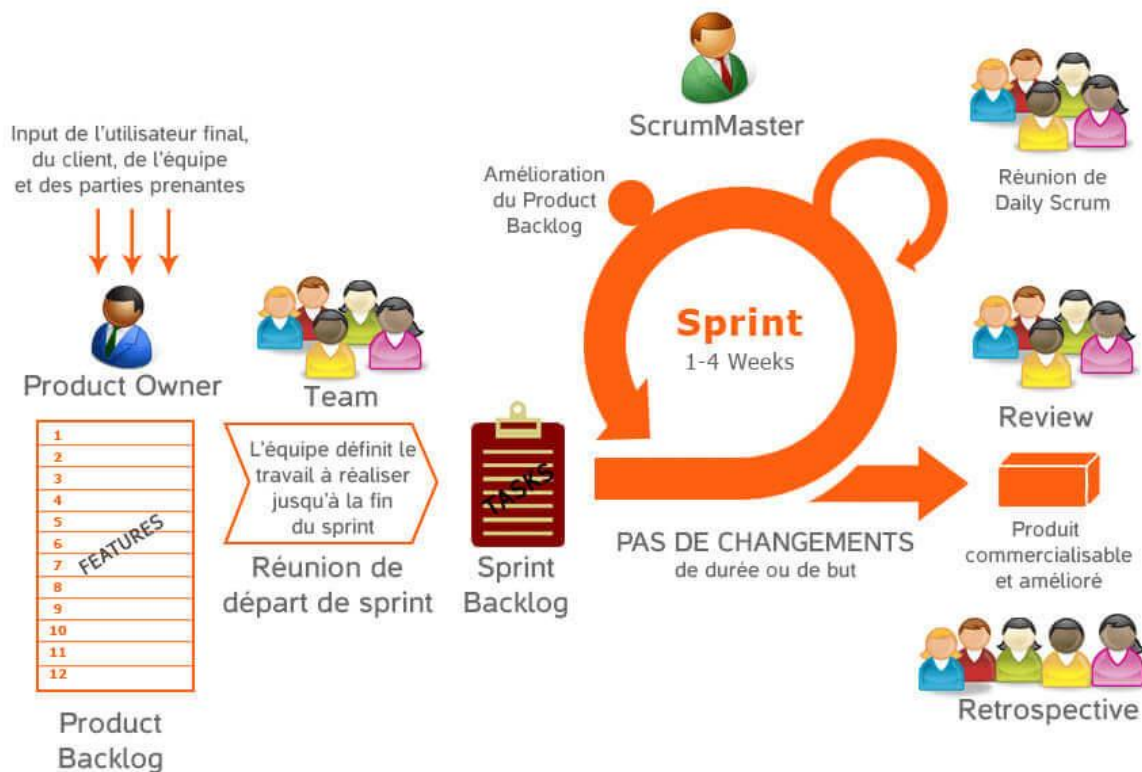


Figure 2: Cycle de vie de SCRUM [4]

Le cadre de travail SCRUM est simple, transparent et pragmatique. Le projet débute par le Sprint 0 qui englobe l'analyse globale du projet et la description de l'architecture. Durant ce sprint, on configure aussi les environnements de développement, les outils de suivi et d'intégration.

Les fonctionnalités dégagées sont listées et décrites sous la forme de « User Stories » dans le « Product Backlog » qui va être divisé en un ensemble de « sprint Backlog » représentant un guide pour chaque sprint. Pour chaque sprint, des différents types de réunion doivent être planifiés :

- « **Sprint Planning** » (Chaque début de sprint) : Pour formuler le but du sprint et établir le contenu du prochain sprint.
- « **Daily SCRUM** » (Chaque jour de sprint) : Pour présenter l'avancement de travail pour chaque membre de l'équipe.

- « **Sprint Review** » (Fin de chaque sprint) : Pour présenter le travail réalisé durant le Sprint en cours.
- « **Sprint Retrospective** » (Fin de chaque sprint) : Pour faire une liste des processus qui ont bien fonctionnés durant le sprint et de ceux qui nécessitent d'être améliorés.

Conclusion

Tout au long de ce chapitre, on a entamé la partie introductive du rapport dans laquelle une démonstration de l'organisme d'accueil a été établie, la compréhension du contexte général du projet afin d'exprimer la problématique du travail ainsi que la solution proposée et la méthodologie adoptée à utiliser.

Compte tenu de cela, on va décortiquer le projet dans le chapitre qui suit en dégagant l'analyse et spécifications des besoins.

Chapitre 2 : Sprint 0 : Analyse et spécification des besoins

Introduction

Dans ce chapitre on va présenter le sprint 0, ce dernier est une phase préparatoire pour mieux comprendre le projet en commençant par la partie capture des besoins qui comporte l'identification des acteurs, l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels. Par la suite on va aborder la partie spécification des besoins qui comporte le diagramme de cas d'utilisation global, le diagramme de classe d'analyse global, le product backlog et la planification des sprints. Après, on va présenter l'architecture physique et logique du projet. Enfin, on va décrire l'environnement technique.

I. Capture des besoins

1) Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe au système. Il représente une personne ou un autre système informatique qui attend un ou plusieurs services offerts par une interface d'accès. Il interagit avec le système par envoi ou réception des messages. Par ailleurs, l'application fera intervenir 2 acteurs.

a) L'employé du département RH :

C'est la personne qui aura tous les accès dans l'application : l'accès à tous les dossiers des enseignants ainsi que toutes les demandes et les réclamations. Il a aussi un accès sur la configuration des différents serveurs de stockage.

b) L'enseignant :

C'est la personne qui aura un accès sur son dossier dans l'application.

2) Analyse des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les actions et les réactions que le système doit satisfaire suite à une demande d'un acteur principal. Tenant compte de la nature de l'application, on distingue les besoins fonctionnels suivants pour chaque acteur :

a) L'employé du département RH :

- Gérer le compte : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :

- Authentification.
- Déconnection.
- Gérer les serveurs : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Consultation de la liste des serveurs.
 - Recherche multicritère d'un serveur.
 - Ajout d'un nouveau serveur.
 - Désactivation d'un serveur.
 - Activation d'un serveur.
 - Suppression d'un serveur en panne.
 - Choix d'un serveur de stockage par défaut.
- Gérer les chemins de stockage : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Consultation de la liste des chemins de stockage pour un serveur.
 - Recherche multicritère d'un chemin de stockage.
 - Ajout d'un chemin de stockage pour un serveur.
 - Suppression d'un chemin de stockage pour un serveur.
 - Choix d'un chemin de stockage pour un serveur par défaut.
- Gérer les dossiers : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Consultation de la liste des enseignants actifs.
 - Consultation de la liste des enseignants archivés.
 - Consultation de la liste des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier.
 - Consultation du dossier d'un enseignant actif.
 - Consultation du dossier d'un enseignant archivé.
 - Recherche multicritère d'un enseignant actif.

- Recherche multicritère d'un enseignant archivé.
- Recherche multicritère d'un enseignant actif qui n'a pas un dossier.
- Ajout d'un dossier pour un enseignant actif.
- Archivage d'un dossier d'un enseignant actif.
- Activation d'un dossier d'un enseignant archivé.
- Recevoir une alerte sur le dossier « Avant_Esprit » incomplet d'un enseignant actif.
- Gérer les fichiers : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Consultation des fichiers d'un enseignant actif.
 - Consultation des fichiers d'un enseignant archivé.
 - Ajout d'un fichier pour un enseignant actif.
 - Modification d'un fichier d'un enseignant actif.
 - Suppression d'un fichier d'un enseignant actif.
 - Recherche d'un fichier par son nom.
- Gérer les notifications : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Consultation de la liste des notifications non lues.
 - Consultation de la liste des notifications lues des demandes
 - Consultations de la liste des notifications lues des réclamations.
- Gérer les demandes : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Consultation de la liste des demandes des enseignants.
 - Traitement d'une demande d'extraction de document.
 - Refus d'une demande d'extraction de document.
 - Recherche multicritère d'une demande.
- Gérer les réclamations : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :

- Consultation de la liste des réclamations des enseignants.
- Traitement d'une réclamation.
- Refus d'une réclamation
- Recherche multicritère d'une réclamation.

b) L'enseignant :

- Gérer le compte : Le but de ce module est d'offrir les services suivants :
 - Authentification.
 - Déconnection.
- Gérer les dossiers : Le but de ce service est d'offrir les services suivants :
 - Consultation de son dossier.
- Gérer les fichiers : Le but de ce service est d'offrir les services suivants :
 - Consultation ses fichiers.
 - Recherche d'un fichier par son nom.
- Gérer les demandes : Le but de ce service est d'offrir les services suivants :
 - Ajout d'une demande d'extraction de document.
 - Consultation de la liste des demandes d'extraction de documents.
 - Annulation d'une demande d'extraction de document.
 - Recherche multicritère d'une demande d'extraction de document.
- Gérer les réclamations : Le but de ce service est d'offrir les services suivants :
 - Ajout d'une réclamation.
 - Consultation de la liste des réclamations.
 - Annulation d'une réclamation.
 - Recherche multicritère d'une réclamation.

3) Analyse des besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les propriétés que le système doit avoir. Dans ce qui suit on détaillera les besoins non fonctionnels que la solution doit respecter :

a) Convivialité : L'application doit être facile à utiliser et répond aux besoins du client. Les interfaces doivent respecter la charte graphique exigée par le client et doivent être simples et faciles afin d'assurer une interaction avec l'utilisateur en informations claires et précises, et ceci pour réduire le temps d'apprentissage de l'application. Pour assurer ce besoin, on a choisi un template simple et dynamique.

b) Temps de réponse: L'application doit rendre une réponse dans un temps minimal. Pour assurer ce besoin, on a opté d'implémenter des méthodes avec une valeur de complexité minimale ce qui réduit le temps de réponse et assure la rapidité de l'application.

c) Evolutivité : La solution doit être évolutive et extensible vu que les besoins du client varient afin d'offrir plus d'améliorations et permettre toutes évolutions futures possibles.

d) Maintenabilité : L'application doit être maintenue, de manière cohérente et à moindre coût, en état de bon fonctionnement. C'est à dire, elle est simplement et rapidement réparée et ainsi à diminuer les temps et les coûts d'intervention. Pour assurer ce besoin, on a opté d'utiliser l'architecture n-tiers au niveau du front office et le back office qui a parmi ses objectifs principales la simplification du développement et de la maintenance.

e) Sécurité : Pour assurer la sécurité, on a implémenté des fonctionnalités en utilisant une bibliothèque externe appelé JWT afin de contrôler l'accès au système (une gestion de rôles et d'autorisations : un rôle étant un profil auquel on accorde un ensemble de fonctionnalités, des modules, des sous-modules et des tâches bien déterminées).

II. **Spécification des besoins**

1) Diagramme de cas d'utilisation Global

Un diagramme de cas d'utilisation capture le comportement d'un système, d'un sous-système, d'une classe ou d'un composant tel qu'un utilisateur extérieur le voit. Il scinde la fonctionnalité du système en unités cohérentes, les cas d'utilisation, ayant un sens pour les acteurs. Les cas d'utilisation permettent d'exprimer le besoin des utilisateurs d'un système, ils sont donc une vision orientée utilisateur de ce besoin au contraire d'une vision informatique [5].

La figure ci-dessus représente le diagramme des cas d'utilisation qui résume les différentes fonctionnalités de l'application :

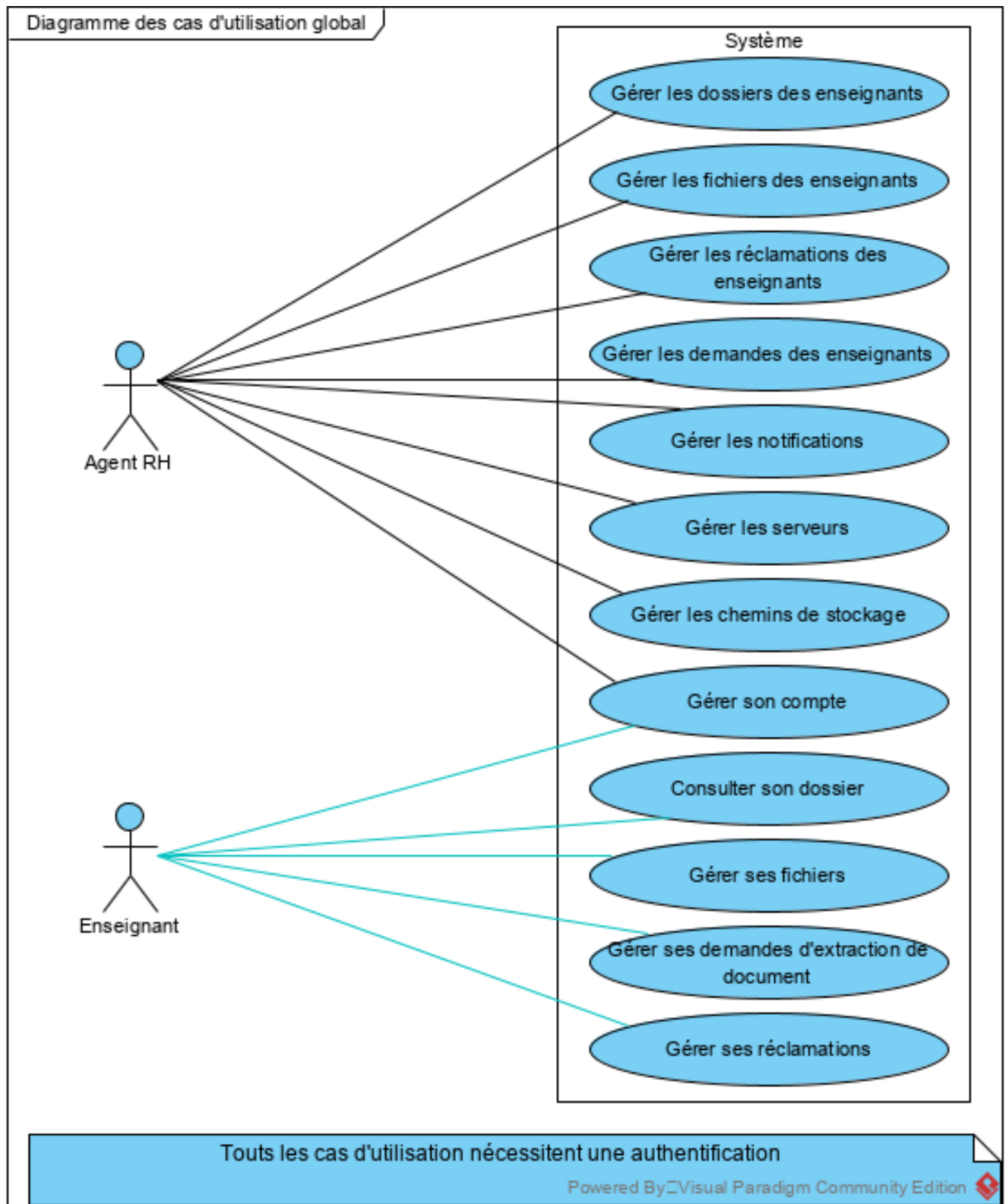


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation global

2) **Diagramme de classe d'analyse**

Le diagramme de classes est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet, il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation. Il montre la structure interne. Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir pour réaliser les cas d'utilisation [6].

La figure ci-dessous représente le diagramme de classes d'analyse qui résume les différentes entités de l'application :

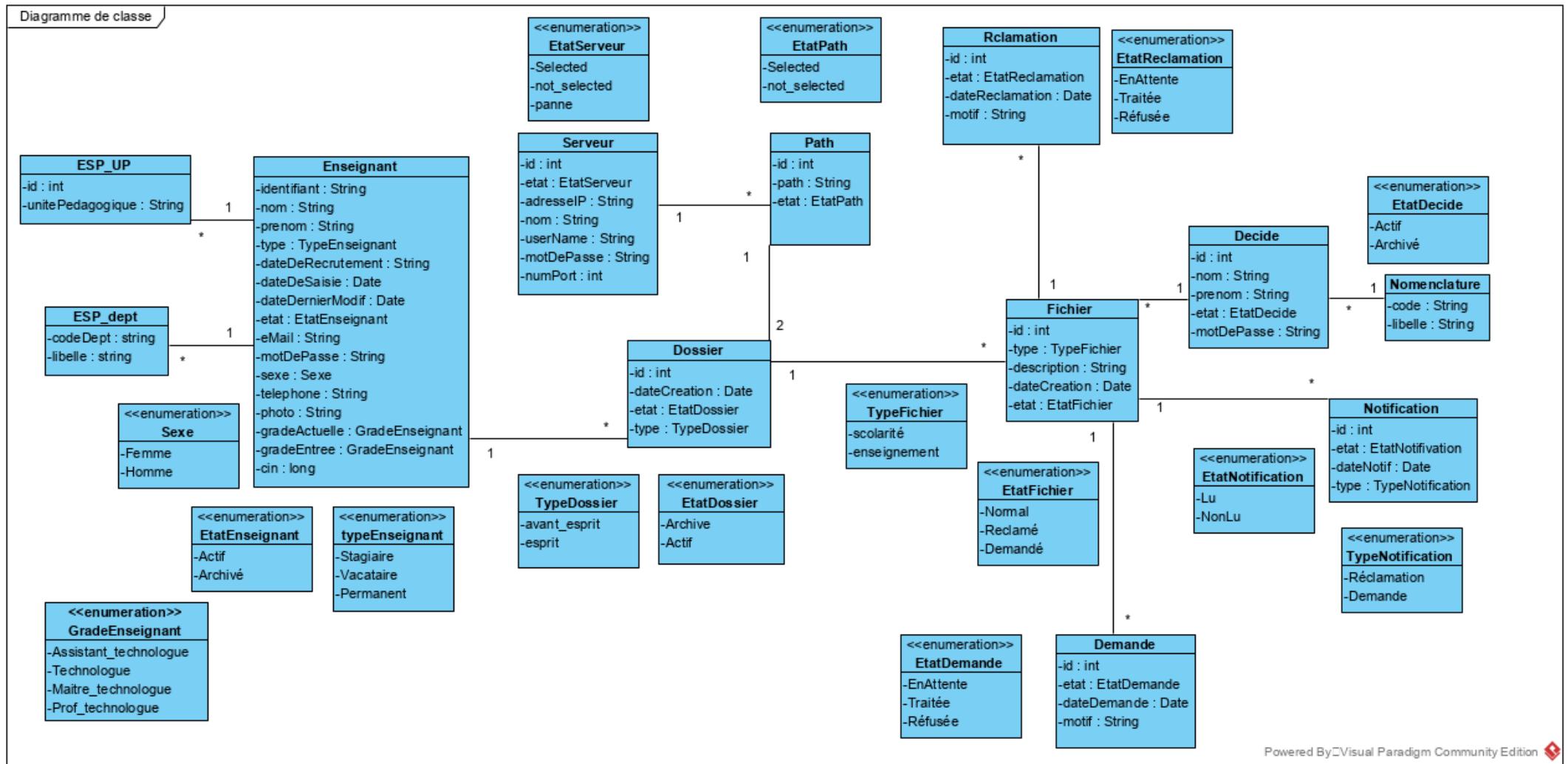


Figure 4: Diagramme de classe d'analyse

3) Product backlog

Le product backlog est destiné à recueillir tous les besoins du client que l'équipe projet doit réaliser. Il contient donc la liste des fonctionnalités intervenant dans la constitution d'un produit, ainsi que tous les éléments nécessitant l'intervention de l'équipe projet. Tous les éléments inclus dans le product backlog sont classés par priorité indiquant l'ordre de leur réalisation.

Le tableau ci-dessous décrit le product backlog du projet :

IdF	Features	IdUS	User story	Priorité	Estimation
1	Gestion des comptes	1.1	En tant que agent RH, je veux m'authentifier.	11	2 PH
		1.2	En tant que agent RH, je veux me déconnecter.	12	0.5 PH
		1.3	En tant que enseignant, je veux m'authentifier.	15	1 PH
		1.4	En tant que enseignant, je veux me déconnecter.	16	0.5 PH
2	Gestion des serveurs	2.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des serveurs.	1	0.5 PH
		2.2	En tant que agent RH, je veux rechercher un serveur.	13	0.5 PH
		2.3	En tant que agent RH, je veux ajouter un serveur.	2	0.75 PH
		2.4	En tant que agent RH, je veux désactiver un serveur.	7	0.75 PH
		2.5	En tant que agent RH, je veux activer un serveur.	8	0.5 PH
		2.6	En tant que agent RH, je veux supprimer un serveur en panne.	9	0.5 PH
		2.7	En tant que agent RH, je veux choisir un serveur par défaut pour stocker les dossiers.	5	2 PH
3	Gestion des chemins de stockage	3.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des chemins de stockage pour un serveur.	3	0.5 PH
		3.2	En tant que agent RH, je veux rechercher un chemin de stockage dans un serveur.	14	0.5 PH
		3.3	En tant que agent RH, je veux ajouter un chemin de stockage pour un serveur.	4	0.75 PH
		3.4	En tant que agent RH, je veux supprimer un chemin pour un serveur.	10	0.5 PH

		3.5	En tant que agent RH, je veux choisir un chemin de stockage pour un serveur par défaut.	6	0.25 PH
4	Gestion des dossiers	4.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des enseignants actifs.	19	0.5 PH
		4.2	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des enseignants archivés.	29	0.5 PH
		4.3	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier	17	0.75 PH
		4.4	En tant que agent RH, je veux consulter le dossier d'un enseignant actif.	20	1 PH
		4.5	En tant que agent RH, je veux consulter le dossier d'un enseignant archivé.	30	0.75 PH
		4.6	En tant que agent RH, je veux rechercher un enseignant actif.	33	0.25 PH
		4.7	En tant que agent RH, je veux rechercher un enseignant archivé.	34	0.25 PH
		4.8	En tant que agent RH, je veux rechercher un enseignant actif qui n'a pas un dossier.	35	0.25 PH
		4.9	En tant que agent RH, je veux ajouter un dossier pour un enseignant actif.	18	1.5 PH
		4.10	En tant que agent RH, je veux archiver un dossier d'un enseignant actif.	24	0.5 PH
		4.11	En tant que agent RH, je veux activer un dossier d'un enseignant archivé.	32	0.25 PH
		4.12	En tant que agent RH, je veux recevoir une alerte sur le dossier « Avant_Esprit » incomplet d'un enseignant actif.	22	0.25 PH
		4.13	En tant que enseignant, je veux consulter mon dossier.	27	0.75 PH
5	Gestion des fichiers	5.1	En tant que agent RH, je veux consulter les fichiers d'un enseignant actif.	21	0.75 PH
		5.2	En tant que agent RH, je veux consulter les fichiers d'un enseignant archivé.	31	0.25 PH

		5.3	En tant que agent RH, je veux ajouter un fichier pour un enseignant actif.	23	3.75 PH
		5.4	En tant que agent RH, je veux modifier un fichier d'un enseignant actif.	25	1 PH
		5.5	En tant que agent RH, je veux supprimer un fichier d'un enseignant actif.	26	1 PH
		5.6	En tant que agent RH, je veux rechercher un fichier par son nom.	36	1 PH
		5.7	En tant que enseignant, je veux consulter mes fichiers.	28	0.5 PH
		5.8	En tant que enseignant, je veux rechercher un fichier par son nom.	37	0.5 PH
6	Gestion des notifications	6.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des notifications non lues.	50	1 PH
		6.2	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des notifications lues des demandes.	51	1 PH
		6.3	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des notifications lues des réclamations.	52	1 PH
7	Gestion des demandes	7.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des demandes des enseignants.	41	1 PH
		7.2	En tant que agent RH, je veux traiter une demande.	42	0.75 PH
		7.3	En tant que agent RH, je veux refuser une demande.	43	0.5 PH
		7.4	En tant que agent RH, je veux rechercher une demande.	53	0.5 PH
		7.5	En tant que enseignant, je veux ajouter une demande.	38	0.5 PH
		7.6	En tant que enseignant, je veux consulter la liste de mes demandes.	39	0.75 PH
		7.7	En tant que enseignant, je veux annuler une demande.	40	0.5 PH

		7.8	En tant que enseignant, je veux rechercher une demande.	54	0.25 PH
8	Gestion des réclamations	8.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des réclamations des enseignants.	47	1 PH
		8.2	En tant que agent RH, je veux traiter une réclamation.	48	0.75 PH
		8.3	En tant que agent RH, je veux refuser une réclamation.	49	0.5 PH
		8.4	En tant que agent RH, je veux rechercher une réclamation.	55	0.5 PH
		8.5	En tant que enseignant, je veux ajouter une réclamation.	44	0.5 PH
		8.6	En tant que enseignant, je veux consulter la liste de mes réclamations.	45	0.75 PH
		8.7	En tant que enseignant, je veux annuler une réclamation.	46	0.75 PH
		8.8	En tant que enseignant, je veux rechercher une réclamation.	56	0.25 PH

Tableau 3: Product backlog

4) Planification du sprint

La planification de sprint dans le processus Scrum est l'une des étapes les plus importantes qui sert à planifier le travail à réaliser au cours du sprint. Après une étude profonde des besoins du client, on a opté de répartir le projet en 3 sprints qui durent 4 semaines chacun.

Le tableau ci-dessous illustre la planification des sprints :

Sprint	Sprint 0	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Description	Analyse et spécification des besoins.	Gestion des utilisateurs, des serveurs et des chemins de stockage.	Gestion des dossiers et des fichiers.	Gestion des notifications, des réclamations et des demandes.
Durée	Du 10/02/2020 au 06/03/2020	Du 09/03/2020 au 03/04/2020	Du 06/04/2020 au 30/04/2020	Du 04/05/2020 au 29/05/2020

Tableau 4: Planification des sprints

III. Architecture de l'application

Dans cette partie, on va décomposer le projet en deux architectures logique et physique.

1) Architecture physique

La figure ci-dessus décrit l'architecture physique de ce projet :

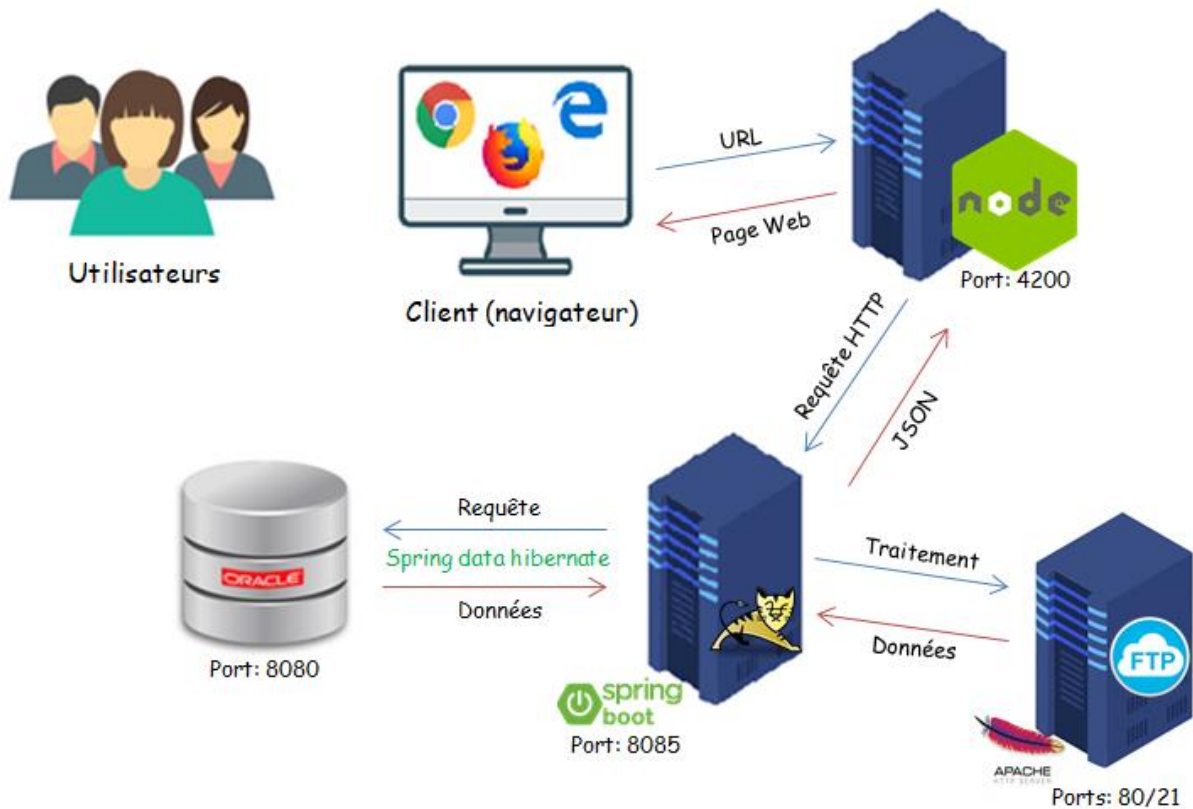


Figure 5: Architecture physique

L'architecture physique de ce projet comporte plusieurs types de serveurs qui communiquent entre eux via divers protocoles. L'utilisateur interagit avec le système à travers un navigateur web. Ce navigateur envoie au serveur node des requêtes qui contiennent l'URL de la page souhaitée par l'utilisateur. La page web envoyée par le serveur node fait appel à des web services qui sont implémentés au niveau du conteneur web qui s'appelle Tomcat, intégré sous le framework Spring Boot en utilisant des requêtes HTTP afin de charger les données correspondantes sous forme JSON. Ces données sont stockées dans un serveur FTP et dans un serveur de base de données Oracle qui communique avec le conteneur web à travers l'ORM Hibernate.

2) Architecture logique

L'architecture logique donne une vision globale et claire sur le projet en représentant les composants et les interactions entre eux, elle est répartie en 5 couches. La figure ci-dessous illustre l'architecture logique de l'application :

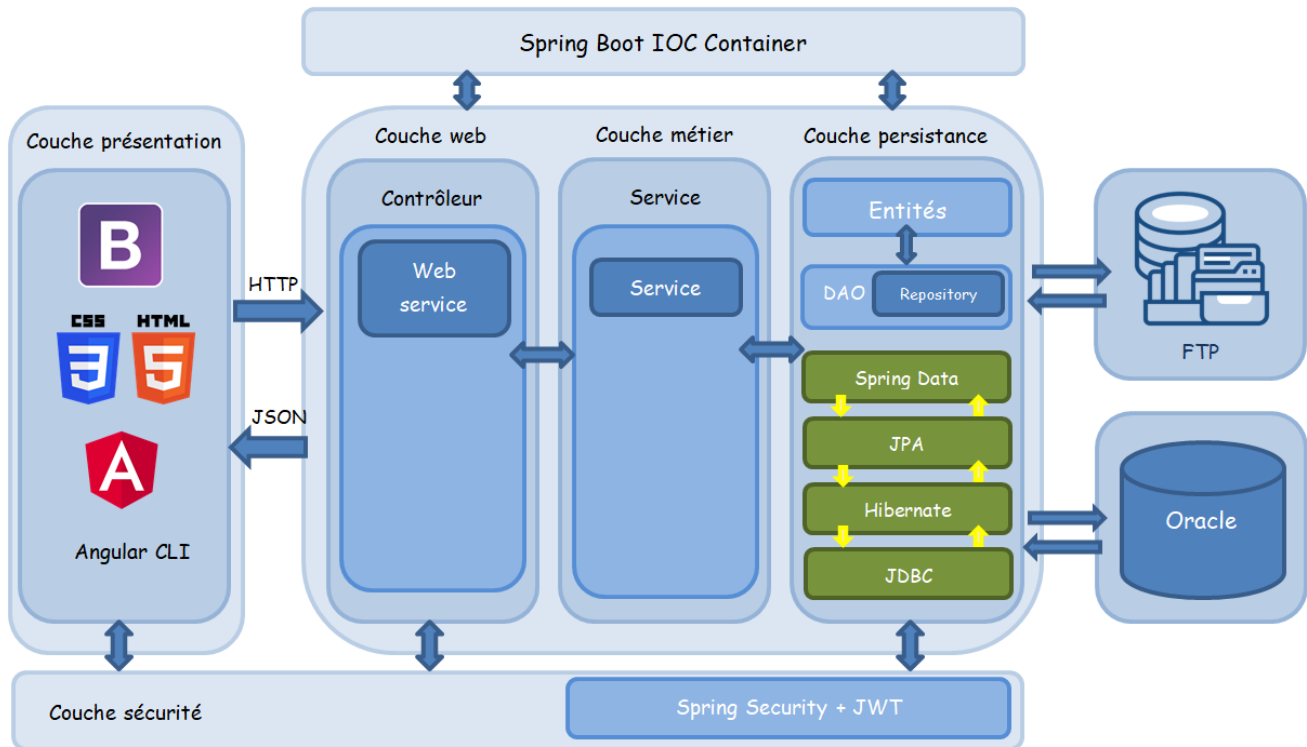


Figure 6: Architecture logique

- La couche présentation : Cette couche s'occupe des interactions directes avec l'utilisateur final. On trouve les composants pour chaque ensemble des fonctionnalités qui se compose par une page html implémenté avec les langages HTML, CSS, et JavaScript, un contrôleur implémenté avec le langage TypeScript.
- La couche web : Cette couche permet d'exposer des services exploitables par la couche présentation. C'est l'implémentation des règles de gestion métier.
- La couche métier : Cette couche constitue le cœur du projet. Elle contient l'aspect fonctionnel et opérationnel transformé à partir de la spécification des besoins.
- La couche persistance : Cette couche permet l'accès aux données en utilisant les sous-couches suivantes :

- La couche entités : Cette couche regroupe toutes les entités et les classes de mapping correspondant aux données persistantes (tables) de la base de données. Elle n'est accessible qu'au niveau de la couche Services et la couche DAO.
- La couche DAO : Cette couche se charge de la manipulation des entités en requêtant directement le serveur de base de données.
- La couche sécurité : Cette couche permet de sécuriser tous les transactions entre les différentes couches de l'application. Cette couche est implémenté avec spring security.

IV. Description de l'environnement technique

Dans cette partie, on va présenter les différents Framework, technologies, outils, et configurations nécessaires pour l'implémentation de l'application.

1) Framework et technologies

a) Framework Spring :

Spring est un socle pour le développement d'applications, principalement d'entreprises. Il fournit de nombreuses fonctionnalités parfois redondantes ou qui peuvent être configurées ou utilisées de plusieurs manières : ceci laisse le choix au développeur d'utiliser la solution qui lui convient le mieux et/ou qui répond aux besoins. Il est un des frameworks Java les plus répandus dans: sa popularité a grandie au profit de la complexité de Java EE notamment pour ses versions antérieures à la version 5 mais aussi grâce à la qualité et la richesse des fonctionnalités. Spring est associé à la notion de conteneur léger (light weight container) par opposition aux conteneurs lourds que sont les serveurs d'applications Java EE [7].



Figure 7: Logo Spring

Dans ce projet, on utilise les sous projets de spring IO framework suivants :

- **SpringBoot** : Un framework avancé qui simplifie le démarrage et le développement de nouvelles applications Java EE. Les configurations sont atténuées avec SpringBoot, qui soutient des conteneurs embarqués. Cela permet à des applications web de s'exécuter indépendamment et sans déploiement sur le serveur web [8].

- **Spring Data JPA** : Fournit une implémentation de la couche d'accès aux données pour une application Spring. C'est une brique très pratique car elle permet de ne pas réinventer la roue de l'accès aux données à chaque nouvelle application et donc de se concentrer sur la partie métier [9].
- **Spring Security** : Un framework de sécurité léger qui fournit une authentification et un support d'autorisation afin de sécuriser les applications Spring. Il est livré avec des implémentations d'algorithmes de sécurité populaires [10].
- **Spring AOP** : Un module du framework Spring qui permet une mise en œuvre d'une partie des fonctionnalités de la programmation orientée aspect. Il propose un tisseur d'aspects sous la forme de proxys qui sont créés dynamiquement à l'exécution [11].

b) Angular :

Angular est un framework Javascript côté client qui permet de réaliser des applications de type "Single Page Application". Il est basé sur le concept de l'architecture MVC qui permet de séparer les données, les vues et les différentes actions que l'on peut effectuer. Le code source d'Angular est écrit en TypeScript. Le TypeScript est une couche supérieure au Javascript développé par Microsoft qui se compile en JavaScript simple. Etant un langage typé, il permet de créer des classes, des variables, des signatures de fonction et l'utilisation de modules. Il est important de noter que l'utilisation du TypeScript est facultative, on peut tout à fait utiliser du JavaScript dans un fichier TypeScript [12].



Figure 8: Logo Angular

c) Bootstrap :

Bootstrap est un framework développé par Twitter. Ce langage utilise les principaux langages de développement web (HTML, CSS & Javascript). Il s'agit d'un code qui raccourcit différentes fonctionnalités (plugins utilisant la bibliothèque JQuery), permettant au développeur de gagner du temps et de réaliser simplement des codes complexes (animation,

carrousel, tableau, histogramme, ...) et tout en réduisant la quantité de caractères requis, et donc le poids du site web [13].



Figure 9: Logo bootstrap

2) Outils utilisés

a) **Intelij :**

Un environnement de développement intégré de technologie Java destiné au développement de logiciels informatiques. Il est développé par JetBrains et disponible en deux versions. Tous deux supportent les langages de programmation Java, Kotlin, Groovy et Scala.



Figure 10: Logo inteliJ

b) **WebStorm :**

Un IDE pour les langages Web (HTML, CSS et JavaScript), développé par l'entreprise JetBrains et basé sur la plateforme IntelliJ IDEA.



Figure 11: Logo webStorm

c) **Oracle 10 g :**

Oracle est un SGBD édité par la société du même nom (Oracle Corporation), leader mondial des bases de données. Oracle est un SGBD permettant d'assurer :

- La définition et la manipulation des données
- La cohérence des données
- La confidentialité des données
- L'intégrité des données

- La sauvegarde et la restauration des données
- La gestion des accès concurrents



Figure 12: Logo oracle 10 g

d) GitLab :

Un gestionnaire de dépôts Git facilitant l'intégration de projets de développement. Git étant un système Open-Source de gestion des versions. Gitlab est pratique pour :

- Gérer les versions de code et l'évolution du contenu d'une arborescence Git automatiquement au sein d'un projet de développement.
- Travailler avec des équipes éparpillées et à distance. Dans le cas où l'équipe et le PO sont au même endroit, il est sûrement simple de gérer les tâches et leur synchronisation.



Figure 13: Logo GitLab

e) Postman :

Il s'agit d'un logiciel qui se focalise sur les tests des web services.



Figure 14: Logo postman

f) Visual Paradigm :

Il s'agit d'un logiciel permettant aux programmeurs de mettre en place des diagrammes UML.



Figure 15: Logo visual paradigm

g) VMware Workstation

Il s'agit d'un outil de virtualisation de poste de travail créé par la société VMware, il peut être utilisé pour mettre en place un environnement de test pour développer de nouveaux logiciels, ou pour tester l'architecture complexe d'un système d'exploitation avant de l'installer réellement sur une machine physique.



Figure 16: Logo vmware workstation

3) Configuration établies

a) Configuration du serveur:

Afin de pouvoir stocker une grande quantité de données, on a opté d'utiliser un serveur distant. Donc pour simuler la procédure, on a suivi les différentes étapes décrites dans le tableau ci-dessous :

Id Etape	Etapes	Description
1	Installer le système d'exploitation CentOS 6	
2	Installer et configurer le serveur FTP	Cette étape va permettre à l'utilisateur de stocker les dossiers des enseignants.
3	Installer et configurer le serveur Web dans la même machine	Cette étape va permettre à l'utilisateur d'accéder aux dossiers des enseignants facilement (à travers le navigateur).
4	Configurer le routage	Cette étape va permettre à l'utilisateur d'accéder au serveur à distance en utilisant une adresse IP.

Tableau 5: Configuration du serveur

Conclusion

À travers ce chapitre, nous avons présenté l'analyse et la spécification des besoins du projet. Tout d'abord, nous avons commencé par la capture des besoins, c'est-à-dire l'identification des acteurs, l'analyse des besoins fonctionnels et l'analyse des besoins non fonctionnels. Ensuite, nous avons modélisé le projet à travers plusieurs diagrammes. Par la suite, nous avons expliqué la composition architecturale physique et logique de l'application. Finalement, nous avons présenté la description de l'environnement technique.

Dans le prochain chapitre, nous entamerons le premier sprint de mise en œuvre qui consiste à réaliser la gestion des utilisateurs, la gestion des serveurs et la gestion des chemins de stockage.

Chapitre 3 : Sprint 1 : Gestion des utilisateurs, gestion des serveurs, et gestion des chemins de stockage

Introduction

Le sprint représente une itération (ou cycle de développement) Scrum, qui dure généralement il dure de deux à quatre semaines. Dans ce chapitre, nous décrivons la spécification et l'analyse des besoins en élaborant le diagramme de cas d'utilisation raffiné de ce sprint et le sprint 1 backlog. Après, nous modéliserons la partie conception avec un diagramme de classe de conception et un diagramme de séquence objet. Enfin, nous expliquerons la réalisation de ce sprint ainsi que la phase de test dans la partie implémentation et test.

I. Spécification et analyse des besoins du sprint 1

1) Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 1

La figure ci-dessous, décrit les opérations relatives aux gestions du sprint 1 demandés par le client.

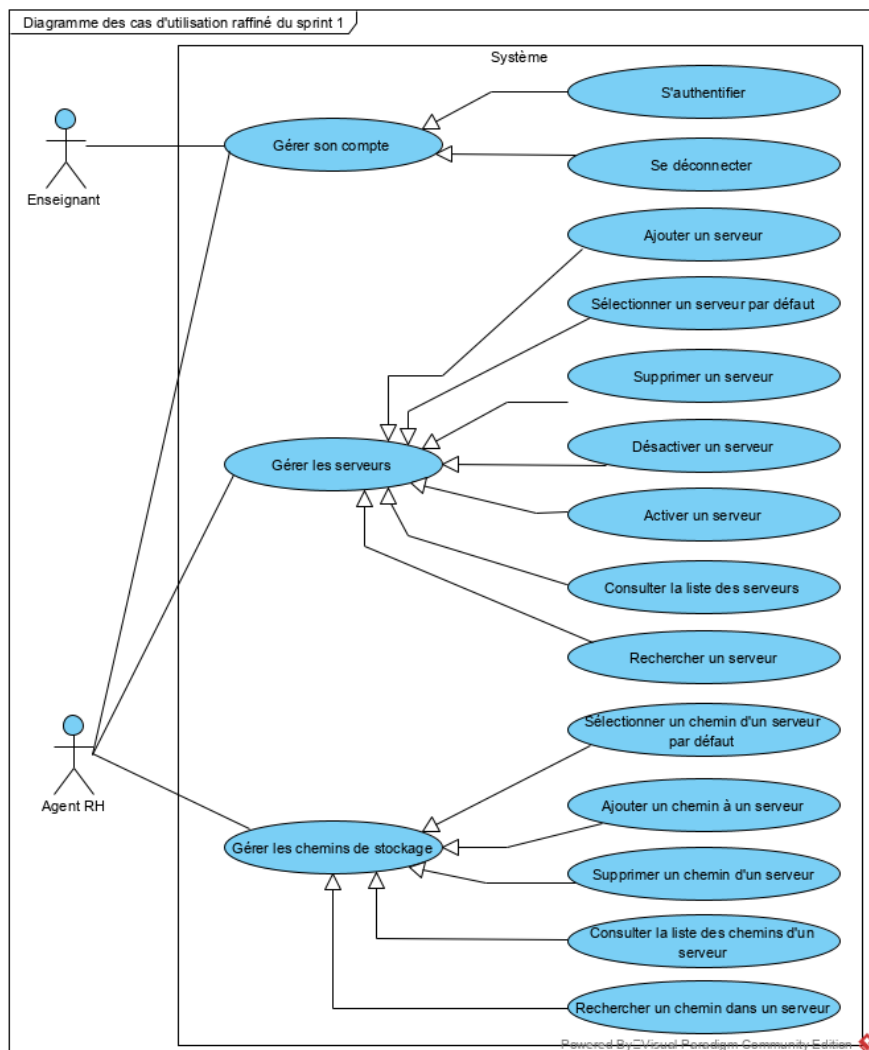


Figure 17: Diagramme de cas d'utilisation raffiné du sprint 1

2) Description textuelle d'un cas d'utilisation

La description textuelle d'un cas d'utilisation permet de clarifier le déroulement de la fonctionnalité décrite et de préciser la chronologie des actions réalisées par l'acteur.

- **Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »**

Acteurs	- Enseignant. - Agent RH.
Objectif	S'authentifier.
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit son login et son mot de passe. 2. Le système vérifie l'existence d'un utilisateur avec l'email et le mot de passe saisie. 3. Le système génère un « token » sous format JWT. 4. Le système sauvegarde ces informations dans les « cookies». 5. Le système redirige l'utilisateur connecté vers sa page d'accueil suivant son rôle.
Scénario alternatif	A1 : Utilisateur inexistant ou mot de passe incorrect. 1. Le système indique à l'utilisateur que les informations saisies sont erronées ou non valables. 2. Le scénario principal reprend à la page login.

Tableau 6: Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

3) Sprint 1 backlog

Le tableau ci-dessous représente les différents User Story réalisés dans ce sprint qui doivent être livrées au client à la fin du sprint :

IdUS	User story	IdT	Tâches	Estimation
<u>Gestion des utilisateurs</u>				
1.1	En tant que agent RH, je veux m'authentifier.	1.1.1	Implémenter la méthode 'doLogin' dans « DecideRepository.java ».	0.5 H
		1.1.2	Implémenter la méthode 'doLogin' dans « DecideService.java ».	0.5 H
		1.1.3	Implémenter la méthode 'doLogin' dans « DecideController.java ».	0.5 H

		1.1.4	Intégrer la méthode 'getJWTToken' et la méthode doLogin du controller.	10 H
		1.1.5	Consommer la méthode 'doLogin' dans « loginService.ts ».	0.5 H
		1.1.6	Implémenter la vue « loginComponent.html ».	1.5 H
		1.1.7	Implémenter la méthode 'register' dans « loginComponent.ts ».	2 H
		1.1.8	Tester les méthodes.	0.5 H
1.2	En tant que agent RH, je veux me déconnecter.	1.2.1	Implémenter la méthode 'logOut' dans « navbarComponent.ts ».	2 H
		1.2.2	Implémenter le bouton 'Se déconnecter' dans « navbarComponent.html ».	1 H
		1.2.3	Tester la méthode.	1 H
1.3	En tant que enseignant, je veux m'authentifier.	1.3.1	Implémenter la méthode 'doLogin' dans « EnseignantRepository.java ».	0.5 H
		1.3.2	Implémenter la méthode 'doLogin' dans « EnseignantService.java ».	0.5 H
		1.3.3	Implémenter la méthode 'doLogin' dans « EnseignantController.java ».	0.5 H
		1.3.4	Intégrer la méthode 'getJWTToken' et la méthode doLogin du controller.	3 H
		1.3.5	Consommer la méthode 'doLogin' dans « loginService.ts ».	0.5 H
		1.3.6	Modifier le contenu de la méthode 'register' dans « loginComponent.ts ».	2 H
		1.3.7	Tester les méthodes.	1 H
1.4	En tant que enseignant, je veux me déconnecter.	1.4.1	Implémenter la méthode 'logOut' dans « navbar2Component.ts ».	2 H
		1.4.2	Implémenter le bouton 'Se déconnecter' dans « navbar2Component.html ».	1 H
		1.4.3	Tester la méthode.	1 H

<u>Gestion des serveurs</u>				
2.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des serveurs.	2.1.1	Implémenter la méthode 'all' dans « ServeurRepository.java ».	0.5 H
		2.1.2	Implémenter la méthode 'all' dans « ServeurService.java ».	0.5 H
		2.1.3	Implémenter la méthode 'all' dans « ServeurController.java ».	0.5 H
		2.1.4	Consommer la méthode 'all' dans « ServeurService.ts ».	0.25 H
		2.1.5	Implémenter la vue « ServeurComponent.html ».	1.25 H
		2.1.6	Implémenter la méthode 'ngOnInit' dans « ServeurComponent.ts ».	0.5 H
		2.1.7	Tester les méthodes.	0.5 H
2.2	En tant que agent RH, je veux rechercher un serveur.	2.2.1	Modifier le contenu de la vue « ServeurComponent.html ».	0.5 H
		2.2.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « ServeurComponent.ts ».	3 H
		2.2.3	Tester la méthode.	0.5 H
2.3	En tant que agent RH, je veux ajouter un serveur.	2.3.1	Implémenter la méthode 'add' dans « ServeurService.java ».	0.5 H
		2.3.2	Implémenter la méthode 'add' dans « ServeurController.java ».	0.5 H
		2.3.3	Consommer la méthode 'add' dans « ServeurService.ts ».	0.5 H
		2.3.4	Modifier le contenu de la vue « ServeurComponent.html ».	2 H
		2.3.5	Implémenter la méthode 'register' dans « ServeurComponent.ts ».	1.5 H
		2.3.6	Tester les méthodes.	1 H
2.4	En tant que agent RH, je veux désactiver un serveur.	2.4.1	Implémenter la méthode 'update' dans « ServeurService.java ».	0.5 H

		2.4.2	Implémenter la méthode ‘update’ dans « ServeurController.java ».	0.5 H
		2.4.3	Consommer la méthode ‘update’ dans « ServeurService.ts ».	0.5 H
		2.4.4	Implémenter la vue « PathComponent.html »	2.5 H
		2.4.5	Implémenter la méthode ‘EnPanne’ dans « PathComponent.ts ».	1 H
		2.4.6	Tester les méthodes.	1 H
2.5	En tant que agent RH, je veux activer un serveur.	2.5.1	Modifier le contenu de la vue « PathComponent.html ».	2 H
		2.5.2	Implémenter la méthode ‘Actif’ dans « PathComponent.ts ».	1 H
		2.5.3	Tester la méthode.	1 H
2.6	En tant que agent RH, je veux supprimer un serveur en panne.	2.6.1	Implémenter la méthode ‘delete’ dans « ServeurService.java ».	0.5 H
		2.6.2	Implémenter la méthode ‘delete’ dans « ServeurController.java ».	0.5 H
		2.6.3	Consommer la méthode ‘delete’ dans « ServeurService.ts ».	0.5 H
		2.6.4	Modifier le contenu de la vue « PathComponent.html ».	1 H
		2.6.5	Implémenter la méthode ‘deleteServeur’ dans « PathComponent.ts ».	0.5 H
		2.6.6	Tester les méthodes.	1 H
2.7	En tant que agent RH, je veux choisir un serveur par défaut pour stocker les dossiers.	2.7.1	Modifier le contenu de la vue « adminLayoutComponent.html ».	8 H
		2.7.2	Implémenter la méthode ‘onChange’ requise dans « adminLayoutComponent.ts ».	4 H
		2.7.3	Tester les méthodes.	4 H
<u>Gestion des chemins de stockage</u>				
3.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste	3.1.1	Implémenter la méthode ‘all’ dans « PathRepository.java ».	0.5 H

	des chemins de stockage pour un serveur.	3.1.2	Implémenter la méthode 'all' dans « PathService.java ».	0.5 H
		3.1.3	Implémenter la méthode 'all' dans « PathController.java ».	0.5 H
		3.1.4	Consommer la méthode 'all' dans « PathService.ts ».	0.5 H
		3.1.5	Modifier le contenu de la vue « PathComponent.html ».	1 H
		3.1.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « PathComponent.ts ».	0.5 H
		3.1.7	Tester les méthodes.	0.5 H
3.2	En tant que agent RH, je veux rechercher un chemin de stockage.	3.2.1	Modifier le contenu de la vue « PathComponent.html ».	1 H
		3.2.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « PathComponent.ts ».	2 H
		3.2.3	Tester la méthode.	1 H
3.3	En tant que agent RH, je veux ajouter un chemin de stockage pour un serveur.	3.1.1	Implémenter la méthode 'add' dans « PathService.java ».	0.5 H
		3.1.2	Implémenter la méthode 'add' dans « PathController.java ».	0.5 H
		3.1.3	Consommer la méthode 'add' dans « PathService.ts ».	0.5 H
		3.1.4	Implémenter la vue « PathComponent.html ».	2 H
		3.1.5	Implémenter la méthode 'register' dans « PathComponent.ts ».	2 H
		3.1.6	Tester les méthodes.	0.5 H
3.4	En tant que agent RH, je veux supprimer un chemin de stockage pour un serveur.	3.4.1	Implémenter la méthode 'delete' dans « PathService.java ».	0.5 H
		3.4.2	Implémenter la méthode 'delete' dans « PathController.java ».	0.5 H
		3.4.3	Consommer la méthode 'delete' dans « PathService.ts ».	0.5 H

		3.4.4	Modifier le contenu de la vue « PathComponent.html ».	1 H
		3.4.5	Implémenter la méthode 'deletePath' dans « PathComponent.ts ».	1 H
		3.4.6	Tester les méthodes.	0.5 H
3.5	En tant que agent RH, je veux choisir un chemin de stockage pour un serveur par défaut.	3.5.1	Modifier le contenu de la vue « adminLayoutComponent.html ».	0.5 H
		3.5.2	Implémenter la méthode 'onChange2' dans « adminLayoutComponent.ts ».	1 H
		3.5.3	Tester la méthode.	0.5 H

Tableau 7: Sprint 1 backlog

II. Conception du sprint 1

1) Diagramme de classe de conception relatif au sprint 1

La figure ci-dessous, décrit les classes relatives aux gestions de ce sprint en appliquant l'architecture décrite auparavant demandés par le client :

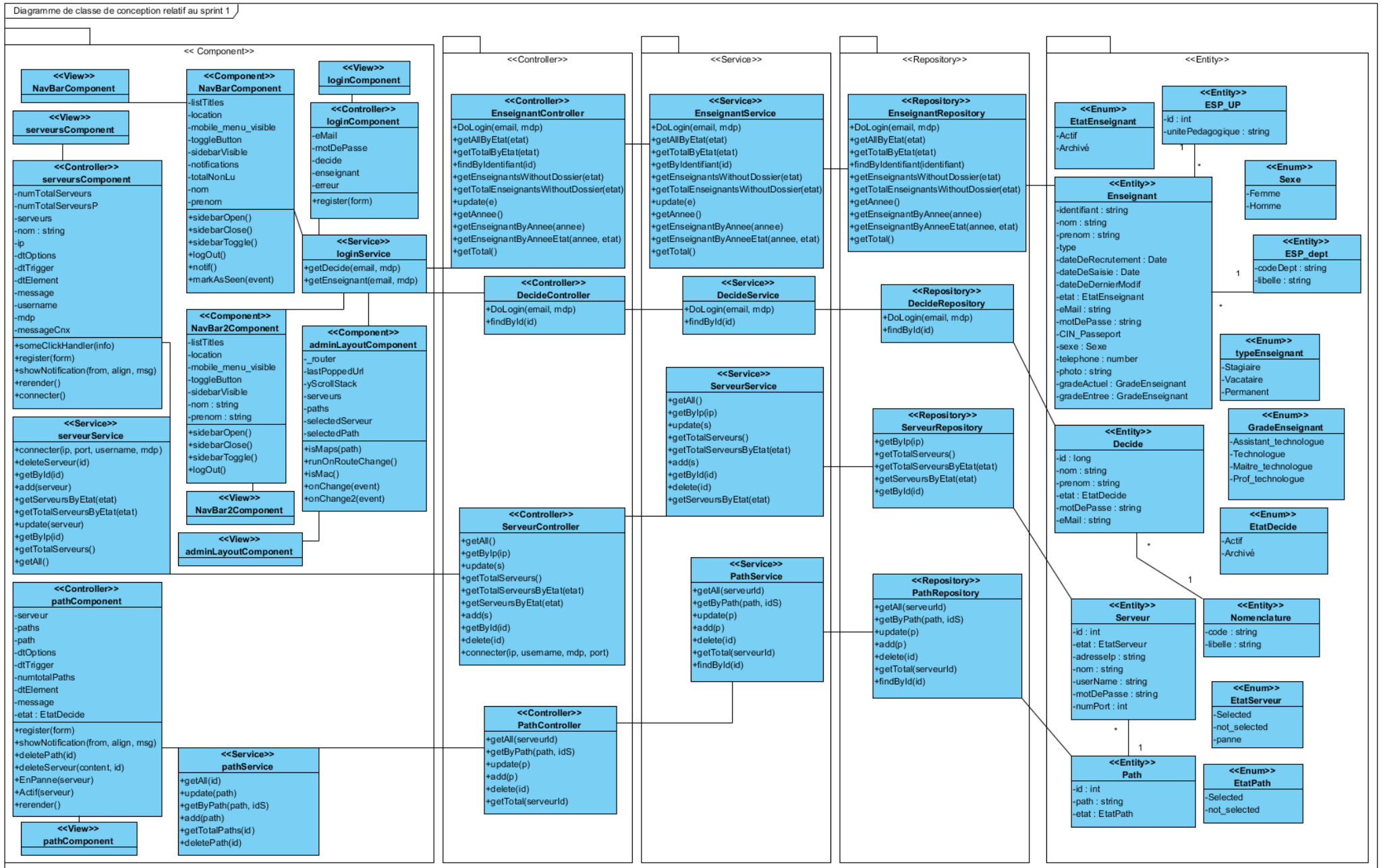


Figure 18: Diagramme de classe de conception relatif au sprint 1

2) Diagramme de séquence objet relatif au sprint 1

La figure ci-dessous représente le diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Ajouter un serveur » :

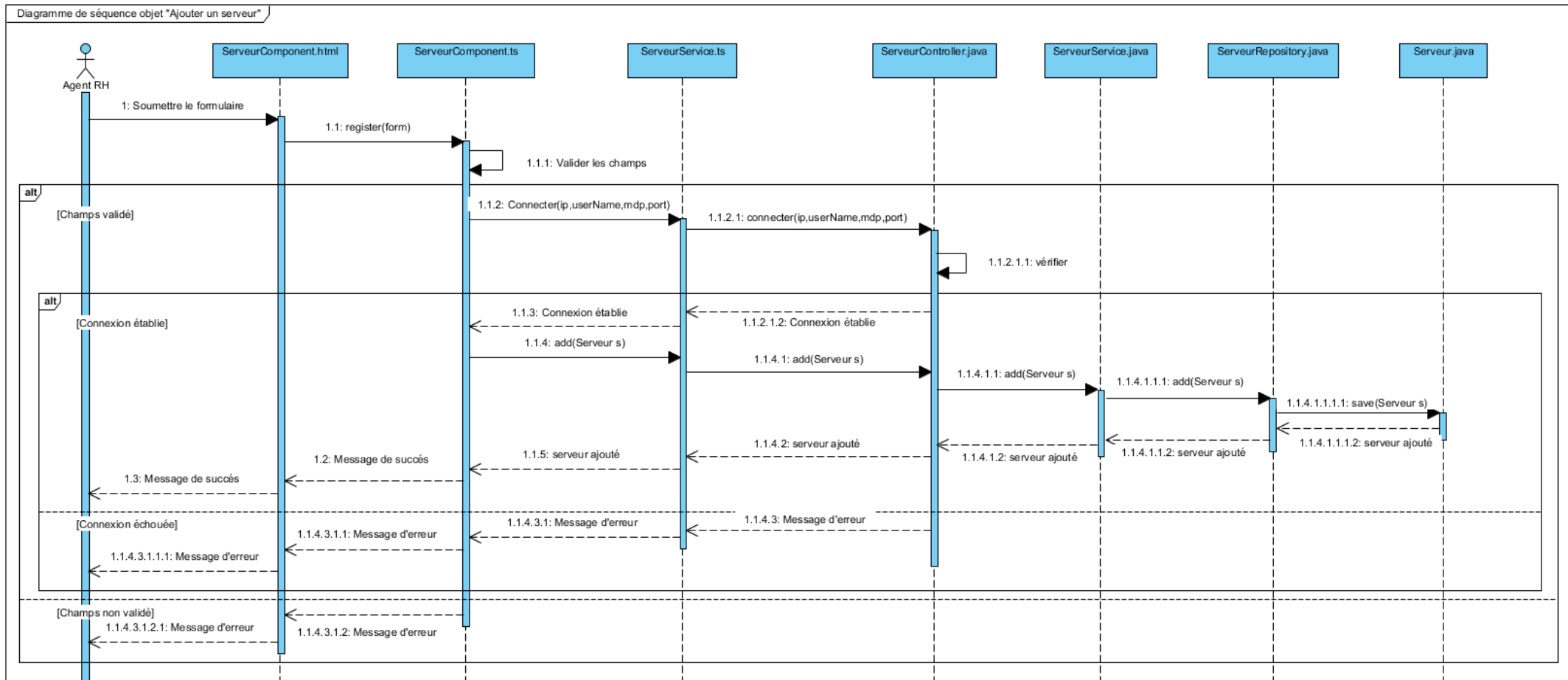


Figure 19: Diagramme de séquence objet relatif au sprint 1

II. Implémentation et tests du sprint 1

1) Tests du sprint 1

Les tests jouent un rôle très important dans le cycle de vie d'un logiciel. Ils sont utilisés pour s'assurer de la bonne qualité du produit final. C'est dans ce contexte qu'on a réalisé des tests unitaires et d'intégration pour l'application.

a) Test de la configuration du serveur

La figure ci-dessous montre le test appliqué en utilisant le client FileZilla (client FTP, FTPS et SFTP, développé sous la licence publique générale) pour vérifier la connectivité au serveur à distance:

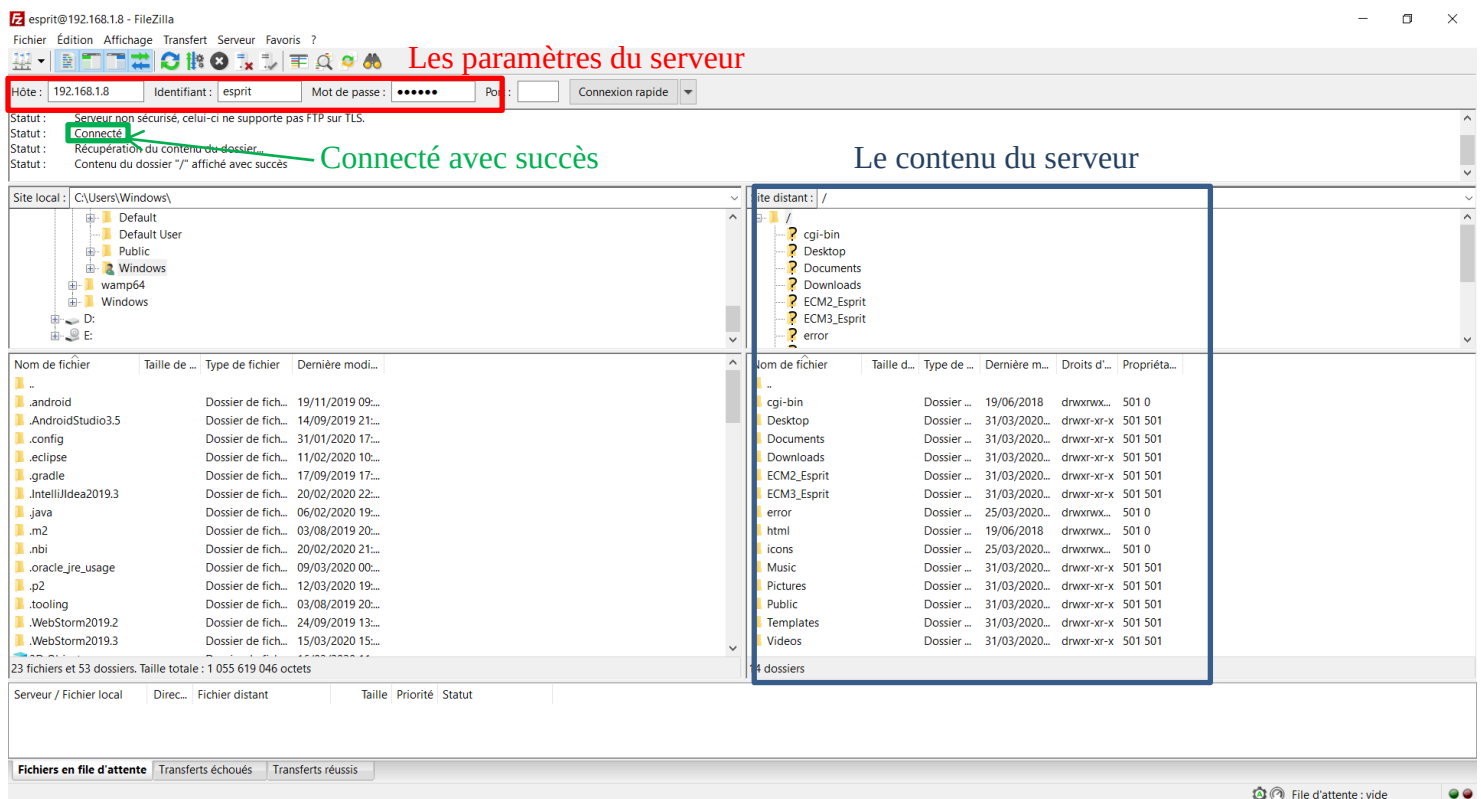


Figure 20: Résultat de test de connectivité et d'accessibilité du serveur via fileZilla

La figure ci-dessous montre le test appliqué en utilisant le navigateur pour vérifier l'accessibilité des fichiers stockés dans le serveur en utilisant le navigateur :

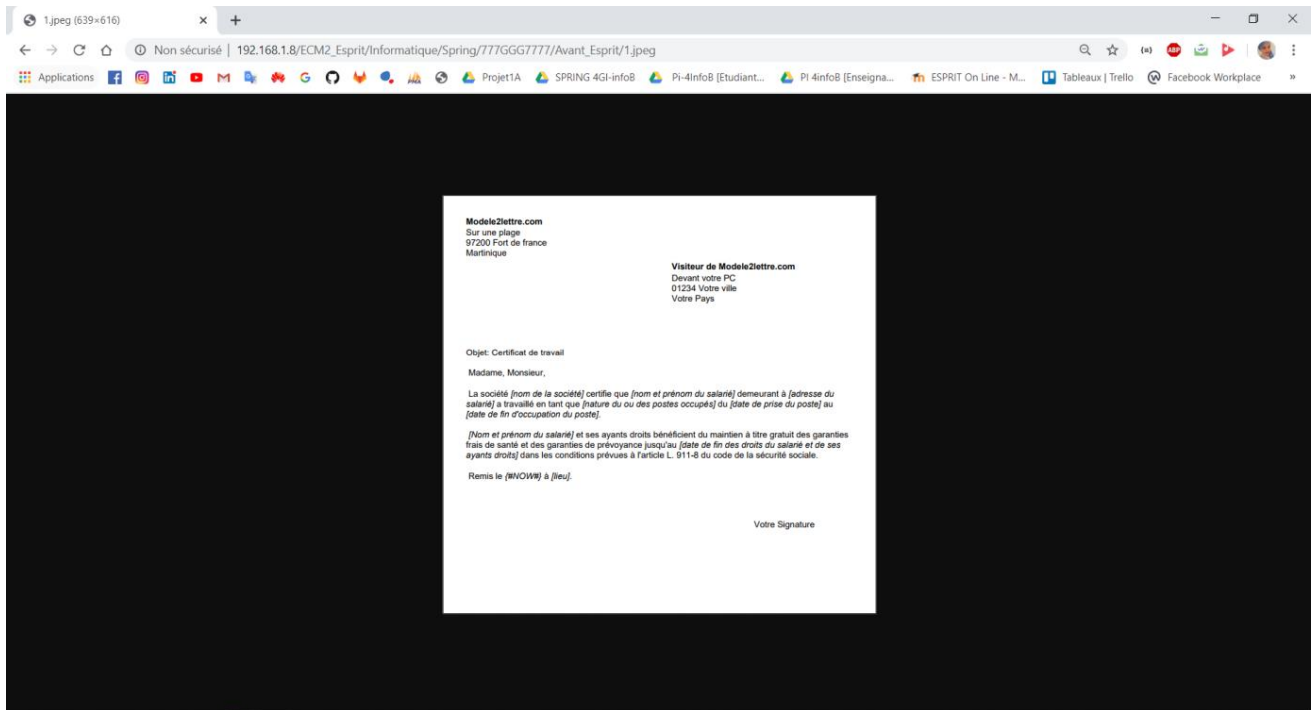


Figure 21: Résultat de test d'accessibilité des fichiers du serveur via le navigateur

b) Test unitaire

Un test unitaire permet de s'assurer du fonctionnement correct d'une partie déterminée d'une application ou d'une partie d'un programme. Il a pour objectif d'isoler le comportement de la partie de code à tester de tout facteur extérieur et de vérifier qu'il est conforme à ce qui est attendu. Le test unitaire va donc être écrit pour tester une toute petite partie du code source, indépendamment de l'environnement qui l'entoure [14].

- **JUnit :**

JUnit est un framework open source pour le développement et l'exécution de tests unitaires automatisables. Le principal intérêt est de s'assurer que le code répond toujours aux besoins même après d'éventuelles modifications. Plus généralement, ce type de tests est appelé tests unitaires de non-régression [15].

Les figures ci-dessous montrent le résultat d'exécution du test unitaire avec l'outil JUnit dans le but de vérifier la conformité des outputs des méthodes testées à ce qui est attendu.

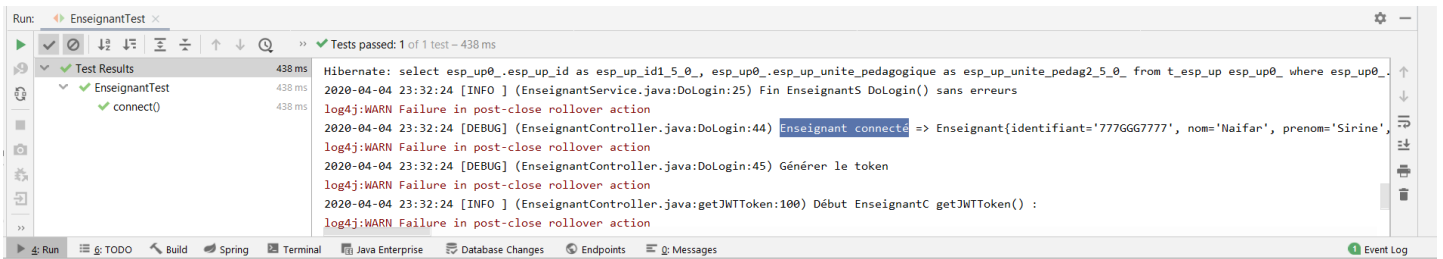


Figure 23: Résultat du test unitaire JUnit sur « EnseignantController » dans la partie Back Office

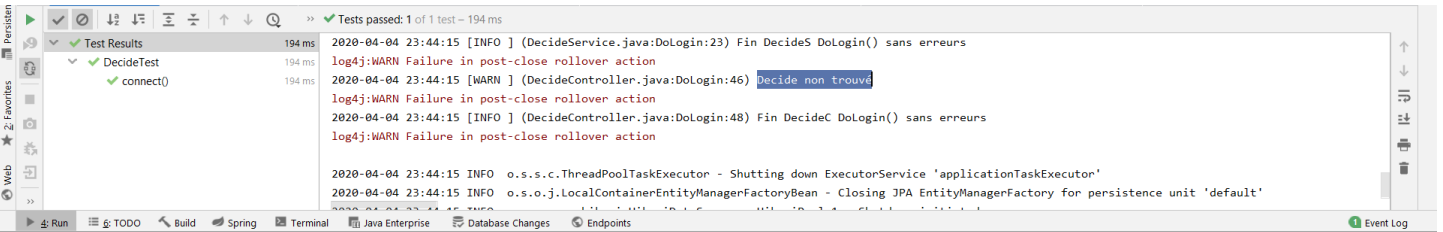


Figure 22: Résultat du test unitaire JUnit sur « DecideController » dans la partie Back Office

c) Tests d'intégration

Ces tests sont exécutés pour valider l'intégration des différents modules entre eux et dans leur environnement exploitation définitif. Ils permettront de mettre en évidence des problèmes d'interfaces entre différents programmes [16].

- Test des APIs :

On a effectué des tests sur notre API REST exposant les ressources (web services) du back office de notre application dans le but de contrôler leurs flux et de tester l'intégralité entre les différentes couches. Les figures ci-dessous montrent le résultat obtenu après le saisi de l'adresse du web service à tester et le token validé dans une interface de test dans l'outil Postman :

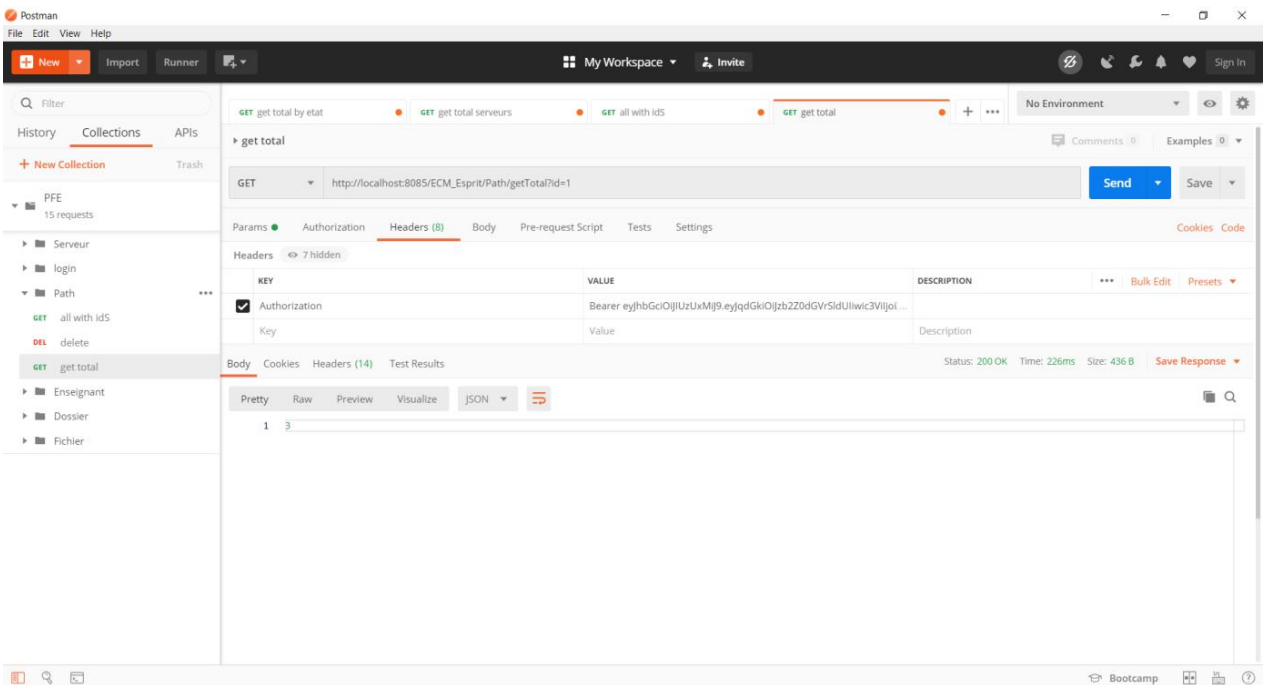


Figure 24: Résultat 1 de test d'intégration

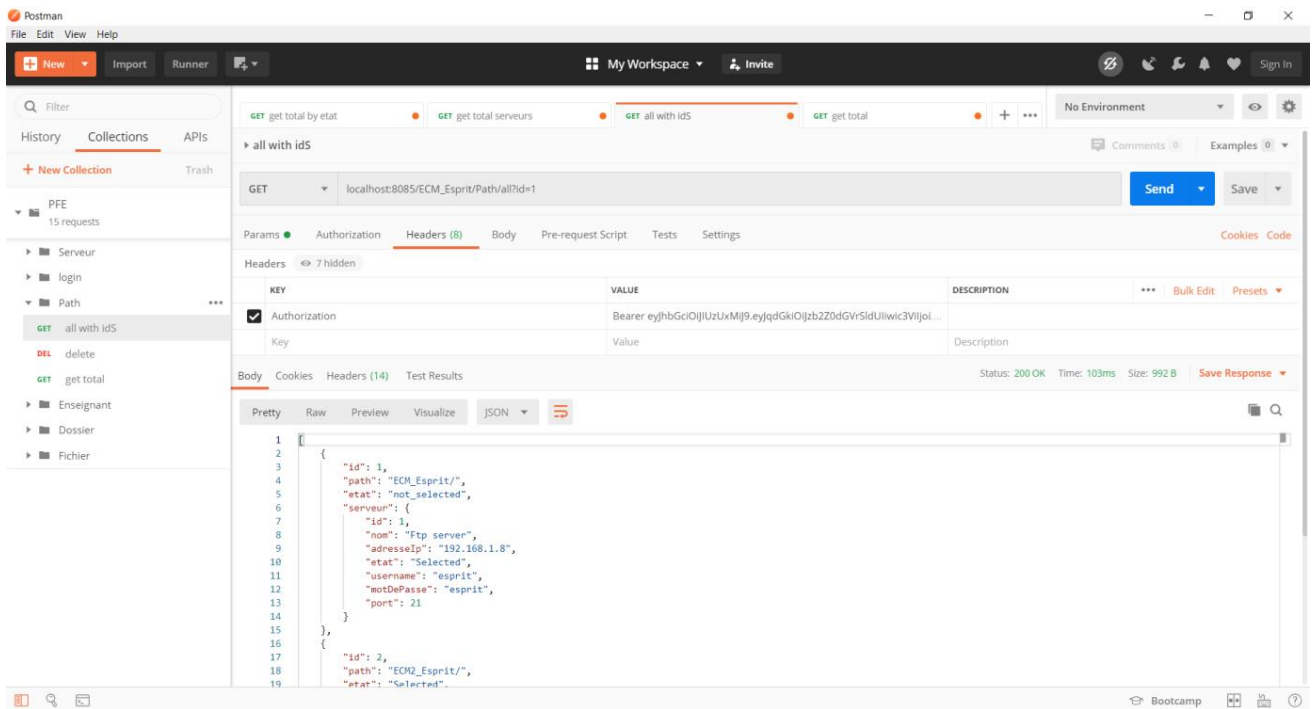


Figure 25: Résultat 2 de test d'intégration

2) Implémentation du sprint 1

Cette partie consiste à présenter l'interface Homme-Machine implémenté au niveau du Sprint 1. En tapant l'URL de l'application la page d'authentification (la figure ci-dessous) s'affiche.

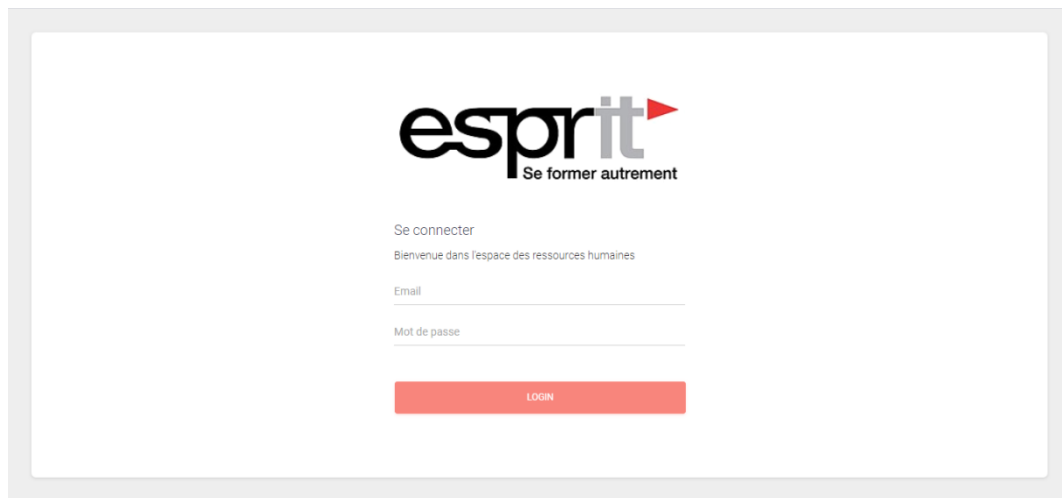


Figure 26: Interface d'accueil de l'application

En appuyant sur le bouton « Login », le système va chercher un profil agent RH ou enseignant qui correspond aux informations saisies. En cas d'erreur un message s'affichera comme suit :



Se connecter

Bienvenue dans l'espace des ressources humaines

donia@esprit.tn

LOGIN

Réessayer !

Figure 27: Saisie des informations incorrectes

Si le profil saisi est archivé, il y aura une alerte comme montre la figure qui suit :

- Dans le cas d'un agent RH archivé :



Se connecter

Bienvenue dans l'espace des ressources humaines

samir@esprit.tn

LOGIN

Vous n'êtes pas un decide actif !

Figure 28: Tentative de connexion d'un agent RH archivé

- Dans le cas d'un enseignant archivé :



Se connecter

Bienvenue dans l'espace des ressources humaines

imen@esprit.tn

****|

LOGIN

Vous n'êtes pas un enseignant actif !

Figure 29: Tentative de connexion d'un enseignant archivé

Après avoir effectué l'authentification avec succès, une page d'accueil s'affiche selon le profil de l'utilisateur comme montre les deux figures ci-dessous :

- Dans le cas d'un agent RH actif :

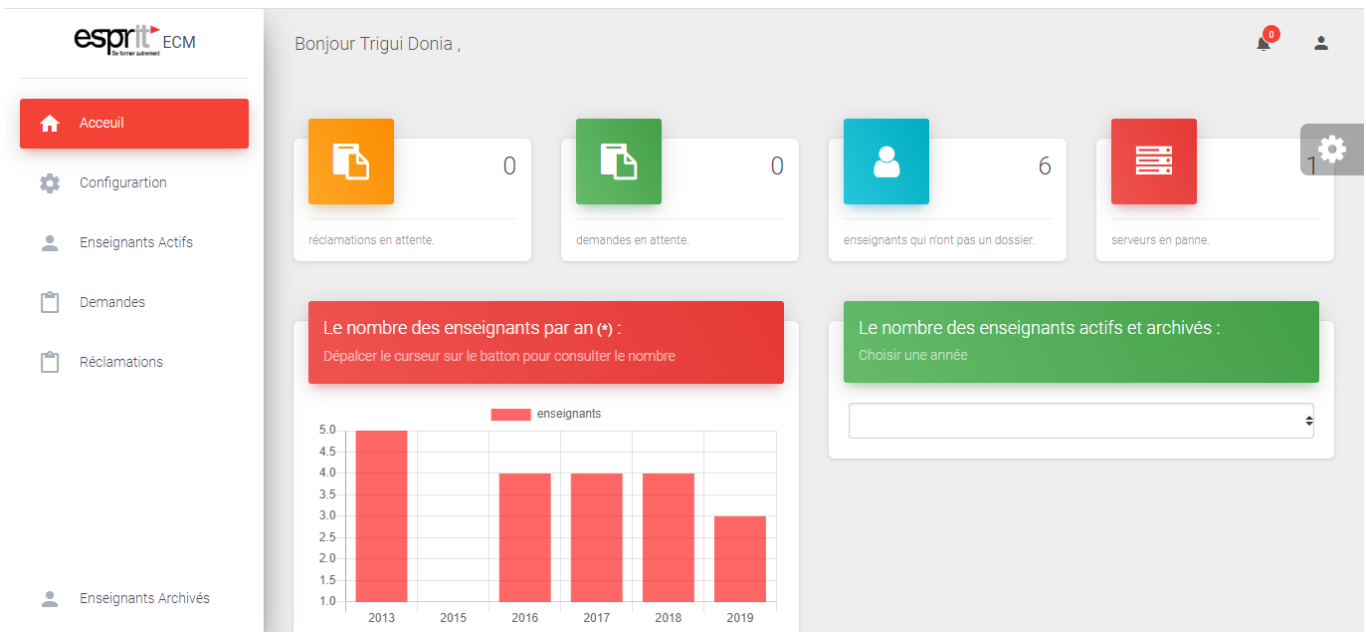


Figure 30: Interface d'accueil d'un agent RH actif

- Dans le cas d'un enseignant actif :

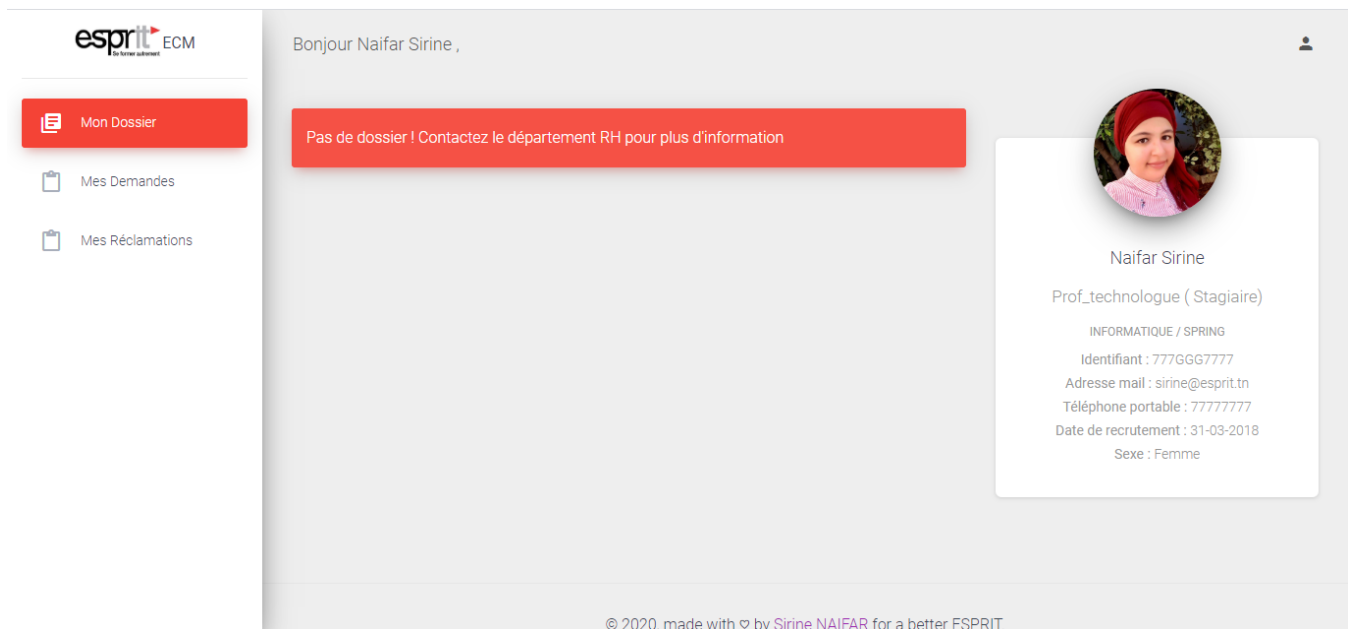


Figure 31: Interface d'accueil d'un enseignant actif

La gestion des serveurs et des chemins de stockage sont destinées seulement à l'agent du département RH. Il a la possibilité de gérer les serveurs et les chemins de stockage en accédant à la rubrique « Configuration » comme montre la figure ci-dessous :

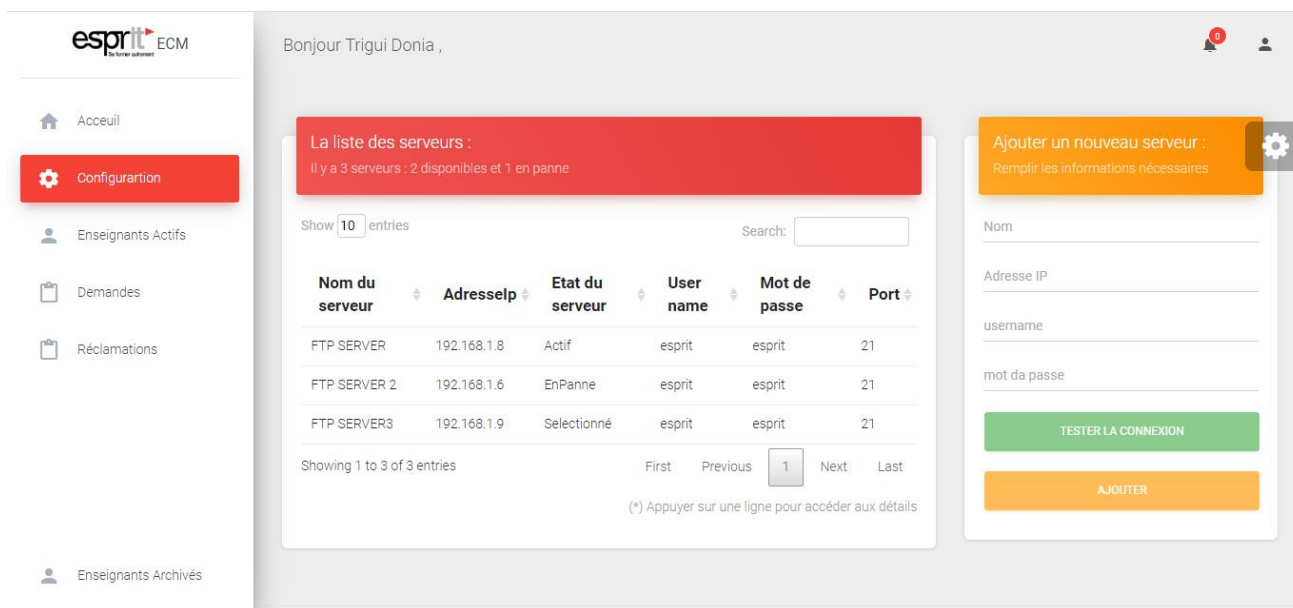


Figure 32: Interface de configuration des serveurs et des chemins de stockage

Pour ajouter un nouveau serveur, il suffit de remplir le formulaire « Ajouter un nouveau serveur ». Il est possible durant l'ajout de tester la connexion du nouveau serveur. En appuyant sur le bouton 'Ajouter', le système va essayer de se connecter au serveur. Si la connexion est établie, le serveur sera ajouté et un message de succès sera affiché. Si la connexion est échouée, un message d'erreur sera affiché.

Pour consulter les détails, l'agent RH doit cliquer sur un serveur.

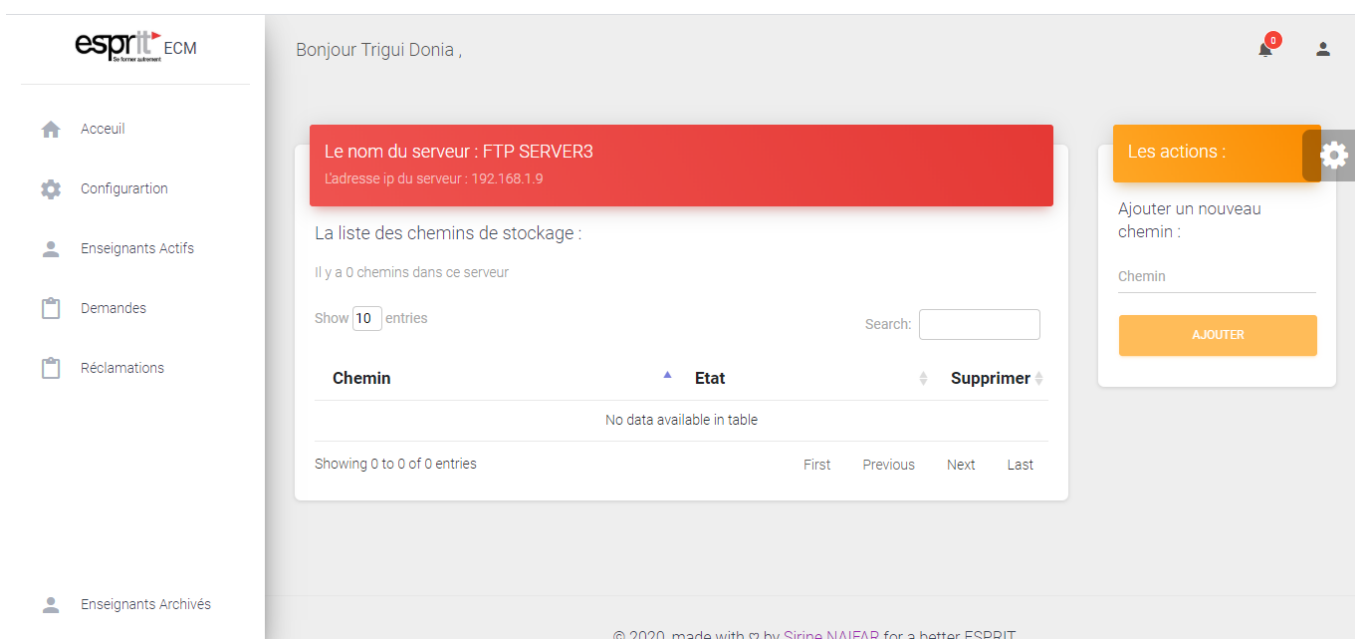


Figure 33: La page détail d'un serveur sélectionné

La figure ci-dessus montre la page détail où l'agent RH peut faire plusieurs opérations telles que :

- Désactivation du serveur :

Si un serveur actif est en panne, l'agent RH peut le désactiver.

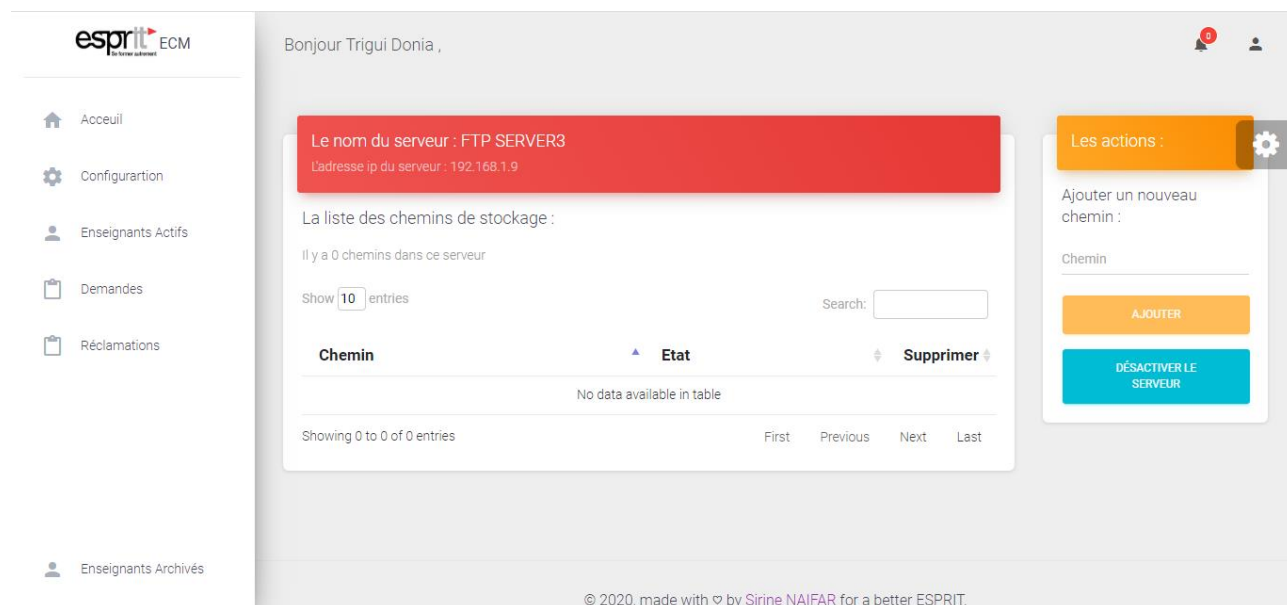


Figure 34: La page détail d'un serveur actif

- Activation du serveur :

Si l'agent RH veut activer un serveur en panne, une alerte s'affiche comme la figure ci-dessous :

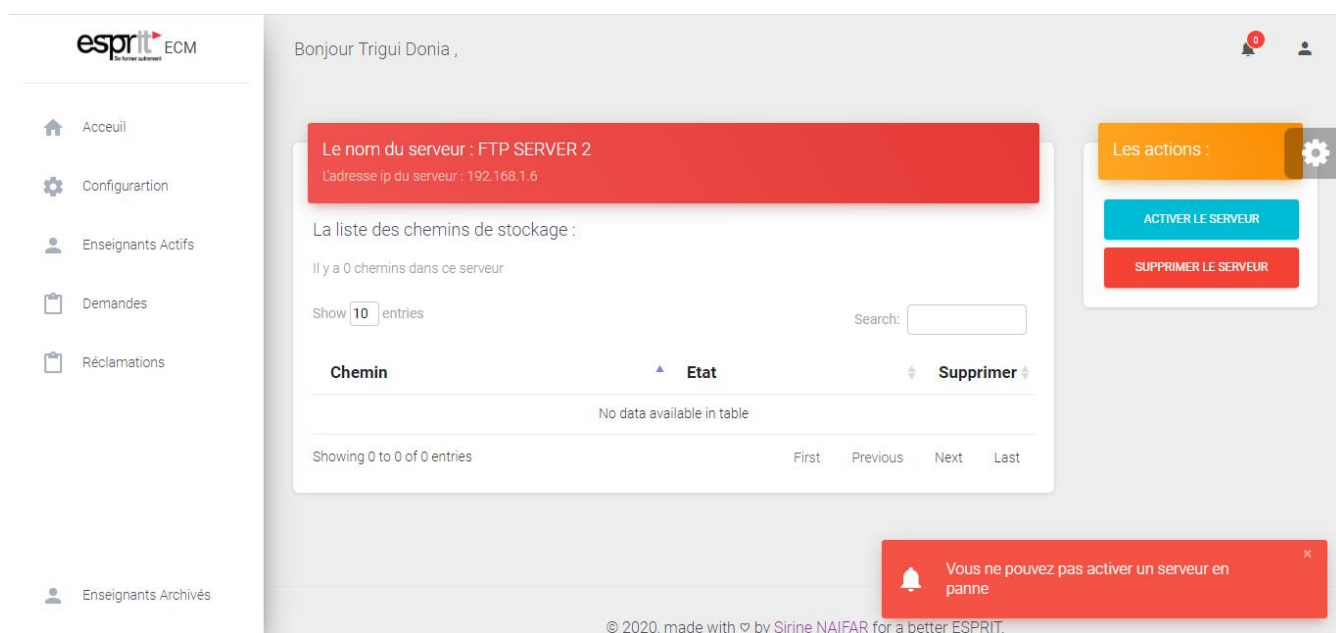


Figure 35: Activer un serveur en panne

- Supprimer un serveur :

L'application offre à l'agent RH la possibilité de supprimer un serveur en panne.

- Ajouter un chemin :

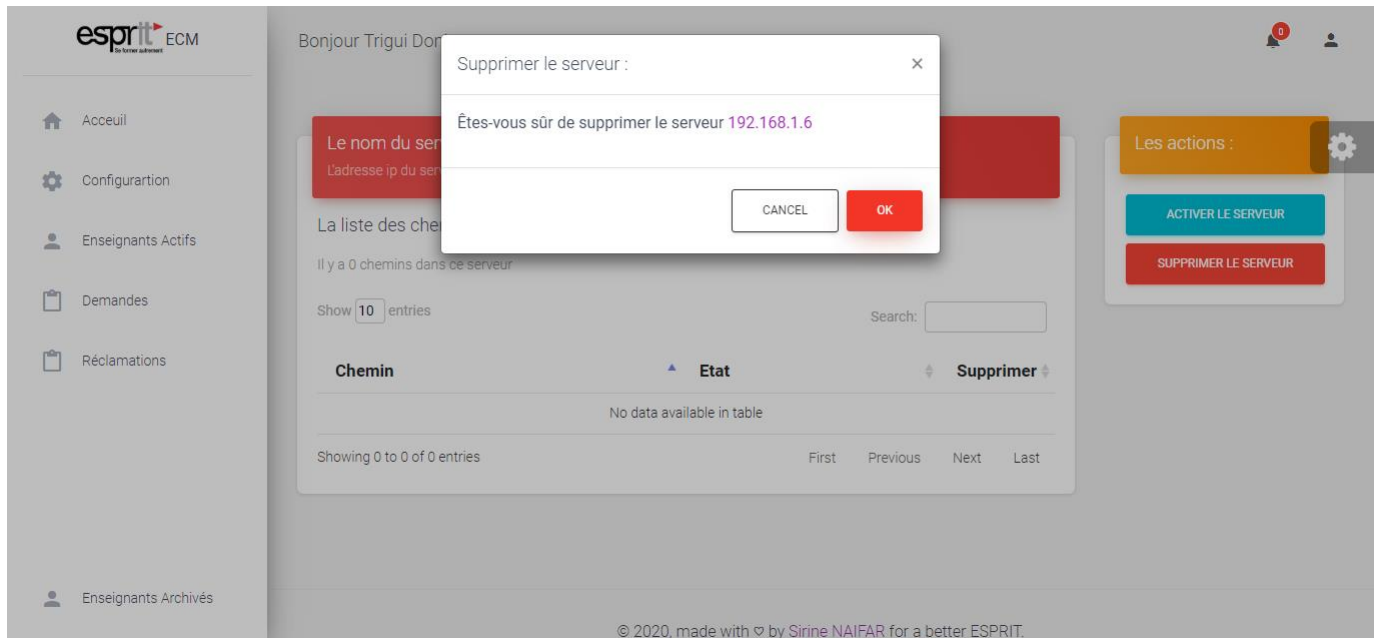


Figure 36: Supprimer un serveur en panne

Pour ajouter un chemin de stockage à un serveur en bonne état, il suffit juste de remplir le formulaire comme suit :

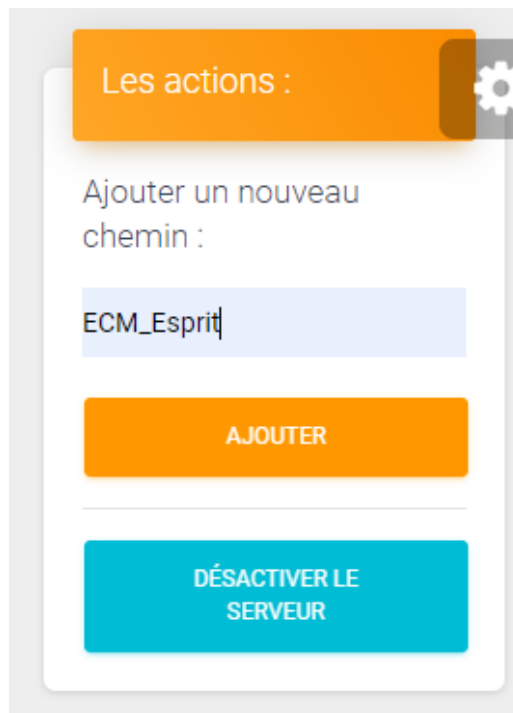


Figure 37: Ajouter un chemin de stockage

L'agent RH peut aussi supprimer un chemin de stockage qui ne contient pas des dossiers et aussi faire une recherche multicritère.

Pour choisir le serveur et le chemin par défaut pour le stockage, il suffit d'ouvrir la fenêtre comme montre la figure ci-dessous :



Figure 38: Accès rapide à la configuration

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons réussi à produire le premier livrable du projet qui comporte les user stories les plus prioritaires telles que la gestion de utilisateurs, la gestion des serveurs, et la gestion des chemins de stockage.

Dans le chapitre suivant, notre effort sera consacré pour produire un nouveau livrable couvrant la gestion des dossiers et la gestion des fichiers.

Chapitre 4 : Sprint 2 : Gestion des dossiers et gestion des fichiers

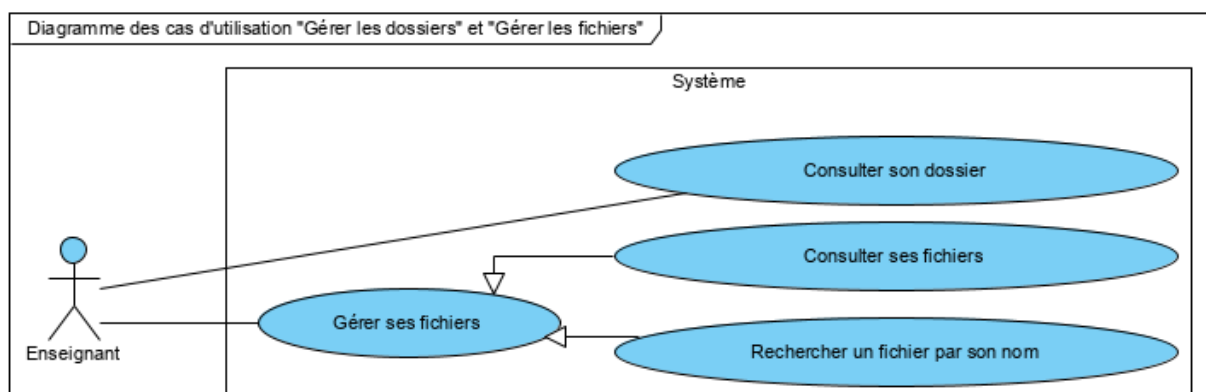
Introduction

Après avoir développé les fonctionnalités du sprint 1, nous pouvons passer maintenant au développement d'autres fonctionnalités à savoir la gestion des dossiers et la gestion des fichiers. Ce chapitre illustre le cycle de vie du deuxième sprint en commençant par la partie spécification et analyse des besoins, tout en passant à la partie conception, ainsi que la partie implémentation et tests.

I. Spécification et analyse des besoins du sprint 2

1) Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 2

La figure ci-dessous, décrit les opérations relatives aux gestions du sprint 2 demandés par le client :



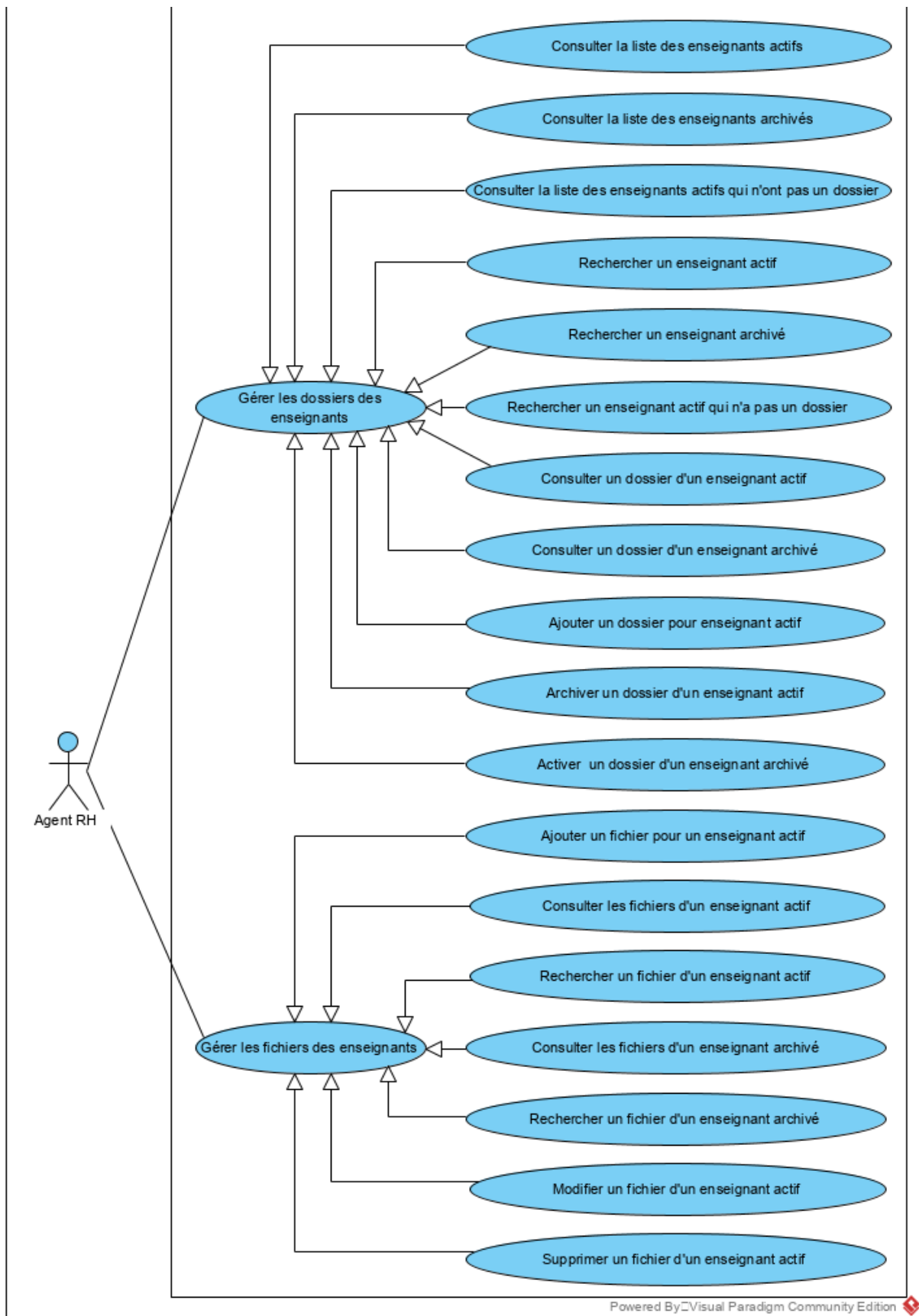


Figure 39: Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 2

2) Description textuelle d'un cas d'utilisation

La description textuelle d'un cas d'utilisation permet de clarifier le déroulement de la fonctionnalité décrite et de préciser la chronologie des actions réalisées par l'acteur.

- **Description textuelle du cas d'utilisation «Ajouter un dossier»**

Acteur	- Agent RH.
Objectif	Ajouter un dossier.
Scénario principal	1. L'utilisateur consulte la liste des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier. 2. L'utilisateur consulte la page détail d'un enseignant actif qui n'a pas un dossier. 3. L'utilisateur appuie sur le bouton 'Ajouter un dossier'. 4. Le système teste si le serveur choisi est connecté ou pas. 5. Le système ajoute le dossier. 6. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	A1 : Serveur choisi par défaut est déconnecté. A. Le système indique à l'utilisateur que le serveur choisi par défaut est déconnecté. B. Le scénario principal reprend à la page détail de l'enseignant.

Tableau 8: Description textuelle du cas d'utilisation « Ajouter un dossier »

3) Sprint 2 backlog

Le tableau ci-dessous représente les différents User Story réalisés dans ce sprint qui doivent être livrées au client à la fin du sprint :

IdUS	User story	IdT	Tâches	Estimation
<u>Gestion des dossiers</u>				
4.1	En tant que administrateur RH, je veux consulter la liste des enseignants actifs.	4.1.1	Implémenter la méthode 'allByEtat' dans « EnseignantRepository.java ».	0.5 H
		4.1.2	Implémenter la méthode 'allByEtat' dans « EnseignatService.java ».	0.5 H
		4.1.3	Implémenter la méthode 'allByEtat' dans « EnseignantController.java ».	0.5 H
		4.1.4	Consommer la méthode 'allByEtat' dans « EnseignantService.ts ».	0.5 H

		4.1.5	Implémenter la vue « EnseignantComponent.html ».	1 H
		4.1.6	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans « EnseignantComponent.ts ».	0.5 H
		4.1.7	Tester les méthodes.	0.5 H
4.2	En tant que administrateur RH, je veux consulter la liste des enseignants archivés.	4.2.1	Implémenter la vue « EnseignantAComponent.html ».	2 H
		4.2.2	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans « EnseignantAComponent.ts ».	1.5 H
		4.2.3	Tester la méthode.	0.5 H
4.3	En tant que administrateur RH, je veux consulter la liste des enseignants actifs qui n’ont pas un dossier.	4.3.1	Implémenter la méthode ‘allWithoutDossier’ dans « EnseignantRepository.java ».	1 H
		4.3.2	Implémenter la méthode ‘allWithoutDossier’ dans « EnseignantService.java ».	0.5 H
		4.3.3	Implémenter la méthode ‘allWithoutDossier’ dans « EnseignantController.java ».	1 H
		4.3.4	Consommer la méthode ‘allWithoutDossier’ dans « EnseignantService.ts ».	0.5 H
		4.3.5	Modifier le contenu de la vue « EnseignantComponent.html ».	1 H
		4.3.6	Implémenter la méthode ‘getAllWithoutDossier’ dans « EnseignantComponent.ts ».	1 H
		4.3.7	Tester les méthodes.	1 H
4.4	En tant que administrateur RH, je veux consulter le dossier d’un enseignant actif.	4.4.1	Implémenter la méthode ‘allByEtat’ dans « DossierRepository.java ».	1 H
		4.4.2	Implémenter la méthode ‘allByEtat’ dans « DossierService.java ».	0.5 H

		4.4.3	Implémenter la méthode 'allByEtat' dans « DossierController.java ».	1 H
		4.4.4	Consommer la méthode 'allByEtat' dans « DossierService.ts ».	0.5 H
		4.4.5	Implémenter la vue « FichierComponent.html ».	3 H
		4.4.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « FichierComponent.ts ».	1 H
		4.4.7	Tester les méthodes.	1 H
4.5	En tant que administrateur RH, je veux consulter le dossier d'un enseignant archivé.	4.5.1	Implémenter la vue « FichierAComponent.html ».	4 H
		4.5.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « FichierAComponent.ts ».	1 H
		4.5.3	Tester les méthodes.	1 H
4.6	En tant que administrateur RH, je veux rechercher un enseignant actif.	4.6.1	Modifier la vue « EnseignantComponent.html ».	0.5 H
		4.6.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « EnseignantComponent.ts ».	1 H
		4.6.3	Tester la méthode.	0.5 H
4.7	En tant que administrateur RH, je veux rechercher un enseignant archivé.	4.7.1	Modifier la vue « EnseignantAComponent.html ».	0.5 H
		4.7.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « EnseignantAComponent.ts ».	1 H
		4.7.3	Tester la méthode.	0.5 H
4.8	En tant que administrateur RH, je veux rechercher un enseignant actif qui n'a pas un dossier.	4.8.1	Modifier la vue « EnseignantComponent.html ».	0.5 H
		4.8.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « EnseignantComponent.ts ».	1 H
		4.8.3	Tester la méthode.	0.5 H

4.9	En tant que administrateur RH, je veux ajouter un dossier pour un enseignant actif.	4.9.1	Implémenter la méthode 'add' dans « DossierService.java ».	0.5 H
		4.9.2	Implémenter la méthode 'add' dans « DossierController.java ».	8 H
		4.9.3	Consommer la méthode 'add' dans « DossierService.ts ».	0.5 H
		4.9.4	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	1 H
		4.9.5	Implémenter la méthode 'addDossier' dans « FichierComponent.ts ».	1 H
		4.9.6	Tester les méthodes.	1 H
4.10	En tant que administrateur RH, je veux archiver un dossier d'un enseignant actif.	4.10.1	Implémenter la méthode 'update' dans « DossierService.java ».	0.5 H
		4.10.2	Implémenter la méthode 'update' dans « DossierController.java ».	0.5 H
		4.10.3	Consommer la méthode 'update' dans « DossierService.ts ».	0.5 H
		4.10.4	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	1 H
		4.10.5	Implémenter la méthode 'archiverDossier' dans « FichierComponent.ts ».	1 H
		4.10.6	Tester les méthodes.	0.5 H
4.11	En tant que administrateur RH, je veux activer un dossier d'un enseignant archivé.	4.11.1	Modifier le contenu de la vue « FichierAComponent.html ».	0.5 H
		4.11.2	Implémenter la méthode 'actif' dans « FichierAComponent.ts ».	1 H
		4.11.3	Tester la méthode.	0.5 H
4.12	En tant que agent RH, je veux recevoir une alerte sur le dossier « Avant_Esprit » incomplet d'un enseignant actif.	4.12.1	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	0.5 H
		4.12.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « FichierComponent.ts ».	1 H
		4.12.3	Tester la méthode .	0.5 H

4.13	En tant que enseignant, je veux consulter mon dossier.	4.13.1	Implémenter la méthode ‘getByEnseignant’ dans « DossierRepository.java ».	0.5 H
		4.13.2	Implémenter la méthode ‘getByEnseignant’ dans « DossierService.java ».	0.5 H
		4.13.3	Implémenter la méthode ‘getByEnseignant’ dans « DossierController.java ».	0.5 H
		4.13.4	Consommer la méthode ‘getByEnseignant’ dans « DossierService.ts ».	0.5 H
		4.13.5	Implémenter la vue « DashboardComponent.html ».	2.5 H
		4.13.6	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans « DashboardComponent.ts ».	1 H
		4.13.7	Tester les méthodes.	0.5 H
<u>Gestion des fichiers</u>				
5.1	En tant que administrateur RH, je veux consulter les d’un enseignant actif.	5.1.1	Implémenter la méthode ‘allByDossier’ dans « FichierRepository.java ».	0.5 H
		5.1.2	Implémenter la méthode ‘allByDossier’ dans « FichierService.java ».	0.5 H
		5.1.3	Implémenter la méthode ‘allByDossier’ dans « FichierController.java ».	0.5 H
		5.1.4	Consommer la méthode ‘allByDossier’ dans « FichierService.ts ».	0.5 H
		5.1.5	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	1.5 H
		5.1.6	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans « FichierComponent.ts ».	1.5 H
		5.1.7	Tester la méthode.	1 H
5.2	En tant que administrateur RH, je veux consulter les fichiers d’un enseignant archivé.	5.2.1	Modifier le contenu de la vue « FichierAComponent.html ».	0.5 H
		5.2.2	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans« FichierAComponent.ts ».	1 H
		5.2.3	Tester la méthode.	0.5 H

5.3	En tant que administrateur RH, je veux ajouter un fichier pour un enseignant actif.	5.3.1	Implémenter la méthode 'add' dans « FichierRepository.java ».	0.5 H
		5.3.2	Implémenter la méthode 'add' dans « FichierService.java ».	0.5 H
		5.3.3	Implémenter la méthode 'add' dans « FichierController.java ».	8 H
		5.3.4	Consommer la méthode 'add' dans « FichierService.ts ».	1 H
		5.3.5	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	4 H
		5.3.6	Implémenter la méthode 'register' dans « FichierComponent.ts ».	14 H
		5.3.7	Tester les méthodes.	2 H
5.4	En tant que administrateur RH, je veux modifier un fichier d'un enseignant actif.	5.4.1	Implémenter la méthode 'update' dans « FichierService.java ».	0.5 H
		5.4.2	Implémenter la méthode 'update' dans « FichierController.java ».	2 H
		5.4.3	Consommer la méthode 'update' dans « FichierService.ts ».	0.5 H
		5.4.4	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	1 H
		5.4.5	Modifier le contenu de la méthode 'register' dans « FichierComponent.ts ».	2 H
		5.4.6	Tester les méthodes.	2 H
5.5	En tant que administrateur RH, je veux supprimer un d'un enseignant actif.	5.5.1	Implémenter la méthode 'delete' dans « FichierService.java ».	0.5 H
		5.5.2	Implémenter la méthode 'delete' dans « FichierController.java ».	2 H
		5.5.3	Consommer la méthode 'delete' dans « FichierService.ts ».	0.5 H
		5.5.4	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	2 H

		5.5.5	Implémenter la méthode 'delete' dans « FichierComponent.ts ».	2 H
		5.5.6	Tester les méthodes.	1 H
5.6	En tant que administrateur RH, je veux rechercher un fichier par son nom.	5.6.1	Implémenter la méthode 'search' dans « FichierRepository.java ».	1 H
		5.6.2	Implémenter la méthode 'search' dans « FichierService.java ».	0.5 H
		5.6.3	Implémenter la méthode 'search' dans « FichierController.java ».	1 H
		5.6.4	Consommer la méthode 'search' dans « FichierService.ts ».	0.5 H
		5.6.5	Modifier le contenu de la vue « FichierComponent.html ».	1.5 H
		5.6.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « FichierComponent.ts ».	2 H
		5.6.7	Tester les méthodes.	1.5 H
5.7	En tant que enseignant, je veux consulter mes fichiers.	5.7.1	Modifier le contenu de la vue « DashboardComponent.html ».	1 H
		5.7.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « DashboardComponent.ts ».	2 H
		5.7.3	Tester la méthode.	1 H
5.8	En tant que enseignant, je veux rechercher un fichier par son nom.	5.8.1	Modifier le contenu de la vue « DashboardComponent.html ».	1.5 H
		5.8.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « DashboardComponent.ts ».	2 H
		5.8.3	Tester la méthode.	0.5 H

Tableau 9: Sprint 2 backlog

II. Conception du sprint 2

1) Diagramme de classe de conception relatif au sprint 2

La figure ci-dessous, décrit les classes relatives aux gestions de ce sprint en appliquant l'architecture auparavant par le client :

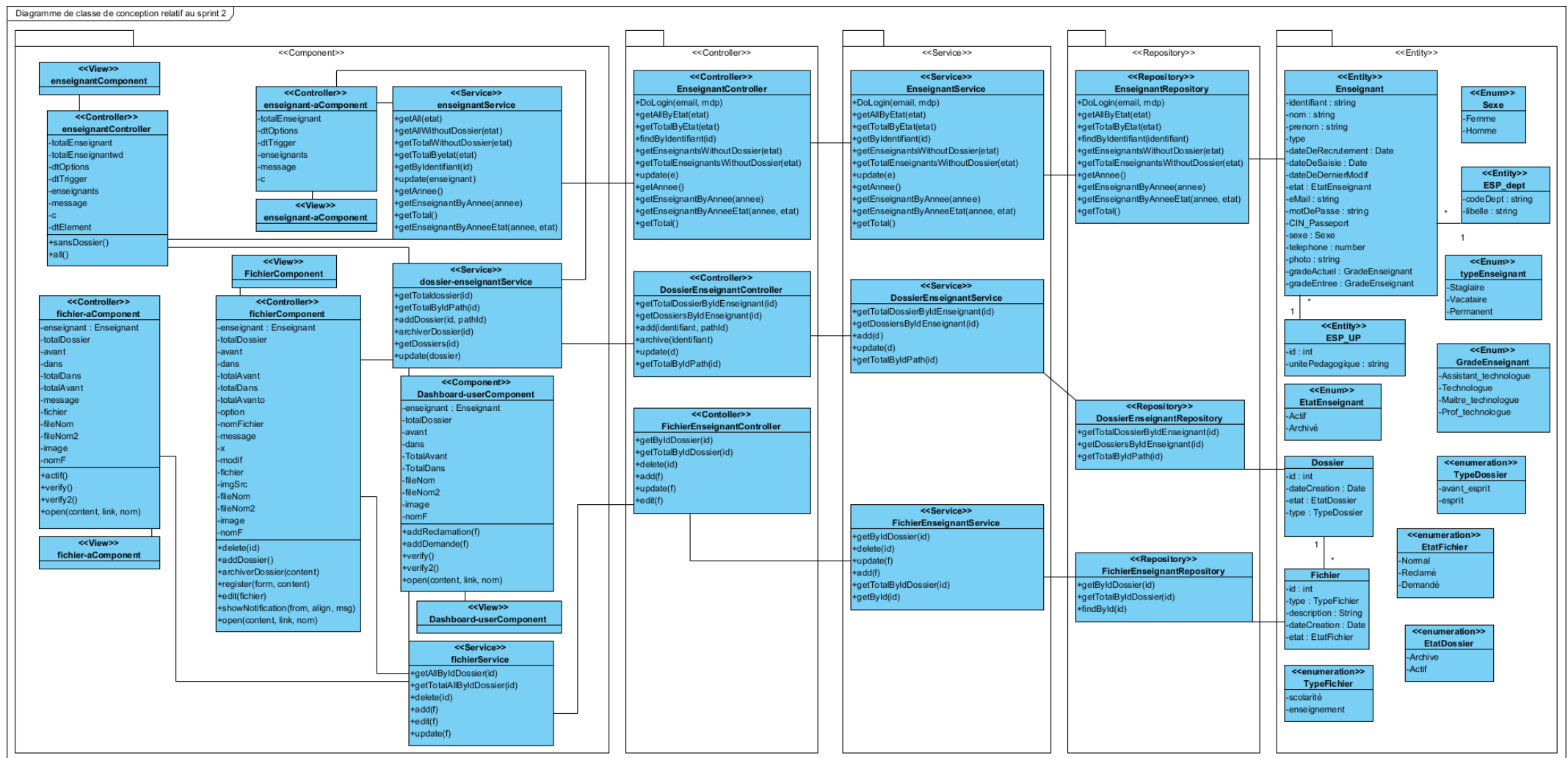


Figure 40: Diagramme de classe de conception relatif au sprint 2

2) Diagramme de séquence objet relatif au sprint 2

La figure ci-dessous décrit le diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Ajouter un fichier pour un enseignant actif »

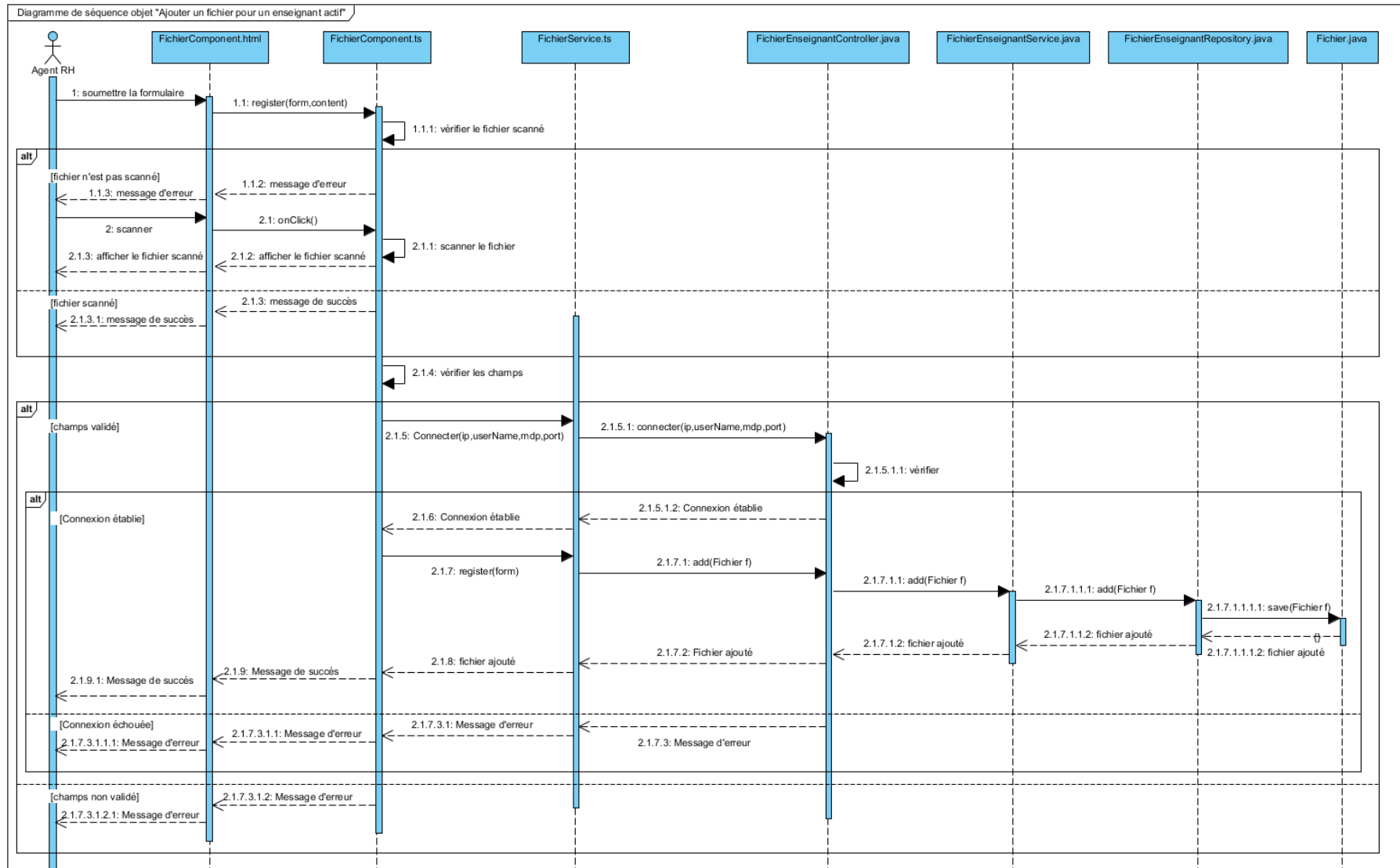


Figure 41: Diagramme de séquence objet relatif au sprint 2

III. Implémentation et tests du sprint 2

1) Tests du sprint 2

Les tests jouent un rôle très important dans le cycle de vie d'un logiciel. Ils sont utilisés pour s'assurer de la bonne qualité du produit final. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé des tests unitaires et d'intégration pour notre application.

a) Test de performance :

Le test de performance détermine la bonne exécution d'un système informatique en mesurant ses temps de réponse. Son objectif est de fournir des métriques sur la rapidité de l'application. Le test de performance répond donc à un besoin des utilisateurs et des entreprises en matière de vitesse [17].

- JMeter :

JMeter est un logiciel permettant de faire des tests de charge orientés performances ou orientés métiers (fonctionnels) sur différentes protocoles ou technologies. Il est développé par la Fondation Apache [18].

Pour utiliser JMeter dans un projet Spring boot, il faut d'abord ajouter un plugin au niveau du projet afin d'achever le test avec l'outil JMeter.

```
<plugin>
  <groupId>com.lazerycode.jmeter</groupId>
  <artifactId>jmeter-maven-plugin</artifactId>
  <version>2.6.0</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>jmeter-tests</id>
      <goals>
        <goal>jmeter</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
  <configuration>
    <testFilesDirectory>${project.basedir}/src/main/resources</testFilesDirectory>
    <resultsDirectory>${project.basedir}/src/main/resources</resultsDirectory>
  </configuration>
</plugin>
```

Figure 42: Configuration JMeter

Ensuite, il faut configurer le fichier « JMeter.jmx ». Enfin pour tester la performance, il suffit juste d'exécuter la commande « mvn verify » au niveau du terminal. Le résultat est décrit dans les figures ci-dessous.

```

[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----< tn.esprit:ECM_Esprit >-----
[INFO] Building ECM_Esprit 1.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.1.0:resources (default-resources) @ ECM_Esprit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] Copying 1 resource
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.1:compile (default-compile) @ ECM_Esprit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO] --- maven-resources-plugin:3.1.0:testResources (default-testResources) @ ECM_Esprit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\src\test\resources
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.8.1:testCompile (default-testCompile) @ ECM_Esprit ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 3 source files to C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\test-classes
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.22.2:test (default-test) @ ECM_Esprit ---
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running tn.esprit.DecideTest.DecideTest

[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.639 s - in tn.esprit.FichierTest.FichierTest

[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.585 s - in tn.esprit.DossierTest.DossierTest
- - - - -

[INFO] -----
[INFO] P E R F O R M A N C E   T E S T S
[INFO] -----
[INFO]
[INFO] Executing test: JMeter.jmx
[INFO] Starting process with:[java, -Xms512M, -Xmx512M, -jar, ApacheJMeter-3.3.jar, -d, C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\jmeter, -e, -j, C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\jmeter\logs\JMeter.jmx.log, -l, C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\src\main\resources\20200411-JMeter.csv, -n, -o, C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\jmeter\reports\JMeter_20200411_175738, -t, C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\jmeter\testFiles\JMeter.jmx]
[INFO] Creating summariser <summary>
[INFO] Created the tree successfully using C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\jmeter\testFiles\JMeter.jmx
[INFO] Starting the test @ Sat Apr 11 17:57:56 WEST 2020 (1586624276896)
[INFO] Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/Heapdump message on port 4445
[INFO] summary + 1 in 00:00:04 = 0,2/s Avg: 4124 Min: 4124 Max: 4124 Err: 1 (100,00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
[INFO] summary + 4 in 00:00:00 = 9,1/s Avg: 4037 Min: 4007 Max: 4124 Err: 4 (100,00%) Active: 0 Started: 5 Finished: 5
[INFO] summary = 5 in 00:00:05 = 1,0/s Avg: 4054 Min: 4007 Max: 4124 Err: 5 (100,00%)
[INFO] Tidying up ... @ Sat Apr 11 17:58:02 WEST 2020 (1586624282787)
[INFO] ... end of run
[INFO] Completed Test: C:\Users\Windows\Documents\workspace-sts-3.8.4.RELEASE\ECM_Esprit\target\jmeter\testFiles\JMeter.jmx
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 02:18 min
[INFO] Finished at: 2020-04-11T17:58:09+01:00
[INFO] -----
[INFO] Shutdown detected, destroying JMeter process...

```

Figure 43: Résultat du test avec l'outil JMeter

2) Implémentation du sprint 2

Dans cette partie, on va présenter l'interface Homme-Machine implémenté au niveau du Sprint 2. Nous commençons par la partie administrateur où l'agent RH peut consulter la liste des enseignants actifs en accédant à la rubrique « Enseignants Actifs » comme montre la figure ci-dessous. S'il y a des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier, une alerte sera affichée.

esprit ECM

Accueil

Configuration

Enseignants Actifs

Demandes

Réclamations

Enseignants Archivés

Bonjour Trigui Donia ,

La liste des enseignants :

Vous avez 17 enseignants actifs

VOUS AVEZ 6 ENSEIGNANTS SANS DOSSIER

Show 10 entries

Search:

Identifiant	Nom	Prénom	Type	Département	Unité pédagogique
111CCC1111	Bessghaier	Haithem	Stagiaire	Informatique	BigData
111JFT1111	Harbaoui	Hajer	Stagiaire	Informatique	Symfony
111ZDC1111	Guedria	Khaled	Stagiaire	Informatique	Mobile
222AAA2222	Tahar	Ali Hachem	Vacataire	Informatique	Genie logiciel
222KKK2222	Laabidi	Zeineb	Vacataire	Informatique	Deep learning
222VXW2222	Hosni	Mohamed	Vacataire	Informatique	Mobile
333FFF3333	Zaabouti	Sirine	Permanent	Informatique	BigData

Figure 44: Liste des enseignants actifs

En cliquant sur l'alerte, la liste des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier s'affiche comme montre la figure suivante :

esprit ECM

Accueil

Configuration

Enseignants Actifs

Demandes

Réclamations

Enseignants Archivés

Bonjour Trigui Donia ,

La liste des enseignants :

Vous avez 6 enseignants actifs sans dossier

RETOUR

Show 10 entries

Search:

Identifiant	Nom	Prénom	Type	Département	Unité pédagogique
111JFT1111	Harbaoui	Hajer	Stagiaire	Informatique	Symfony
555DRT5555	Sebai	Sarra	Vacataire	Informatique	SGBD
555SFF5555	Sellami	Marwen	Vacataire	Informatique	Test et validation
777LMP7777	Ben Mansour	Hana	Stagiaire	Telecommunication	Atelier reseau
888HYK8888	Daghmouri	Azza	Vacataire	Telecommunication	SAR
888JYU8888	Sta	Yessine	Vacataire	Informatique	NodeJS

Showing 1 to 6 of 6 entries

First

Previous

1

Next

Last

Figure 45: Liste des enseignants actifs qui n'ont pas un dossier

61

La figure ci-dessous montre la page détail d'un enseignant actif. Si l'enseignant actif n'a pas un dossier, un message d'alerte s'affiche.

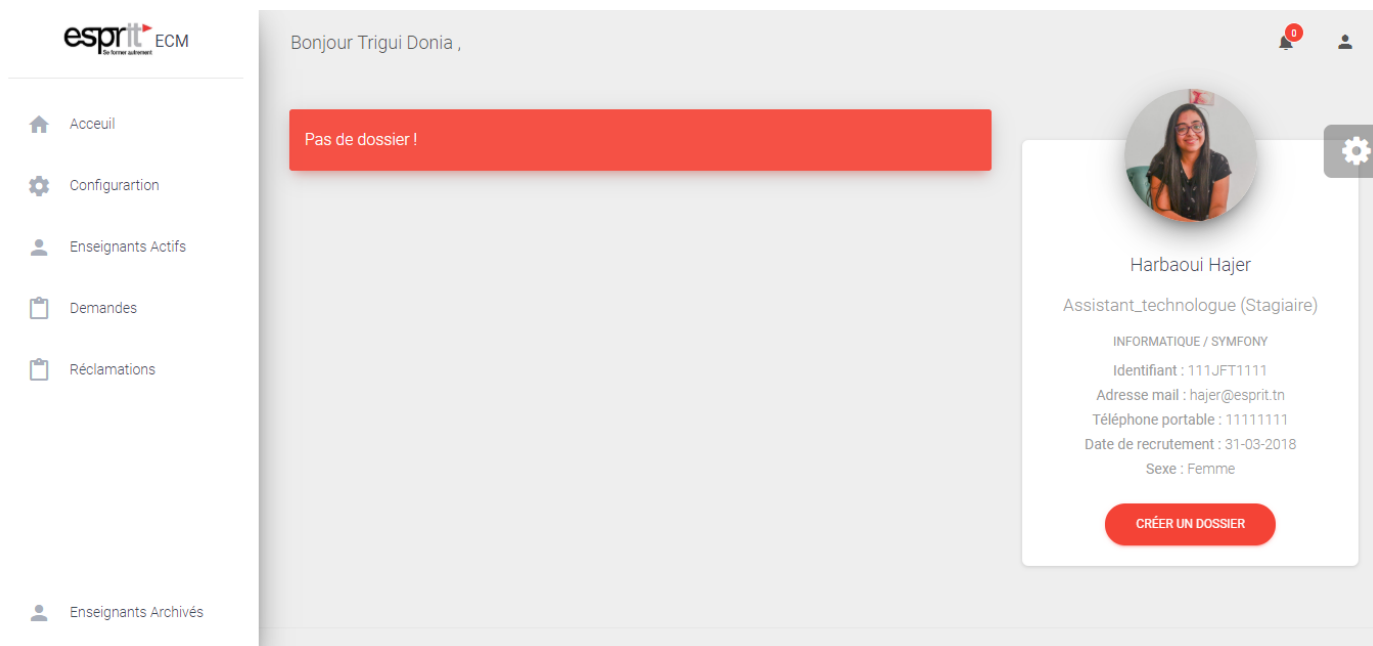


Figure 46: Page détail d'un enseignant qui n'a pas un dossier

Dans ce cas, l'agent RH peut créer le dossier en appuyant sur le bouton « Créer un dossier ». Si la connexion au serveur est établie, le dossier sera créé et un message de succès s'affiche comme montre la figure ci-dessous.

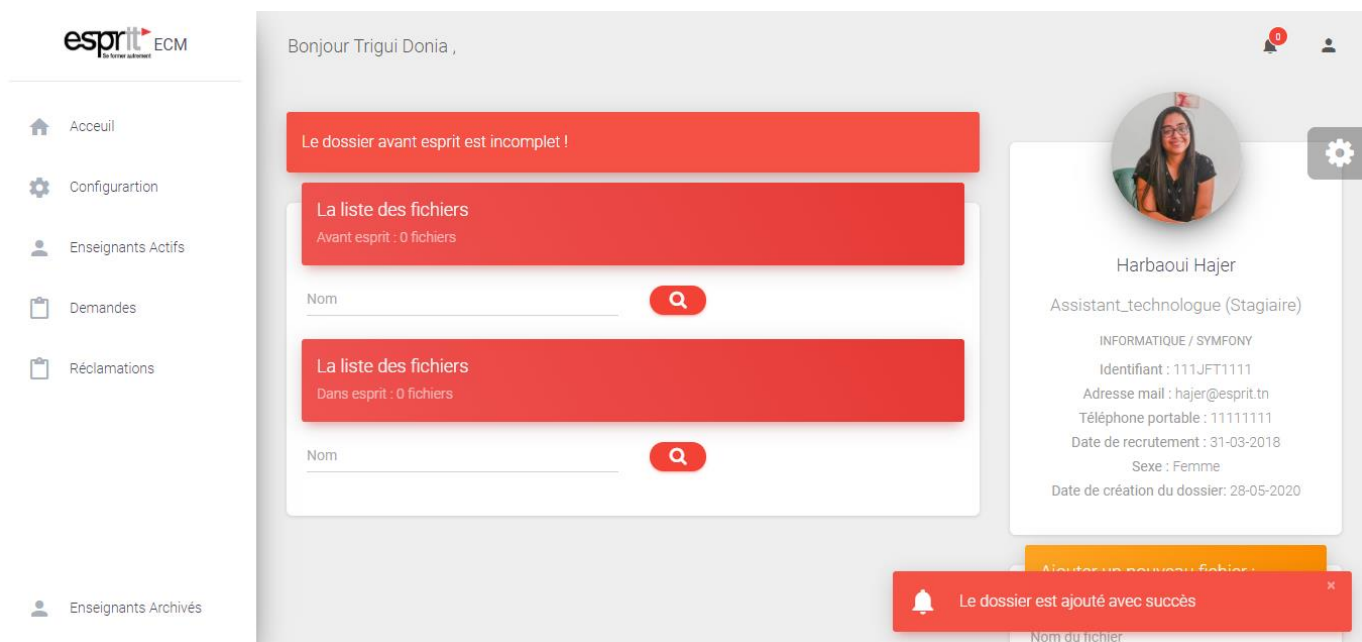


Figure 47: Page détail d'un enseignant actif qui un nouveau dossier

Si la connexion au serveur FTP est échouée, le dossier ne sera pas créé et un message d'erreur s'affichera.

Dans le cas où l'enseignant actif a un dossier, l'agent RH peut agrandir les dimensions du fichier en appuyant sur lui (voir figure 48)

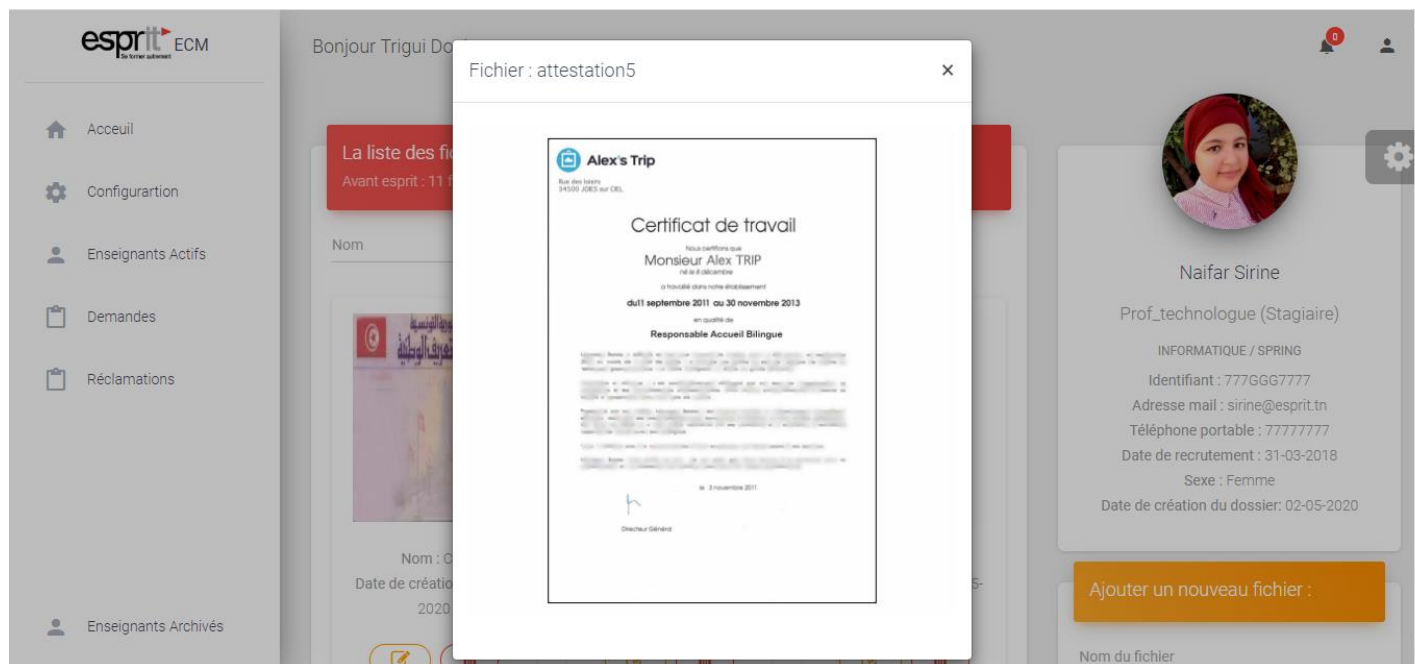


Figure 48: Page détail d'un enseignant actif qui a un dossier contient des fichiers

Si le dossier 'Avant_Esprit' est incomplet une alerte s'affiche. Pour chaque dossier créé, l'agent RH peut faire plusieurs opérations telles que :

- Suppression d'un fichier d'un dossier actif.
- Modification d'un fichier d'un dossier actif.
- Recherche d'un fichier dans un dossier actif.
- Ajout d'un fichier :

L'administrateur remplit le formulaire et démarre le scan du fichier. Il choisit le nom et l'emplacement (Avant esprit, Dans esprit). Si le nom du fichier contient le mot 'démission', le dossier sera archivé automatiquement. Cette opération est décrite dans les figures ci-dessous.

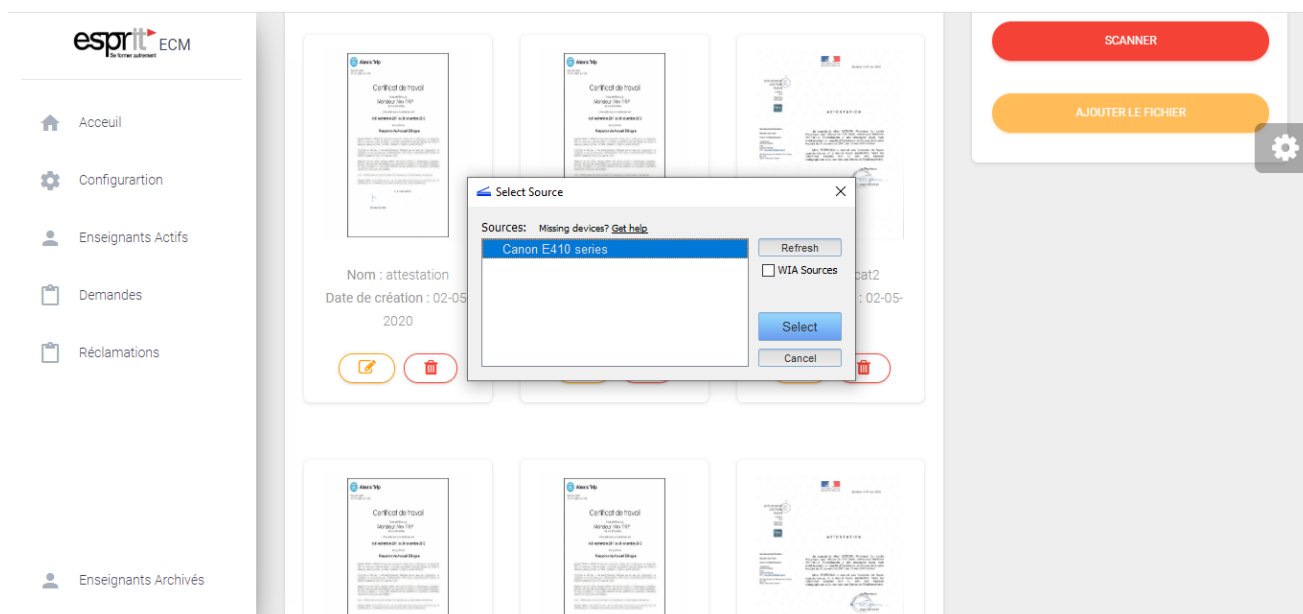


Figure 49: Scanner le fichier

Après le scan, le fichier scanné sera affiché pour vérifier la qualité. L'utilisateur peut le rescanner si le document est endommagé. Après il clique sur « Ajouter le fichier ».

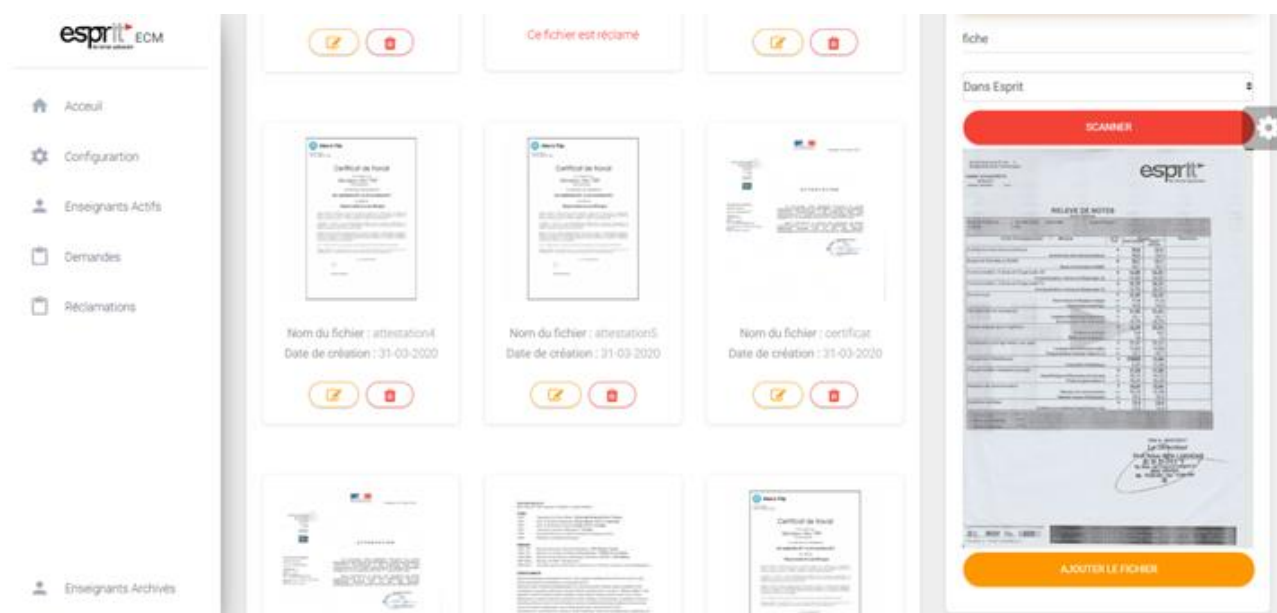
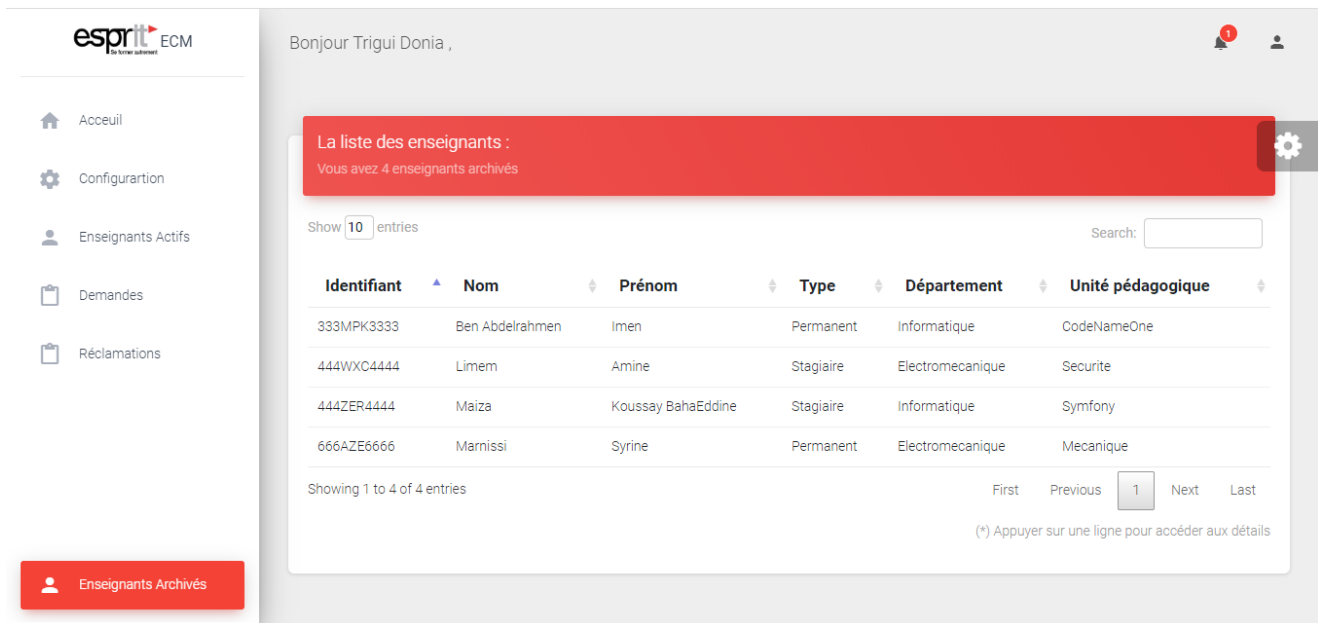


Figure 50: Ajouter un fichier

Dans le cas où le dossier est archivé, l'agent RH peut l'activer en accédant à la rubrique « Enseignants archivés ». Le processus est décrit dans les figures suivantes :



Bonjour Trigui Donia ,

La liste des enseignants :
Vous avez 4 enseignants archivés

Show entries Search:

Identifiant	Nom	Prénom	Type	Département	Unité pédagogique
333MPK3333	Ben Abdelrahmen	Imen	Permanent	Informatique	CodeNameOne
444WXC4444	Limem	Amine	Stagiaire	Electromecanique	Securite
444ZER4444	Maiza	Koussay BahaEddine	Stagiaire	Informatique	Symfony
666AZE6666	Marnissi	Syrine	Permanent	Electromecanique	Mecanique

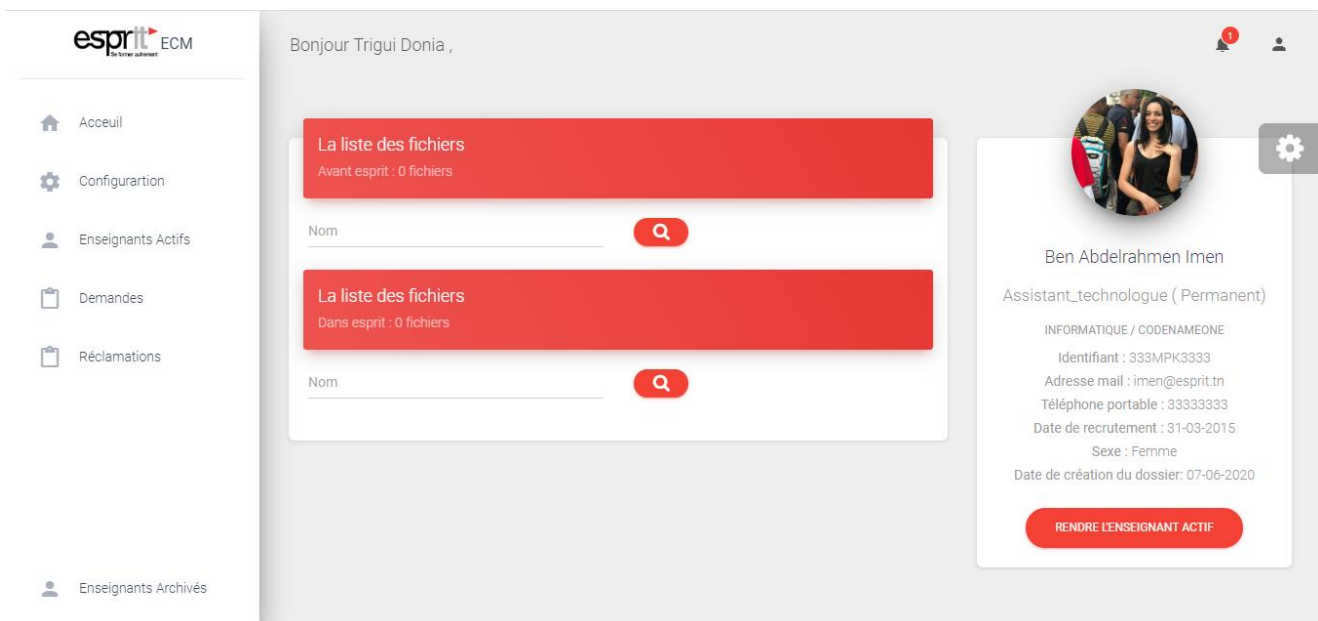
Showing 1 to 4 of 4 entries

First Previous **1** Next Last

(*) Appuyer sur une ligne pour accéder aux détails

Enseignants Archivés

Figure 51: Liste des enseignants archivés



Bonjour Trigui Donia ,

La liste des fichiers
Avant esprit : 0 fichiers

Nom

La liste des fichiers
Dans esprit : 0 fichiers

Nom

Ben Abdelrahmen Imen
Assistant_technologue (Permanent)

INFORMATIQUE / CODENAMEONE
Identifiant : 333MPK3333
Adresse mail : imen@esprit.tn
Téléphone portable : 33333333
Date de recrutement : 31-03-2015
Sexe : Femme
Date de création du dossier: 07-06-2020

RENDRE L'ENSEIGNANT ACTIF

Figure 52: Page détail d'un enseignant archivé

Passant à la partie enseignant où il a la possibilité de consulter son dossier comme montre la figure ci-dessous.



Figure 53: Page détail d'un dossier pour un enseignant connecté

L'application offre à l'enseignant la possibilité d'effectuer une recherche avec le nom du fichier.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons réussi à produire le deuxième livrable du projet qui comporte les user stories de second degré telles que la gestion des dossiers et la gestion des fichiers.

Dans le chapitre qui suit, notre effort sera consacré pour produire un nouveau livrable couvrant les activités de la gestion des notifications, les activités de la gestion des demandes et les activités de la gestion des réclamations.

Chapitre 5 : Sprint 3 : Gestion des notifications, gestion des demandes et gestion des réclamations

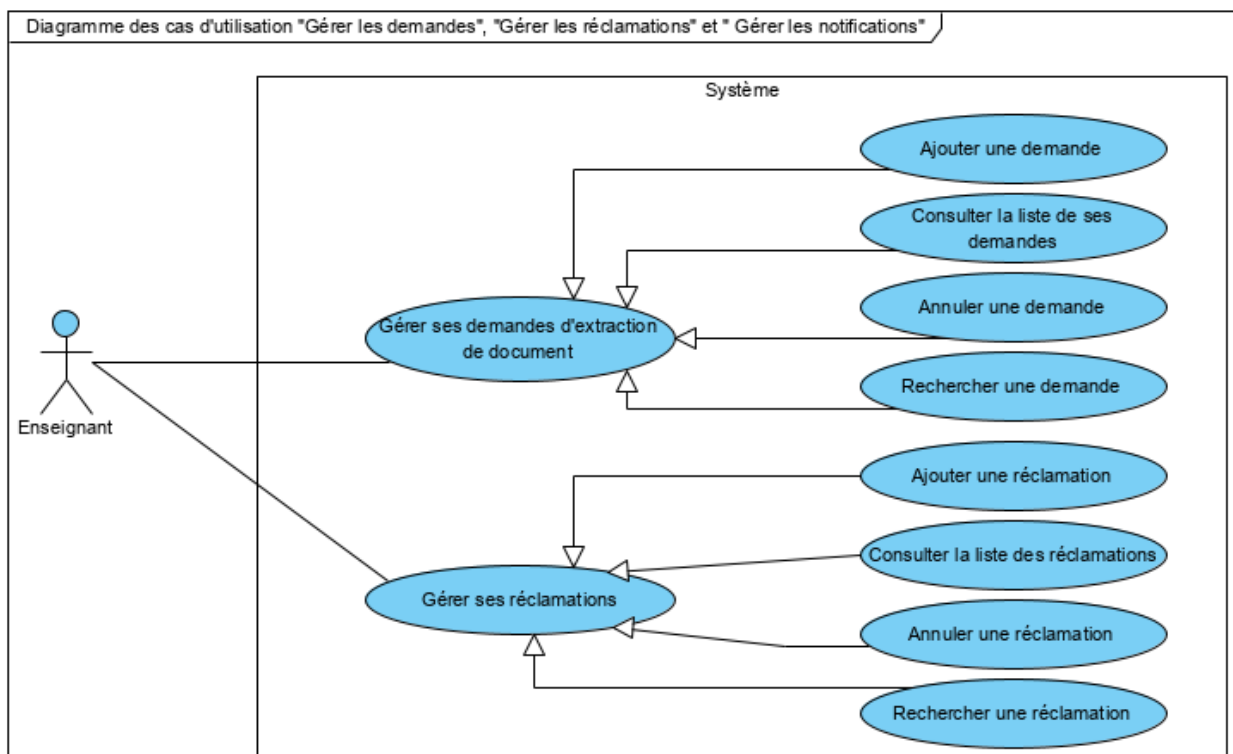
Introduction

Après avoir livré le produit du sprint 2, nous pouvons passer maintenant au développement d'autres fonctionnalités à savoir la gestion des notifications, la gestion des demandes et la gestion des réclamations. Ce chapitre illustre le cycle de vie du dernier sprint en commençant par la partie spécification et analyse des besoins, tout en passant à la partie conception, ainsi que la partie implémentation et tests.

I. Spécification et analyse des besoins du sprint 3

1) Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 3

La figure ci-dessous, décrit les opérations relatives aux gestions du sprint 3 demandés par le client :



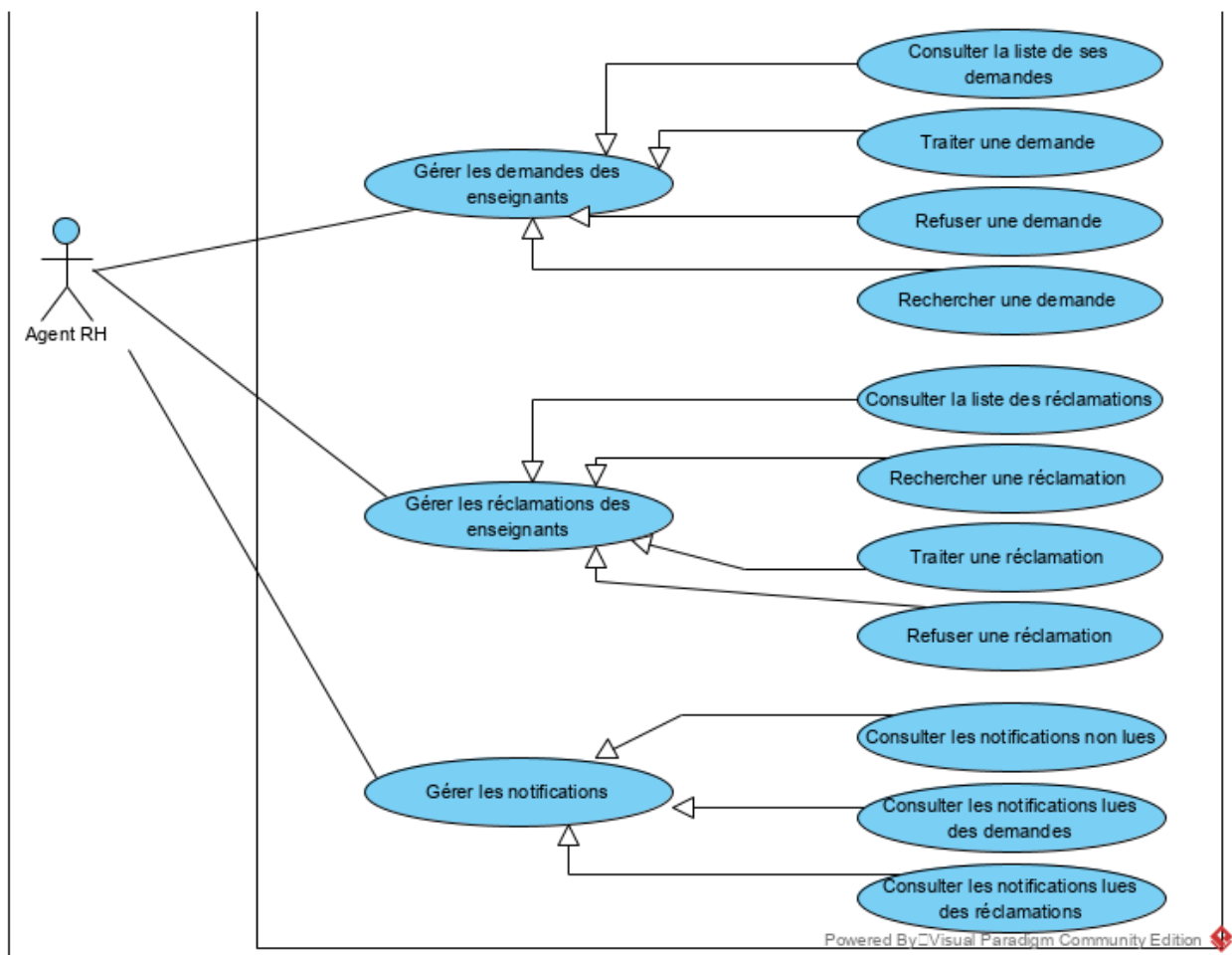


Figure 54: Diagramme de cas d'utilisation raffiné relatif au sprint 3

2) Description textuelle d'un cas d'utilisation

La description textuelle d'un cas d'utilisation permet de clarifier le déroulement de la fonctionnalité décrite et de préciser la chronologie des actions réalisées par l'acteur.

• Description textuelle du cas d'utilisation « S'authentifier »

Acteur	Agent RH.
Objectif	Traiter une demande.
Scénario principal	1. L'utilisateur consulte la liste des demandes. 2. L'utilisateur appuie sur le bouton 'Traiter' pour une demande choisie. 3. Le système teste si le serveur est connecté ou pas. 4. Le système traite la demande. 5. Le système affiche un message de succès.
Scénario alternatif	A1 : Serveur choisi par défaut est déconnecté. A. Le système indique à l'utilisateur que le serveur est déconnecté. B. Le scénario principal reprend à la page des réclamations.

Tableau 10: Description textuelle du cas d'utilisation « Traiter une demande »

3) Sprint 3 backlog

Le tableau ci-dessous représente les différents User Story réalisés dans ce sprint qui doivent être livrées au client à la fin du sprint :

IdUS	User story	IdT	Tâches	Estimation
<u>Gestion des notifications</u>				
6.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des notifications non lues.	6.1.1	Implémenter les méthodes 'getNonLuRec' et 'getNonLuDem' dans « NotificationRepository.java ».	2 H
		6.1.2	Implémenter la méthode 'getNonLu' dans « NotificationService.java ».	0.5 H
		6.1.3	Implémenter la méthode 'getNonLu' dans « NotificationController.java ».	0.5 H
		6.1.4	Consommer la méthode 'getNonLu' dans « NotificationService.ts ».	0.5 H
		6.1.5	Modifier le contenu de la vue « NavBarComponent.html ».	2 H
		6.1.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « NavBarComponent.ts ».	1 H
		6.1.7	Tester les méthodes.	1.5 H
6.2	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des notifications lues des demandes.	6.2.1	Implémenter la méthode 'getAllDem' dans « NotificationRepository.java ».	1 H
		6.2.2	Implémenter la méthode 'getAllDem' dans « NotificationService.java ».	0.5 H
		6.2.3	Implémenter la méthode 'getAllDem' dans « NotificationController.java ».	1.5 H
		6.2.4	Consommer la méthode 'getAllDem' dans « NotificationService.ts ».	0.5 H
		6.2.5	Implémenter la vue « NotificationsComponent.html ».	2.5 H
		6.2.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « NotificationsComponent.ts ».	1.5 H

		6.2.7	Tester les méthodes.	0.5 H
6.3	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des notifications lues des réclamations.	6.3.1	Implémenter la méthode ‘getAllRec’ dans« NotificationRepository.java ».	1 H
		6.3.2	Implémenter la méthode ‘getAllRec’ dans « NotificationService.java ».	0.5 H
		6.3.3	Implémenter la méthode ‘getAllRec’ dans «NotificationController.java ».	1.5 H
		6.3.4	Consommer la méthode ‘getAllRec’ dans « NotificationService.ts ».	0.5 H
		6.3.5	Modifier le contenu de la vue « NotificationsComponent.html ».	2.5 H
		6.3.6	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans « NotificationsComponent.ts ».	1.5 H
		6.3.7	Tester les méthodes.	0.5 H
<u>Gestion des demandes</u>				
7.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des demandes des enseignants.	7.1.1	Implémenter la méthode ‘getAllEns’ dans« DemandeRepository.java ».	0.5 H
		7.1.2	Implémenter la méthode ‘getAllEns’ dans « DemandeService.java ».	0.5 H
		7.1.3	Implémenter la méthode ‘getAllEns’ dans «DemandeController.java ».	0.5 H
		7.1.4	Consommer la méthode ‘getAllEns’ dans « DemandeService.ts ».	0.5 H
		7.1.5	Implémenter la vue « Demandes-adminComponent.html ».	3 H
		7.1.6	Modifier le contenu de la méthode ‘ngOnInit’ dans « Demandes-adminComponent.ts ».	2.5 H
		7.1.7	Tester les méthodes.	0.5 H
7.2	En tant que agent RH, je veux traiter une demande.	7.2.1	Implémenter la méthode ‘update’ dans « DemandeService.java ».	0.5 H

		7.2.2	Implémenter la méthode 'update' dans «DemandeController.java ».	0.5 H
		7.2.3	Consommer la méthode 'update' dans « DemandeService.ts ».	0.5 H
		7.2.4	Modifier le contenu de la vue « Demandes-adminComponent.html ».	2 H
		7.2.5	Implémenter la méthode 'open' dans « Demandes-adminComponent.ts ».	2 H
		7.2.6	Tester les méthodes.	0.5 H
7.3	En tant que agent RH, je veux refuser une demande.	7.3.1	Modifier le contenu de la vue « Demandes-adminComponent.html ».	1.5 H
		7.3.2	Implémenter la méthode 'open2' dans « Demandes-adminComponent.ts ».	2 H
		7.3.3	Tester la méthode.	0.5 H
7.4	En tant que agent RH, je veux rechercher une demande.	7.4.1	Modifier le contenu de la vue « Demandes-adminComponent.html ».	1.5 H
		7.4.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Demandes-adminComponent.ts ».	2 H
		7.4.3	Tester la méthode.	0.5 H
7.5	En tant que enseignant, je veux ajouter une demande.	7.5.1	Implémenter la méthode 'add' dans « DemandeService.java ».	0.5 H
		7.5.2	Implémenter la méthode 'add' dans «DemandeController.java ».	0.5 H
		7.5.3	Consommer la méthode 'add' dans « DemandeService.ts ».	0.5 H
		7.5.4	Modifier le contenu de la vue « Dashboard-userComponent.html ».	1 H
		7.5.5	Implémenter la méthode 'addDemande' dans « Dashboard-userComponent.ts ».	1 H
		7.5.6	Tester les méthodes.	0.5 H

7.6	En tant que enseignant, je veux consulter la liste de mes demandes.	7.6.1	Implémenter la méthode 'getByIDEnseignant' dans « DemandeRepository.java ».	0.5 H
		7.6.2	Implémenter la méthode 'getByIDEnseignant' dans « DemandeService.java ».	0.5 H
		7.6.3	Implémenter la méthode 'getByIDEnseignant' dans « DemandeController.java ».	0.5 H
		7.6.4	Consommer la méthode 'getByIDEnseignant' dans « DemandeService.ts ».	0.5 H
		7.6.5	Implémenter la vue « Demandes-userComponent.html ».	2.5 H
		7.6.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Demandes-userComponent.ts ».	1 H
		7.6.7	Tester les méthodes.	0.5 H
7.7	En tant que enseignant, je veux annuler une demande.	7.7.1	Implémenter la méthode 'delete' dans « DemandeService.java ».	0.5 H
		7.7.2	Implémenter la méthode 'delete' dans « DemandeController.java ».	0.5 H
		7.7.3	Consommer la méthode 'delete' dans « DemandeService.ts ».	0.5 H
		7.7.4	Modifier le contenu de la vue « Demandes-userComponent.html ».	1 H
		7.7.5	Implémenter la méthode 'delete' dans « Demandes-userComponent.ts ».	1 H
		7.7.6	Tester les méthodes.	0.5 H
7.8	En tant que enseignant, je veux rechercher une demande.	7.8.1	Modifier le contenu de la vue « Demandes-userComponent.html ».	0.5 H

		7.8.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Demandes-userComponent.ts ».	1 H
		7.8.3	Tester la méthode.	0.5 H
<u>Gestion des réclamations</u>				
8.1	En tant que agent RH, je veux consulter la liste des réclamations des enseignants.	8.1.1	Implémenter la méthode 'getAllEns' dans « ReclamationRepository.java ».	0.5 H
		8.1.2	Implémenter la méthode 'getAllEns' dans « ReclamationService.java ».	0.5 H
		8.1.3	Implémenter la méthode 'getAllEns' dans « ReclamationController.java ».	0.5 H
		8.1.4	Consommer la méthode 'getAllEns' dans « ReclamationService.ts ».	0.5 H
		8.1.5	Implémenter la vue « Reclamations-adminComponent.html ».	3 H
		8.1.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Reclamations-adminComponent.ts ».	2.5 H
		8.1.7	Tester les méthodes.	0.5 H
8.2	En tant que agent RH, je veux traiter une réclamation.	8.2.1	Implémenter la méthode 'update' dans « ReclamationService.java ».	0.5 H
		8.2.2	Implémenter la méthode 'update' dans « ReclamationController.java ».	0.5 H
		8.2.3	Consommer la méthode 'update' dans « ReclamationService.ts ».	0.5 H
		8.2.4	Modifier le contenu de la vue « Reclamations-adminComponent.html ».	2 H
		8.2.5	Implémenter la méthode 'open' dans « Reclamations-adminComponent.ts ».	2 H
		8.2.6	Tester les méthodes.	0.5 H
8.3	En tant que agent RH, je veux refuser une réclamation.	8.3.1	Modifier le contenu de la vue « Reclamations-adminComponent.html ».	1.5 H

		8.3.2	Implémenter la méthode requise dans « Reclamations-adminComponent.ts ».	2 H
		8.3.3	Tester la méthode.	0.5 H
8.4	En tant que agent RH, je veux rechercher une réclamation.	8.4.1	Modifier le contenu de la vue « Reclamations-adminComponent.html ».	1.5 H
		8.4.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Reclamations-adminComponent.ts ».	2 H
		8.4.3	Tester la méthode.	0.5 H
8.5	En tant que enseignant, je veux ajouter une réclamation.	8.5.1	Implémenter la méthode 'add' dans « ReclamationService.java ».	0.5 H
		8.5.2	Implémenter la méthode 'add' dans «ReclamationController.java ».	0.5 H
		8.5.3	Consommer la méthode 'add' dans « ReclamationService.ts ».	0.5 H
		8.5.4	Modifier le contenu de la vue « Dashboard-userComponent.html ».	1 H
		8.5.5	Implémenter la méthode 'addReclamation' dans « Dashboard-userComponent.ts ».	1 H
		8.5.6	Tester les méthodes.	0.5 H
8.6	En tant que enseignant, je veux consulter la liste de mes réclamations.	8.6.1	Implémenter la méthode 'getByIDEnseignant' dans « ReclamationRepository.java ».	0.5 H
		8.6.2	Implémenter la méthode 'getByIDEnseignant' dans « ReclamationService.java ».	0.5 H
		8.6.3	Implémenter la méthode 'getByIDEnseignant' dans «ReclamationController.java ».	0.5 H
		8.6.4	Consommer la méthode 'getByIDEnseignant' dans « ReclamationService.ts ».	0.5 H

		8.6.5	Implémenter la vue « Reclamations-userComponent.html ».	2.5 H
		8.6.6	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Reclamations-userComponent.ts ».	1 H
		8.6.7	Tester la méthode.	0.5 H
8.7	En tant que enseignant, je veux annuler une réclamation.	8.7.1	Implémenter la méthode 'delete' dans « ReclamationService.java ».	0.5 H
		8.7.2	Implémenter la méthode 'delete' dans « ReclamationController.java ».	0.5 H
		8.7.3	Consommer la méthode 'delete' dans « ReclamationService.ts ».	0.5 H
		8.7.4	Modifier le contenu de la vue « Reclamations-userComponent.html ».	1 H
		8.7.5	Implémenter la méthode 'delete' dans « Reclamations-userComponent.ts ».	1 H
		8.7.6	Tester les méthodes.	0.5 H
8.8	En tant que enseignant, je veux rechercher une réclamation.	8.8.1	Modifier le contenu de la vue « Reclamations-userComponent.html ».	0.5 H
		8.8.2	Modifier le contenu de la méthode 'ngOnInit' dans « Reclamations-userComponent.ts ».	1 H
		8.8.3	Tester la méthode.	0.5 H

Tableau 11: Sprint 3 backlog

II. Conception du sprint 3

1) Diagramme de classe de conception relatif au sprint 3

La figure ci-dessous, décrit les classes relatives aux gestions de ce sprint en appliquant l'architecture auparavant par le client :

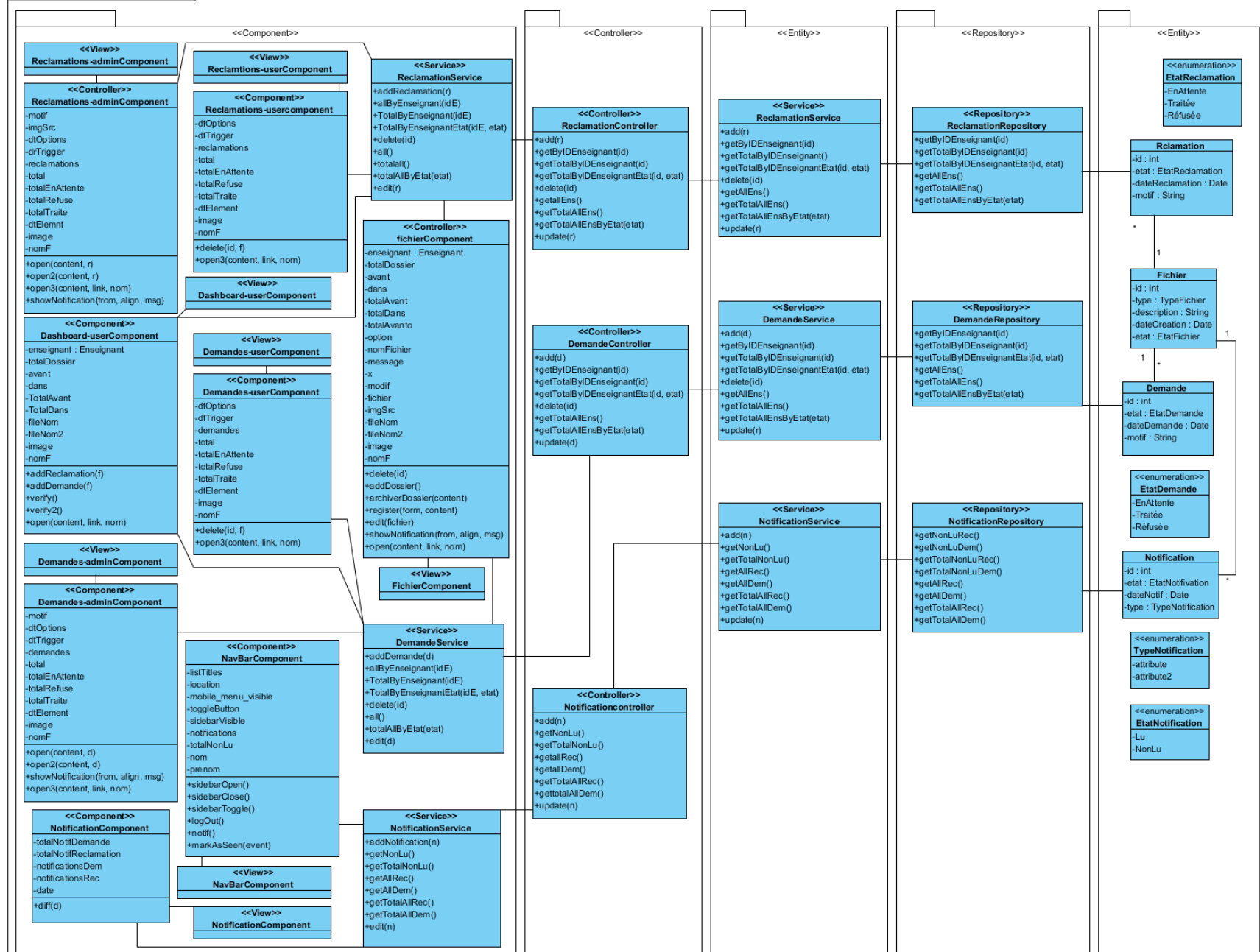


Figure 55: Diagramme de classe de conception relatif au sprint 3

2) Diagramme de séquence objet relatif au sprint 3

La figure ci-dessous décrit le diagramme de séquence objet du cas d'utilisation « Traiter une demande »

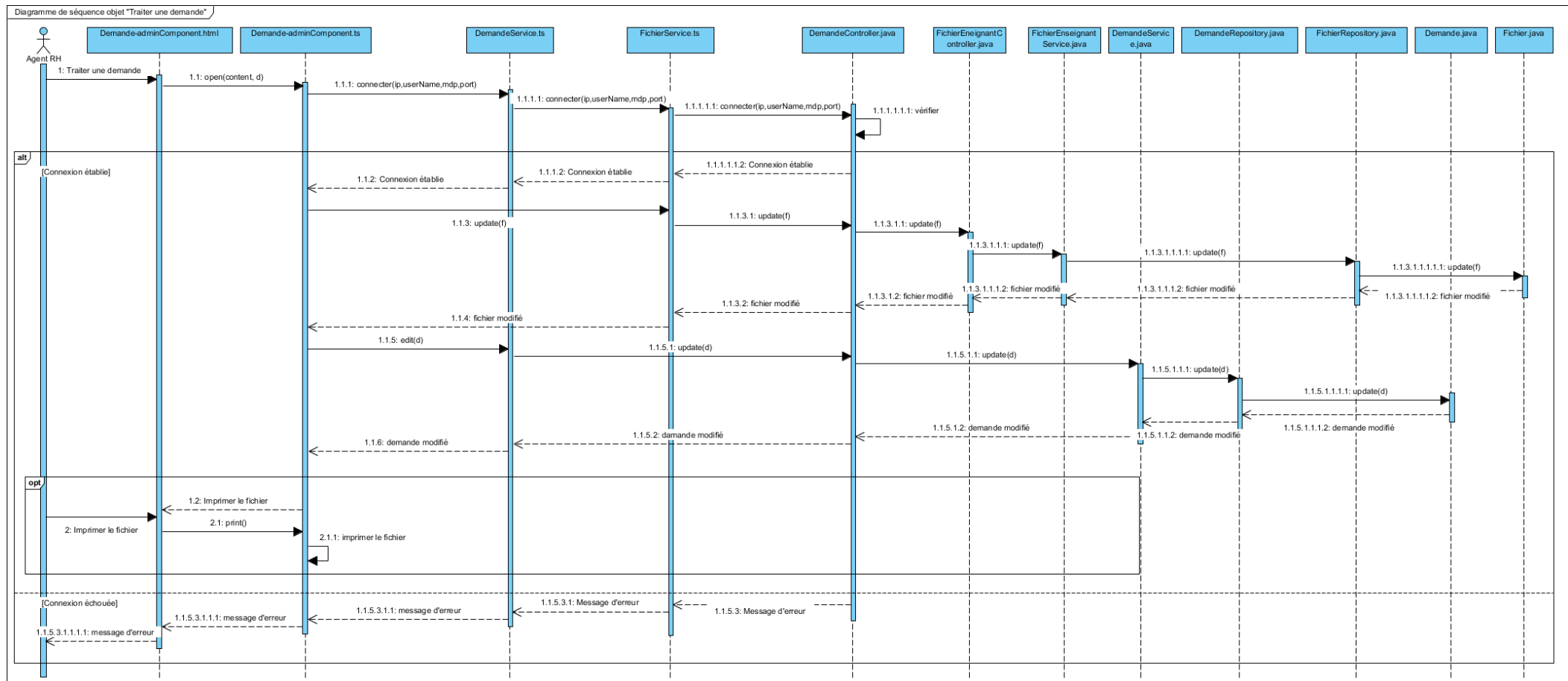


Figure 56: Diagramme de séquence objet relatif au sprint 3

III. Implémentation et tests du sprint 3

1) Tests du sprint 3

Les tests jouent un rôle très important dans le cycle de vie d'un logiciel. Ils sont utilisés pour s'assurer de la bonne qualité du produit final. C'est dans ce contexte que nous avons réalisé des tests unitaires et d'intégration pour notre application.

a) **Test unitaire :**

Un test unitaire permet de s'assurer du fonctionnement correct d'une partie déterminée d'une application ou d'une partie d'un programme. Il a pour objectif d'isoler le comportement de la partie de code à tester de tout facteur extérieur et de vérifier qu'il est conforme à ce qui est attendu. Le test unitaire va donc être écrit pour tester une toute petite partie du code source, indépendamment de l'environnement qui l'entoure [14].

- **Jasmine :**

Jasmine est un framework de test open-source pour JavaScript. Il vise à fonctionner sur n'importe quelle plate-forme compatible JavaScript, à ne pas empiéter sur l'application ni sur l'IDE, et à avoir une syntaxe facile à lire. Il est fortement influencé par d'autres cadres de tests unitaires, tels que ScrewUnit, JSSpec, JSpec et RSpec.



Figure 57: Logo Jasmine

Pour lancer cet outil, il faut saisir la commande 'ng serve' comme montre la figure ci-dessous.

```
Microsoft Windows [version 10.0.18363.836]
C:\Users\sirin\Documents\Angular Projects\ECM_Esprit>ng test
10% building 6/6 modules 0 active30 05 2020 23:06:36.190:WARN [karma]: No captured browser, open http://localhost:9876/
30 05 2020 23:06:36.288:INFO [karma-server]: Karma v4.4.1 server started at http://0.0.0.0:9876/
30 05 2020 23:06:36.289:INFO [launcher]: Launching browsers Chrome with concurrency unlimited
11% building 13/15 modules 2 active ...M_Esprit\node_modules\sass-loader\dist\cjs.js??ref--13-3!C:\Users\sirin\Documents\Ang
0 05 2020 23:06:40.227:INFO [launcher]: Starting browser Chrome
30 05 2020 23:07:15.268:WARN [karma]: No captured browser, open http://localhost:9876/
30 05 2020 23:07:15.663:INFO [Chrome 83.0.4103 (Windows 10.0.0)]: Connected on socket smcNAglAAikbNPvAAAA with id 63286132
```

Figure 58: Lancement de l'outil Jasmine

Les figures ci-dessous montrent le résultat du test unitaire avec l'outil Jasmine.

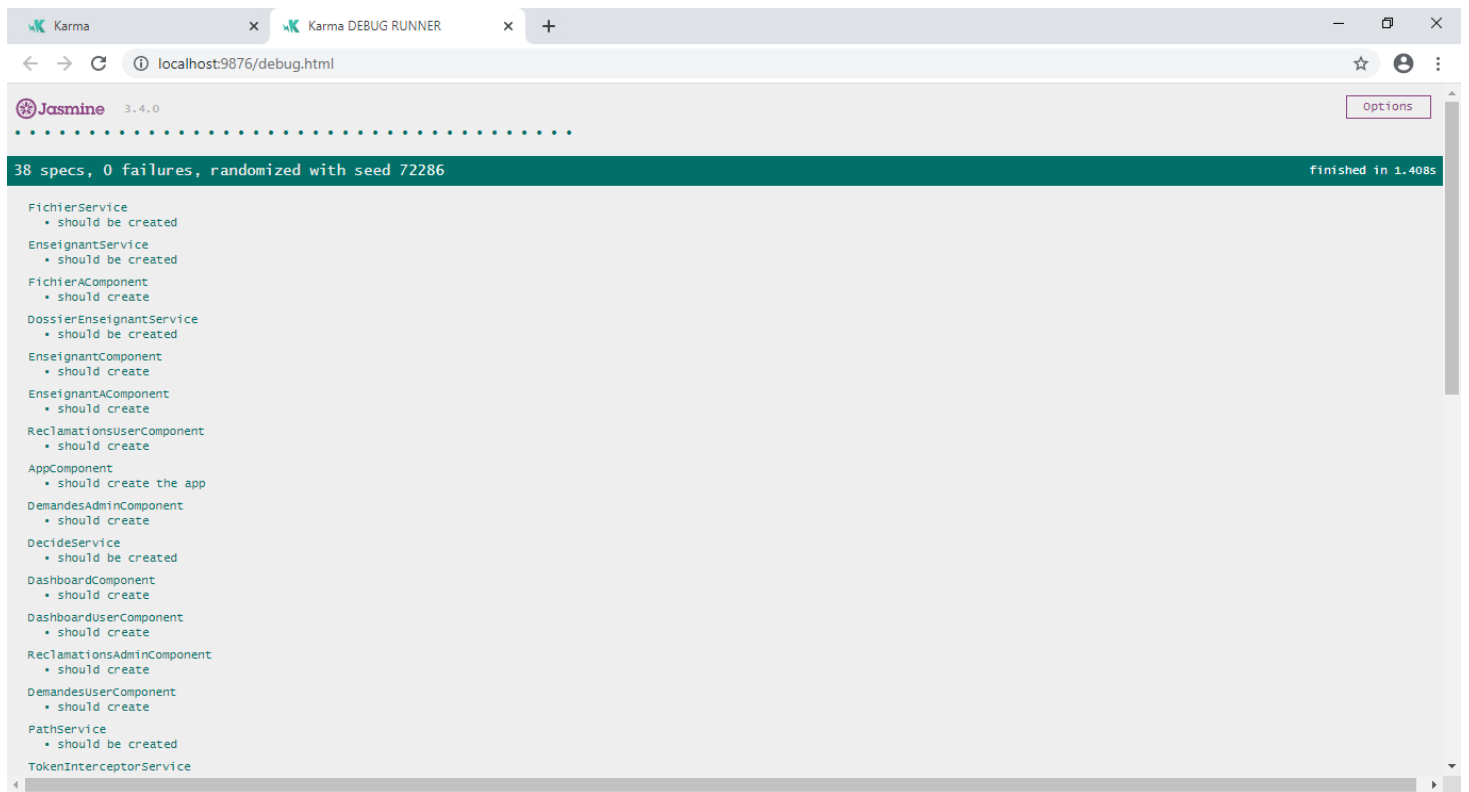


Figure 59: Page d'accueil de l'outil Jasmine

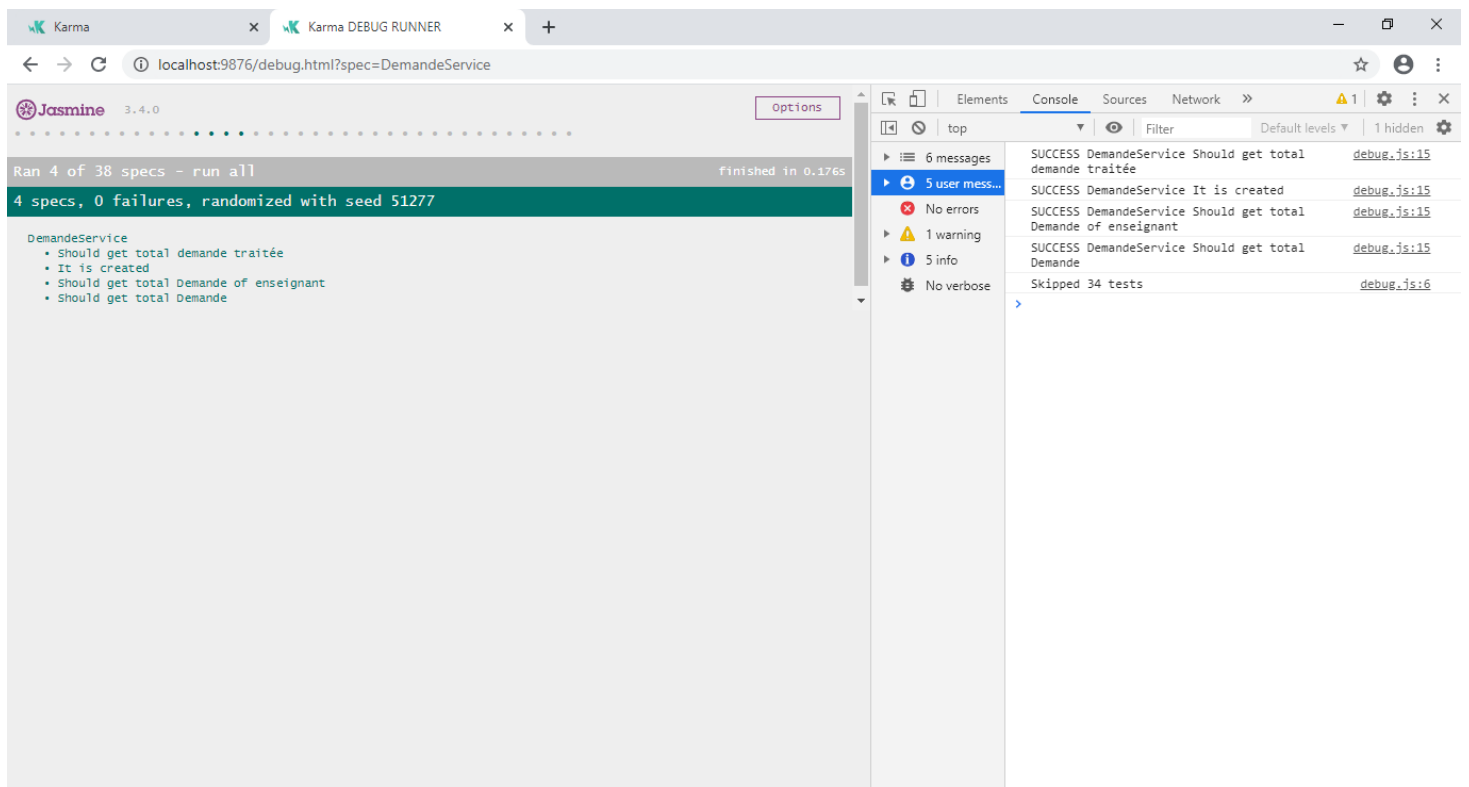


Figure 60: Résultat des tests unitaires sur "DemandeService"

3) Implémentation du sprint 3

Dans cette partie, on va présenter l'interface Homme-Machine implémenté au niveau du Sprint 3. La gestion des notifications est destinée seulement à l'agent RH. Cette partie consiste à notifier l'agent RH des nouvelles demandes d'extraction et des nouvelles réclamations reçues. Pour afficher la liste des notifications non lues, l'utilisateur clique sur la cloche  qui se situe dans la barre de navigation de l'application et qui indique le nombre des nouvelles notifications reçues. La figure ci-dessous montre la liste des notifications non lues.



Figure 61: Liste des notifications non lues

En cliquant sur le bouton « Voir toutes les notifications » une fenêtre s'affiche comme montre la figure suivante :

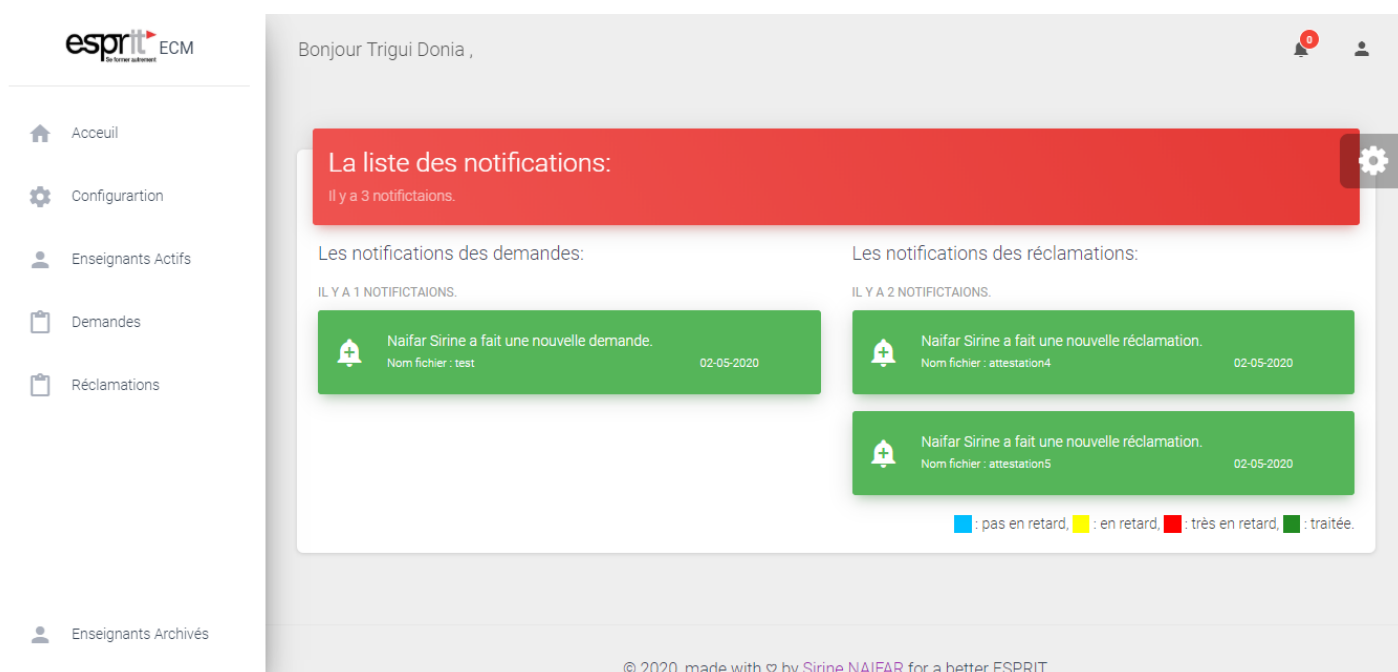


Figure 62: Liste des notifications lues

Cette fenêtre contient la liste des notifications lues des demandes d'extraction et des réclamations. Chaque élément de ces listes est coloré avec de différentes couleurs qui indiquent l'état de chaque demande d'extraction des documents et de chaque réclamation.

Passant à la gestion des demandes d'extraction des documents. L'agent RH consulte la liste des demandes en appuyant sur le bouton « Demandes ». Cette liste est représentée dans la figure ci-dessous.

Figure 63: Liste des demandes d'extraction des documents

L'agent RH peut consulter le fichier demandé en cliquant sur le nom du fichier.

Pour traiter une demande, l'agent RH doit cliquer sur l'icône  qui affiche un formulaire à remplir comme montre la figure 64.

Figure 64: Traiter une demande

En cliquant sur le bouton « Valider », l'application donne la possibilité à l'agent RH d'imprimer le fichier comme montre la figure ci-dessous.

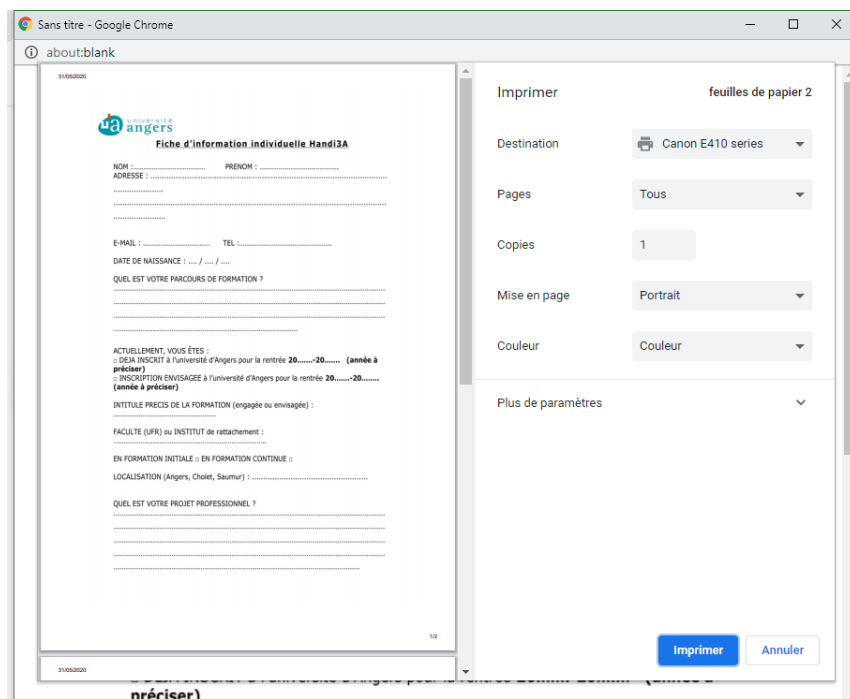


Figure 65: Imprimer une demande traitée

L'agent RH doit cliquer sur l'icône  qui affiche un motif à saisir afin de refuser une demande. Dans cette gestion, l'enseignant a la possibilité de demander que les fichiers générés par Esprit en cliquant sur le bouton  qui se situe au-dessous de chaque fichier du dossier « Dans esprit » comme montre la figure suivante :

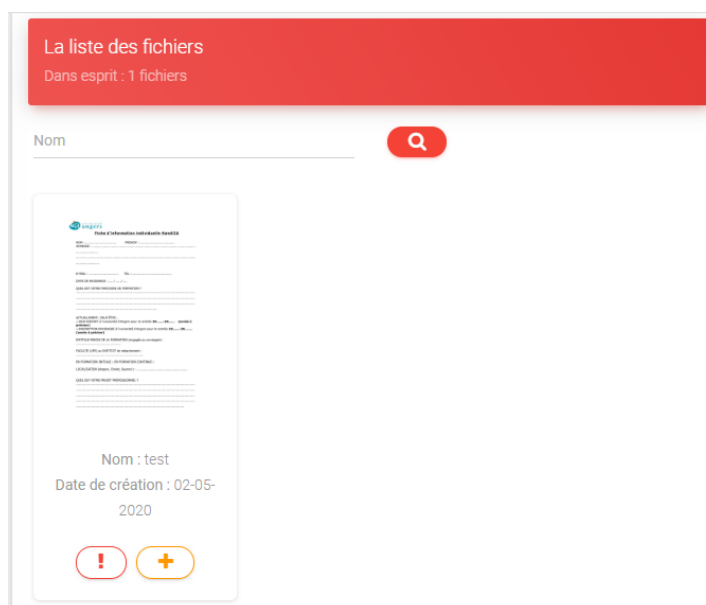


Figure 66: Ajouter une demande

L'enseignant peut aussi consulter ses demandes en accédant à la rubrique « Mes demandes » comme montre la figure ci-dessous.

Bonjour Naifar Sirine ,

La liste des demandes :
Vous avez 2 demandes : 1 en attentes, 1 traitées et 0 refusées.

Show entries Search:

Date de demande	Etat	Le nom du fichier	Motif	Annuler
02-05-2020	Traitée	test	test	
31-05-2020	EnAttente	test	test	X

Showing 1 to 2 of 2 entries First Previous 1 Next Last

(*) Appuyer sur le nom du fichier pour le consulter

© 2020, made with ♥ by Sirine NAIFAR for a better ESPRIT.

Figure 67: Liste des demandes pour un enseignant

Pour Annuler une demande en attente, l'enseignant doit cliquer sur le bouton X

Une fois une demande devient traitée ou bien refusée, l'enseignant reçoit un mail de notification comme montre la figure ci-dessous.

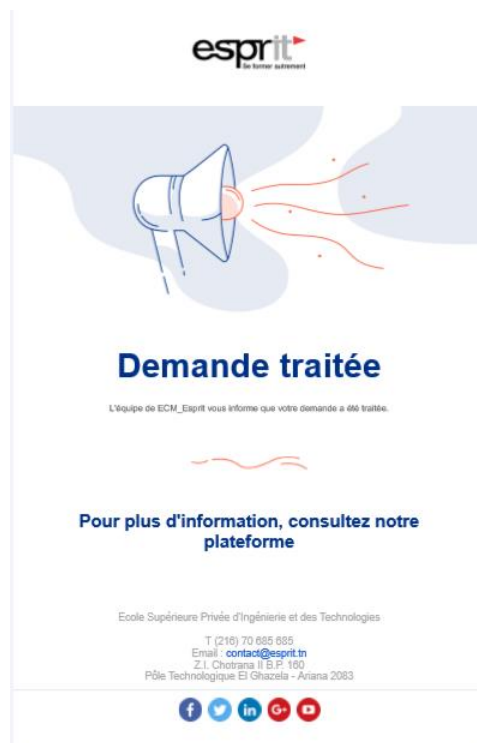


Figure 68: Mail de notification

On termine avec la gestion des réclamations. Où l'enseignant peut réclamer un fichier qui ne lui correspond pas en appuyant sur le bouton  comme montre la figure ci-dessous.

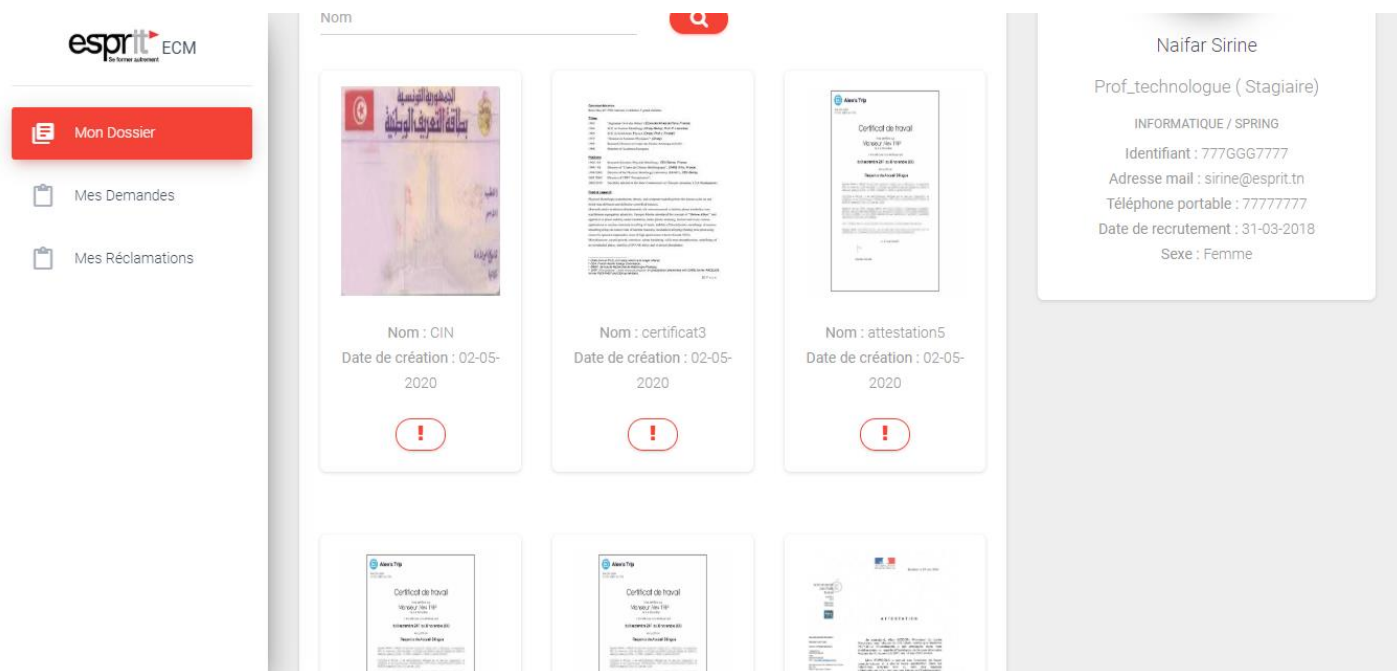


Figure 69: Réclamer un fichier

Il peut aussi consulter la liste de ses réclamations où il a la possibilité d'annuler une réclamation en attente en cliquant sur le bouton  comme montre la figure suivante :

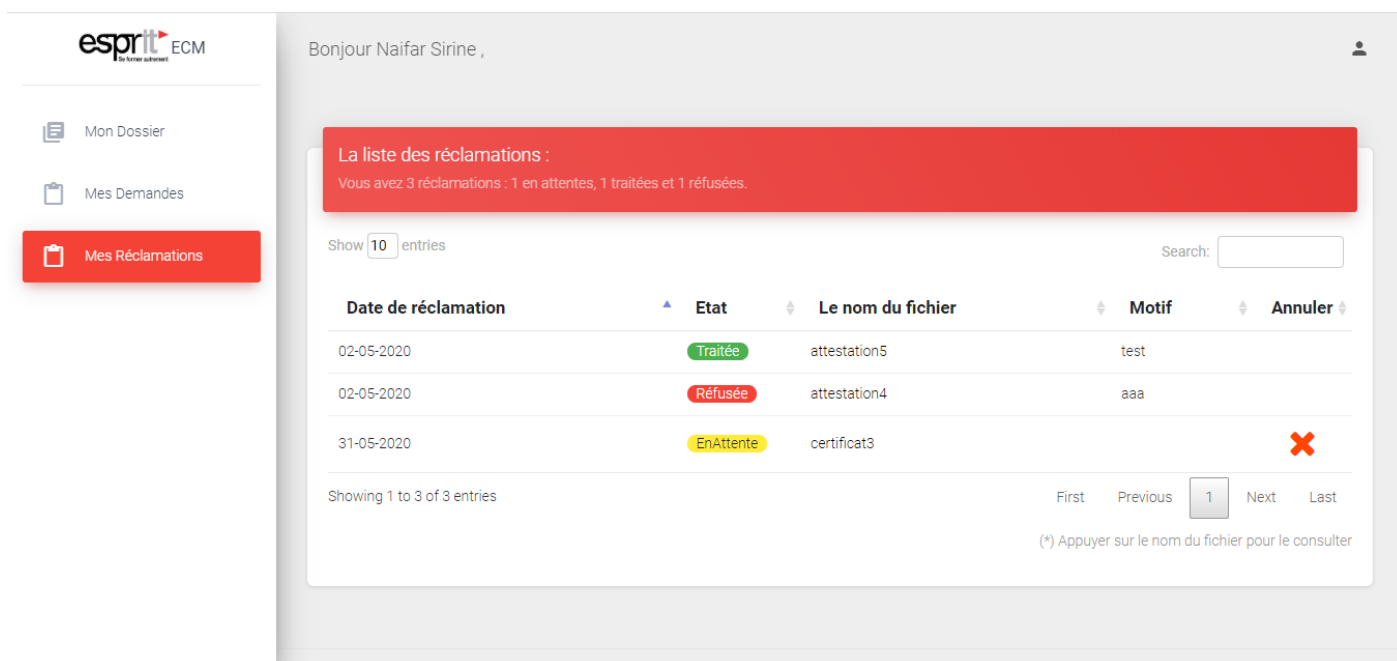


Figure 70: Liste des réclamations d'un enseignant

Une fois la réclamation est traitée ou refusée, l'enseignant reçoit un mail de notification comme montre la figure qui suit :



Figure 71: Mail de notification

Dans cette partie, pour consulter la liste des réclamations, l'agent RH appuie sur le bouton « Réclamations ».

Cette liste est représentée comme suit :

Bonjour Trigui Donia ,

La liste des réclamations :
Vous avez 3 réclamations : 1 en attentes, 1 traitées et 1 refusées.

Show entries

Search:

Identifiant	Date de réclamation	Etat	Le nom du fichier	Motif	Traiter	Refuser
777GGG7777	02-05-2020	Traitée	attestation5	test		
777GGG7777	31-05-2020	EnAttente	certificat3		✓	✗
777GGG7777	02-05-2020	Refusée	attestation4	aaa		

Showing 1 to 3 of 3 entries

First Previous Next Last

(*) Appuyer sur le nom du fichier pour le consulter

Figure 72: Liste des réclamations des enseignants

Pour traiter une réclamation, l'agent RH doit cliquer sur l'icône ✓ qui affiche un formulaire à remplir comme montre la figure ci-dessous.

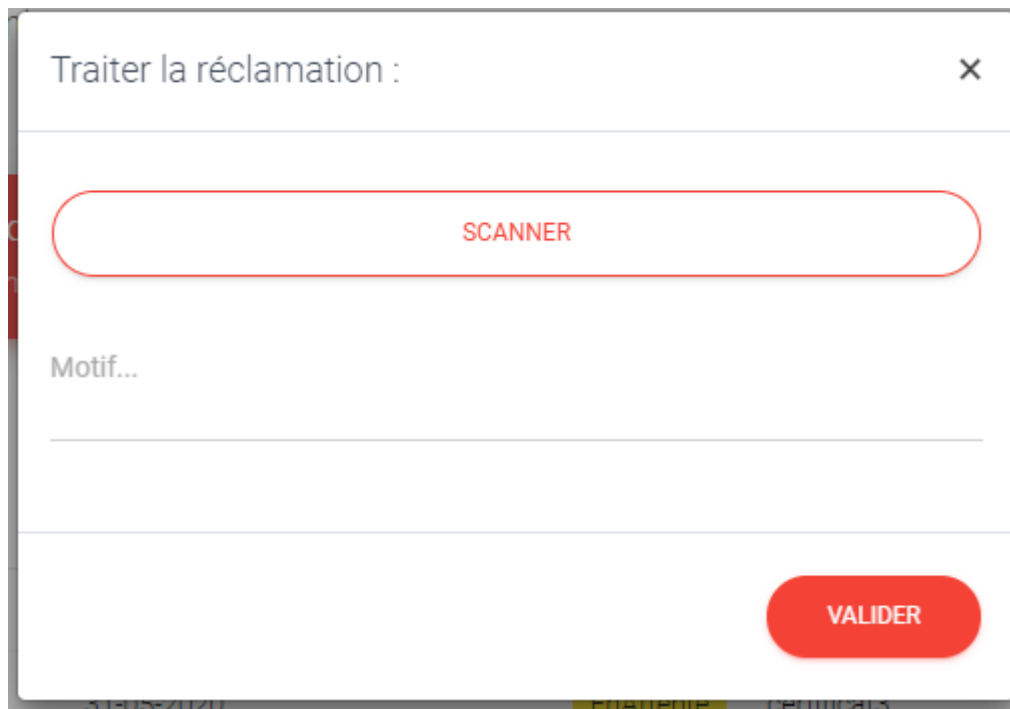


Figure 73: Traiter une réclamation

Pour refuser une réclamation en attente, l'agent RH doit cliquer sur le bouton ✗.

Conclusion

Au cours de ce chapitre, nous avons réussi à produire le dernier livrable du projet qui comporte les user stories de troisième degré telles que la gestion des notifications, la gestion des demandes et la gestion des réclamations.

Dans ce qui suit nous présenterons une conclusion générale qui résume ce que nous avons effectué tout au long du projet.

Conclusion générale

À travers ce rapport, nous avons pu présenter le travail réalisé durant le stage de fin de parcours au sein de la direction des systèmes d'information à ESPRIT. Le projet qui a pour but de gérer et de suivre les WORKFLOW de traitement des dossiers des enseignants d'ESPRIT s'intitule "ECM_ESPRIT".

Pour mener à terme ce projet, nous avons procédé par une suite d'étapes bien étudiées, commençant par la phase préparatoire durant laquelle nous avons fait une étude profonde pour mieux comprendre le projet.

Après nous avons dégagé les besoins fonctionnels et nous avons fait une modélisation globale et détaillée dans la partie mise en œuvre. La dernière étape est le développement et le test de l'application.

Durant ce projet, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés mais grâce aux connaissances que nous avons apprises durant le parcours universitaire et grâce aux encadrants professionnels et académiques, nous avons réussi à réaliser ce projet.

L'application que nous avons mise en place n'est que le début d'un processus qui permet de répondre à d'autres attentes des employés du département ressources humaines à ESPRIT. En effet, en se basant sur ce qui a été fait, l'application peut évoluer en permettant aux employés d'accéder à une application qui automatise et facilite toutes les tâches effectuées au niveau du département RH.

Nous nous trouvons à l'égard de ces améliorations envisageables, dans l'ambition et la motivation pour continuer ce travail très intéressant.

Webographie

- [1] <https://esprit.tn/esprit/valeurs> (DDV: Le 20 Mars 2020)
- [2] <https://www.ideematic.com/actualites/2015/01/methodes-agiles-definition/> (DDV: Le 26 Mars 2020)
- [3] <https://agiliste.fr/guide-de-demarrage-scrum/> (DDV: Le 26 Mars 2020)
- [4] <https://www.heflo.com/fr/blog/agile/methode-agile-scrum/> (DDV: Le 26 Mars 2020)
- [5] <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-cas-utilisation> (DDV: Le 02 Avril 2020)
- [6] <https://laurent-audibert.developpez.com/Cours-UML/?page=diagramme-classes> (DDV: Le 02 Avril 2020)
- [7] <https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-spring.htm> (DDV: Le 03 Avril 2020)
- [8] <https://o7planning.org/fr/11267/le-tutoriel-de-spring-boot-pour-les-debutants> (DDV: Le 04 Avril 2020)
- [9] <https://blog.ippon.fr/2017/07/19/boostez-performances-de-application-spring-data-jpa/> (DDV: Le 04 Avril 2020)
- [10] <https://blog.invivoo.com/securiser-application-spring-boot-spring-security/> (DDV: Le 04 Avril 2020)
- [11] <https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-spring-aop.htm> (DDV : Le 27 Avril 2020)
- [12] <https://www.supinfo.com/articles/single/6124-introduction-angular> (DDV: Le 03 Avril 2020)
- [13] <https://agency-inside.com/2016/06/definition-webmarketing-bootstrap/> (DDV: Le 03 Avril 2020)
- [14] <https://www.nutcache.com/fr/blog/tests-unitaires/> (DDV : Le 04 Avril 2020)
- [15] <https://www.jmdoudoux.fr/java/dej/chap-junit.htm> (DDV : Le 04 Avril 2020)

[16] <http://www-igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2000/TesTs/SiteWeb/typestests.htm> (DDV: Le 07 Avril 2020)

[17] <https://www.appvizer.fr/magazine/services-informatiques/outils-de-gestion-de-tests-logiciels/test-performance#le-test-de-performance-definition> (DDV: Le 11 Avril 2020)

[18] <http://blog.milamberspace.net/index.php/jmeter-pages/presentation-de-apache-jmeter> (DDV: Le 11 Avril 2020)



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454